

Certification Booklet

Wilo-Rexa PRO

DE – Über dieses Dokument

Dieses CE-Booklet ist, im Sinne der Richtlinienkonformität, Bestandteil der mit dem Produkt gelieferten Einbau- und Betriebsanleitung.

BG – За този документ

Съгласно насоките тази CE брошура е съставна част от инструкцията за монтаж и експлоатация, която е доставена заедно с продукта.

CS – O tomto dokumentu

Tato brožura CE je ve smyslu shody s právními předpisy součástí návodu k montáži a obsluze dodávaného s výrobkem.

DA – Om dette dokument

Denne CE-booklet er i relation til retningslinjekonformiteten bestanddel af den monterings- og driftsvejledning, som leveres sammen med produktet.

EL – Συνοπτικά γι' αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το φυλλάδιο CE, σύμφωνα με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, αποτελεί τμήμα των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας που συνοδεύουν το προϊόν.

EN – About this document

Within the meaning of directive conformity, this CE booklet is part of the installation and operating instructions delivered along with the product.

ES – Acerca de este documento

Este CE-Booklet forma parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento suministradas con el producto, en lo que respecta a la conformidad normativa.

ET – Käesoleva juhendi kohta

See CE brošüür on osa tootega kaasas olevatest paigaldus- ja kasutusjuhendist pidades silmas vastavust direktiividele.

FI – Tietoja tästä asiakirjasta

Tämä CE-kirjanen kuuluu direktiivin vaatimustenmukaisuuden osalta tuotteen mukana toimitettuun asennus- ja käyttöohjeeseen.

FR – À propos de ce document

Dans un souci de conformité à la directive, le présent livret CE fait partie intégrante de la notice de montage et de mise en service fournie avec le produit.

HR – O ovom dokumentu

U smislu usklađenosti sa smjernicama, ova CE knjižica dio je uputa za ugradnju i uporabu isporučenih s proizvodom.

HU – A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Ez a CE-brosúra az irányelveknek való megfelelés érdekében a termékhez mellékelte beépítési és üzemeltetési utasítás része.

IT – Informazioni sul documento

In conformità alla direttiva, il presente Booklet CE è parte integrante delle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione fornite con il prodotto.

LT – Apie šį dokumentą

Ši CE knygelė atitiktis direktyvai prasme yra gaminio montavimo ir naudojimo instrukcijos dalis.

LV – Par šo pamācību

Attiecībā uz atbilstību direktīvām šis CE buklets ir daļa no uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas, kas tiek piegādāta kopā ar produktu.

MK – За овој документ

Ovoj CE-Booklet e del od uputstvoto za vgraduvanje i работа isporachano zaedno so proizvodot vo soglasnost so soodvetnite direktivi.

NL – Betreffende dit document

Dit CE-Booklet is, in de zin van de conformiteit met richtlijnen, onderdeel van de inbouw- en bedieningsvoorschriften die met het product worden meegeleverd.

NO – Om dette dokumentet

Dette CE-heftet er den del av monterings- og driftsveiledningen som ble levert med produktet i samsvar med retningslinjene.

PL – O niniejszym dokumencie

Ten CE-Booklet jest, w rozumieniu zgodności z dyrektywami, częścią instrukcji montażu i obsługi dostarczonej z produktem.

PT – Sobre este documento

Este folheto CE, na aceção da conformidade das diretivas, é parte integrante do manual de instalação e funcionamento fornecido com o produto.

RO – Despre acest document

Această broșură CE este, în sensul conformității cu directiva, parte integrantă a instrucțiunilor de montaj și exploatare furnizate împreună cu produsul.

RU – Информация об этом документе

Этот CE-буклет в смысле соответствия директивам является составной частью инструкции по монтажу и эксплуатации, поставляется вместе с изделием.

SK – O dokumentu

Glede na skladnost z direktivami je ta knjižica CE del navodila za vgradnjo in obratovanje, ki so priložena izdelku.

SL – O tomto dokumente

Táto brožúra CE je v zmysle zhody so smernicou súčasťou návodu na montáž a obsluhu dodávaného s výrobkom.

SR – O ovom dokumentu

U smislu usklađenosti sa direktivama, ova CE brošura je sastavni deo uputstva za ugradnju i upotrebu koje je isporučeno uz proizvod.

SV – Om denna skötselanvisning

Detta CE-häfte är, när det gäller efterlevnaden av riktlinjerna, en del av monterings- och skötselanvisningen som medföljer produkten.

TR – Doküman hakkında

Bu CE kitapçığı, direktiflere uygunluk bakımından ürün ile birlikte verilen montaj ve kullanma kılavuzunun bir parçasıdır.

UA – Про цей документ

Ця CE-брошура, у сенсі відповідності директивам, є складовою частиною інструкції з монтажу та експлуатації, яка входить у комплект постачання виробу.

Table of contents

1	CE: Rexa PRO	4
2	CE: Rexa PRO...Ex	11
3	UKCA: Rexa PRO	18
4	ANZ: Rexa PRO	19
5	ANZ: Rexa PRO...Ex	20
6	EAC: Rexa PRO	22
7	EAC: Rexa PRO...Ex	24
8	MD: Rexa PRO...Ex	26



DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the pump types of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daß die Pumpenbauarten der Baureihen,

Rexa PRO C... + P...
Rexa PRO V... + P...

(The serial number is marked on the product site plate)
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen und entsprechender nationaler Gesetzgebung:

_ **2006/42/EC - MACHINERY / MASCHINENRICHTLINIE**

_ **2011/65/EU + 2015/863 - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES /
BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE**

comply also with the following relevant standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018;

Person authorized to compile the technical file is:
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Dortmund,

ppa. Herchenheim

Digital unterschrieben
von Holger Herchenheim
Datum: 2021.09.01
13:44:35 +02'00'

H HERCHENHEIM
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Declaration n°2117783-rev11

PC As-Sh n°6050606-EU-rev10

WILO SE
Group Quality
Wilopark 1
D-44263 Dortmund

wilo

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

ORIGINAL DECLARATION / ORIGINAL-ERKLÄRUNG
F_002_003-08

EL	Εμείς, ο κατασκευαστής, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι οι τύποι αντλιών της σειράς, (Ο αριθμός σειράς σημειώνεται στο ταμπλάκι του προϊόντος) στην κατάσταση παράδοσης συμμορφώνονται με τις ακόλουθες σχετικές οδηγίες και τη σχετική εθνική νομοθεσία: 2006/42/EC - Μηχανήματα 2011/65/EU + 2015/863 - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών συμμορφώνεται επίσης με εναρμονισμένα πρότυπα: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συντάξει το τεχνικό αρχείο είναι: D-44263 Dortmund Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... WILO SE Group Quality Wilopark 1
ES	Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las bombas de la(s) serie(s) (El nº de serie está marcado en la placa de características del producto) cumple en la ejecución suministrada las siguientes disposiciones pertinentes y la legislación nacional correspondiente: 2006/42/EC - Máquinas 2011/65/EU + 2015/863 - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas asi como las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Persona autorizada para la recopilación de los documentos técnicos: D-44263 Dortmund Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... WILO SE Group Quality Wilopark 1
FR	Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de pompes des séries, (Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit) dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales les transposant : 2006/42/EC - MACHINES 2011/65/EU + 2015/863 - LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes : EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Personne autorisée à constituer le dossier technique est : D-44263 Dortmund Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... WILO SE Group Quality Wilopark 1
IT	Noi, il costruttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i tipi di pompa della serie, (Il numero di serie è riportato sulla targhetta del sito del prodotto) allo stato di consegna sono conformi alle seguenti direttive pertinenti e alla legislazione nazionale pertinente: 2006/42/EC - Macchine 2011/65/EU + 2015/863 - sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose rispettare anche le seguenti norme pertinenti: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico è: D-44263 Dortmund Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... WILO SE Group Quality Wilopark 1
PT	Nós, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que a(s) bomba(s) da(s) série(s), (O nº de série está marcado na placa de características do produto) está em conformidade com a versão fornecida nas seguintes disposições relevantes e de acordo com a legislação nacional 2006/42/EC Máquinas 2011/65/EU + 2015/863 - relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas assim como as seguintes disposições das normas europeias EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Pessoa autorizada para a elaboração de documentos técnicos: D-44263 Dortmund Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... WILO SE Group Quality Wilopark 1

Declaration n°2117783-rev11

PC As-Sh n°6050606-EU-rev10

DA Officiel oversættelse af erklæringen	Vi, producenten, erklærer under vores eget ansvar, at pumpetyperne i serien, (Serienummeret er markeret på produktpladen) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... i deres leverede tilstand overholde følgende relevante direktiver og den relevante nationale lovgivning: II 2006/42/EC - Maskiner II 2011/65/EU + 2015/863 - Bearbejdning af anvendelsen af visse farlige stoffer også overholde følgende relevante standarder: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Person, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske fil, er: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1
ET Deklaratsiooni ametlik tõlge	Meie, tootja, kuulutame ainuiskulisel vastutusel, et seeria pumbatüübid, (Seriinumber on märgitud toote eelrii plaadil) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... oma tarnitud olekus järgima järgmisi asjakohaseid direktiive ja asjakohaseid siseriiklikke õigusakte: II 2006/42/EC - Masinad II 2011/65/EU + 2015/863 - teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta vastama ka järgmistele asjakohastele standarditele: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Tehnilise toimiku koostamiseks on valitud isik: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1
FI Julistuksen virallinen käännös	Valmistaja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että sarjan pumputyypit, (Sarjanumero on merkitty tuotekohtaiseen kilpeen) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... toimitetussa tilassa noudattavat seuraavia asiaankuuluvia direktiivejä ja asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä: II 2006/42/EC - Koneet II 2011/65/EU + 2015/863 - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on valtuudet koota tekninen tiedosto, on: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1
IS Opinber þýðing á yfirlýsingunni	Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf: II 2006/42/EC - Vélartilskipun II 2011/65/EU + 2015/863 - Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heimild til að taka saman tækniskrána er: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1
LT Oficialus deklaracijos vertimas	Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybės ribose deklaruojame, kad šios serijos siurblių modeliai, (Serijos numeris pažymėtas ant produkto lentelės) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... taip kaip pristatyti, atitinka sekančias aktualias direktyvas ir nacionalines teisės normas bei reglamentus: II 2006/42/EC Mašinos II 2011/65/EU + 2015/863 dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo taip pat atitinka sekančius aktualius standartus: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Asmuo įgaliotas sudaryti techninius dokumentus yra: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1

Declaration n°2117783-rev11

PC As-Sh n°6050606-EU-rev10

LV	Mēs, ražotājs, ar pilnu atbildību paziņojam, ka sūkņu sērijas, (Sērijas numurs ir norādīts uz izstrādājuma plāksnītes) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... piegādātāja valstī atbilst šādām attiecīgām direktīvām un attiecīgiem valsts tiesību aktiem: II 2006/42/EC - Mašīnas II 2011/65/EU + 2015/863 - par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE atbilst arī sekojošiem attiecīgiem standartiem: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Persona pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: D-44263 Dortmund
NL	Wij, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de pomptypes van de serie, (Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en aan de overeenkomstige nationale wetgeving: II 2006/42/EC - Machines II 2011/65/EU + 2015/863 - betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen voldoen ook aan de volgende relevante normen: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is: D-44263 Dortmund
NO	Vi som produsent erklærer herved at pumper under type serie, (serienummeret er markert på pumpekilt) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... i leveret tilstand vil produkt overholde følgende direktiver og relevant nasjonal lovgivning II 2006/42/EC - Maskindirektiv II 2011/65/EU + 2015/863 - Begrensning av bruk av visse farlige stoffer Oppfølger også relevante standarder EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Vedkommendesom er autorisert til å sammenstille teknisk fil er: D-44263 Dortmund
SV	Vi, tillverkaren, försäkrar under eget ansvar att pumparna i serien (Serienumret finns utmärkt på produktens dataskylt) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... i det utförande de levererades överrenstämmer med följande relevanta direktiv och relevant nationell lagstiftning II 2006/42/EC - Maskiner II 2011/65/EU + 2015/863 - Begränsning av användning av vissa farliga ämnen överrenstämmer också med följande relevanta standarder: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Person behörig att sammanställa denna tekniska fil är: D-44263 Dortmund
GA	Bidh sinn, an neach-déanamh, a foillseachadh fon aon uallach againn gu bheil na seòrsaichean pumpa san t-sreath, (Tha an àireamh sreathach air a chomharrachadh air clàr làrach an toiseidh) Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... anns an stàit libhrigidh aca gèilleadh ris na stiùiridhean buntainneach a leanas agus ris an reachdas nàiseanta buntainneach: II 2006/42/EC Innealra II 2011/65/EU + 2015/863 - Bricn ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu gèilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Is e an neach le ùghdarras am faldhle teicnigeach a chur ri chèile: D-44263 Dortmund

Declaration n°2117783-rev11

PC As-Sh n°6050606-EU-rev10

RO	Noi, producătorul, declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că tipurile de pompe din seria (Numărul serial este marcat pe plăcuța de identificare a produsului) În starea lor livrată, respectă următoarele directive relevante și legislația națională relevantă: Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... II 2006/42/EC - Masini II 2011/65/EU + 2015/863 - privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase sunt conforme, de asemenea, cu următoarele standarde relevante EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Persoana autorizată să compileze dosarul tehnic este: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1
SK	My, výrobca, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že typy čerpadiel radu, (Sériová číslo je označené na štítku z výrobkom) v dodanom stave zodpovedajú nasledujúcim relevantným smerniciam a príslušným národným právnym predpisom: Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... II 2006/42/EC - Strojových zariadeniach II 2011/65/EU + 2015/863 - obmedzení používání určitých nebezpečných látok spĺňať aj nasledujúce relevantné normy: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Osoba oprávnená zostaviť technickú dokumentáciu je: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1
SL	Proizvajalec na lastno odgovornost izjavljamo, da so vrste črpalke serije, (Serijska številka je označena na tablici spletnega mesta izdelka) v stanju dostave ravnajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in ustrezno nacionalno zakonodajo: Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... II 2006/42/EC - Stroji II 2011/65/EU + 2015/863 - o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblaščenca za sestavo tehnične datoteke, je: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1
TR	Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz. Seri numaraları ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur; Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... II 2006/42/EC - Makine Yönetmeliği II 2011/65/EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli maddelerin bir kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Teknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1
MT	Aħna, il-manifattur, niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li t-tipi ta 'pompa tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan ta' tas-sit tal-prodott) fi-istat mogħtija tagħhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li għejjin u mal-legislazzjoni nazzjonali rilevanti: Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P... II 2006/42/EC - Makkinerju II 2011/65/EU + 2015/863 - dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li għejjin: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN IEC 63000:2018; Persuna awtorizzata b'leż ta' qiegħ il-fajl tekniku hi/ja: D-44263 Dortmund WILO SE Group Quality Wilopark 1

Declaration n°2117783-rev11

PC As-Sh n°6050606-EU-rev10



ADDITIONAL INFORMATION

The versions Die Ausführungen	PRO V05...	are suitable for using according to sind kompatibel für eine Nutzung nach	EN 12050-1:2001
	PRO C05...		DIN EN 12050-2:2001
	PRO C06...		
	PRO V06...		DIN EN 12050-1:2001
	PRO V08...		
	PRO V10...		
	PRO C08...		
	PRO C10...		

	DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the pump types of the series, Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Pumpenbauarten der Baureihen,	Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X...
	(The serial number is marked on the product site plate) (Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben)
in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation: in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender nationaler Gesetzgebung:	
_ 2006/42/EC - MACHINERY / MASCHINENRICHTLINIE	
_ 2014/34/EU - DIRECTIVE "POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES" / RICHTLINIE "EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE" * see additional information on annex / weitere Informationen im Anhang	
_ 2011/65/EU + 2015/863 - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES / BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE	
comply also with the following relevant standards: sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:	
EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018;	
Person authorized to compile the technical file is: Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Dortmund,	WILO SE Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund Digital unterschrieben von Holger Herchenhein Datum: 2022.03.14 10:55:24 +01'00'  H. HERCHENHEIN Senior Vice President - Group Quality & Qualification
Declaration n°2117787-rev12	 Wilopark 1 D-44263 Dortmund

ORIGINAL DECLARATION / ORIGINAL-ERKLÄRUNG
E-CE-01373

EL	Εμείς, ο κατασκευαστής, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι οι τύποι αντλιών της σειράς, (Ο αριθμός σειράς σημειώνεται στο ταμπλετάκι του προϊόντος) στην κατάσταση παράδοσης συμμορφώνονται με τις ακόλουθες σχετικές οδηγίες και τη σχετική εθνική νομοθεσία: 2006/42/EC - Μηχανήματα 2014/34/EU - εκρηξιμες ατμόσφαιρες 2011/65/EU + 2015/863 - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδυνών ουσιών συμμορφώνεται επίσης με εναρμονισμένα πρότυπα: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συντάξει το τεχνικό αρχείο είναι: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1
ES	Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las bombas de la(s) serie(s) (El nº de serie está marcado en la placa de características del producto) cumple en la ejecución suministrada las siguientes disposiciones pertinentes y la legislación nacional correspondiente: 2006/42/EC - Máquinas 2014/34/EU - Atmósferas potencialmente explosivas 2011/65/EU + 2015/863 - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas así como las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Persona autorizada para la recopilación de los documentos técnicos: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1
FR	Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de pompes des séries, (Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit) dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales les transposant : 2006/42/EC - MACHINES 2014/34/EU - DIRECTIVE "ATMOSPHERES EXPLOSIBLES" *plus d'informations en annexe 2011/65/EU + 2015/863 - LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes : EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Personne autorisée à constituer le dossier technique est : D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1
IT	Noi, il costruttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i tipi di pompa della serie, (Il numero di serie è riportato sulla targhetta del sito del prodotto) allo stato di consegna sono conformi alle seguenti direttive pertinenti e alla legislazione nazionale pertinente: 2006/42/EC - Macchine 2014/34/EU - Atmosfera potenzialmente esplosiva 2011/65/EU + 2015/863 - sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose rispettare anche le seguenti norme pertinenti: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico è: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1
PT	Nós, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que a(s) bomba(s) da(s) série(s), (O nº de série está marcado na placa de características do produto) está em conformidade com a versão fornecida nas seguintes disposições relevantes e de acordo com a legislação nacional 2006/42/EC - Máquinas 2014/34/EU - Atmosferas potencialmente explosivas 2011/65/EU + 2015/863 - relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas assim como as seguintes disposições das normas europeias EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Pessoa autorizada para a elaboração de documentos técnicos: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1

Declaration n°2117787-rev12

PC As-Sh n°6053956-EU-rev01

LV	Mēs, ražotājs, ar pilnu atbildību paziņojam, ka sūkņu sērijas, (Sērijas numurs ir norādīts uz iestādījuma plāksnītes) piegādātāja valstī atbilst šādām attiecīgām direktīvām un attiecīgiem valsts tiesību aktiem: 2006/42/EC - Mašīnas 2014/34/EU - Sprādzienbīstamā vidē 2011/65/EU + 2015/863 - par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE atbilst arī sekojošiem attiecīgiem standartiem: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Persona pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1
NL	Wij, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de pomptypes van de serie, (Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product) in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en aan de overeenkomstige nationale wetgeving: 2006/42/EC - Machines 2014/34/EU - Waar ontplofingsgevaar kan heersen 2011/65/EU + 2015/863 - betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen voldoen ook aan de volgende relevante normen: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1
NO	Vi som produsent erklærer herved at pumper under type serie, (serienummeret er markert på pumpekilt) I levert tilstand vil produkt overholde følgende direktiver og relevant nasjonal lovgivning 2006/42/EC - Maskindirektiv 2014/34/EU - Direktive: "eksplosjonsfarlige områder" 2011/65/EU + 2015/863 - Begrensning av bruk av visse farlige stoffer Oppfølger også relevante standarder EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Vedkommendesom er autorisert til å sammenstille teknisk fil er: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1
SV	Vi, tillverkaren, försäkrar under eget ansvar att pumparna i serien (Serienumret finns utmärkt på produktens datskylt) i det utförande de levererades överrenstämmer med följande relevanta direktiv och relevant nationell lagstiftning 2006/42/EC -Maskiner 2014/34/EU - Explosionsfarliga omgivningar 2011/65/EU + 2015/863 - begränsning av användning av vissa farliga ämnen överrenstämmer också med följande relevanta standarder: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Person behörig att sammanställa denna tekniska fil är: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1
GA	Bidh sinn, an neach-déanamh, a 'foillseachadh fon aon uallach againn gu bheil na seòrsaichean pumpa san t-sreath, (Tha an àireamh sreathach air a chomharrachadh air clàr làrach an toiseidh) anns an stàit libhrigidh aca gèilleadh ris na stiùiridhean buntainneach a leanas agus ris an reachdas nàiseanta buntainneach: 2006/42/EC - Innealra 2014/34/EU - Atmaisféir inphléasctha 2011/65/EU + 2015/863 - Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu gèilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Is e an neach le ùghdarras am faldhle teicnigeach a chur ri chèile: D-44263 Dortmund Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... WILO SE Group Quality Wilopark 1

Declaration n°2117787-rev12

PC As-Sh n°6053956-EU-rev01

RO	Noi, producătorul, declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că tipurile de pompe din seria (Numărul serial este marcat pe plăcuța de identificare a produsului) În starea lor livrată, respectă următoarele directive relevante și legislația națională relevantă: Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... 2006/42/EC - Mașini 2014/34/EU - Atmosfere potențial explozive 2011/65/EU + 2015/863 - privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase sunt conforme, de asemenea, cu următoarele standarde relevante EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Persoana autorizată să compileze dosarul tehnic este: D-44263 Dortmund
SK	My, výrobca, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že typy čerpadiel radu, (Sériová čísla je označená na štítku z výrobkov) v dodanom stave zodpovedajú nasledujúcim relevantným smerniciam a príslušným národným právnym predpisom: Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... 2006/42/EC - Strojových zariadeniach 2014/34/EU - potenciálne výbušnej atmosfére 2011/65/EU + 2015/863 - obmedzení používania určitých nebezpečných látok spĺňať aj nasledujúce relevantné normy: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Oseba oprávnená zostaviť technickú dokumentáciu je: D-44263 Dortmund
SL	Mi, kot proizvajalci, z polno odgovornostjo izjavljamo, da so črpalke serije, (Serijska številka je označena na napisni tablici izdelka) v stanju dostave ravnaajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in ustrežno nacionalno zakonodajo: Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... 2006/42/EC - Stroj 2014/34/EU - Potencialno eksplozivnih atmosferah 2011/65/EU + 2015/863 - o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblaščenca za sestavo tehnične datoteke, je: D-44263 Dortmund
TR	Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz. Seri numaralı ürünün üzerindedir. Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... teslim edildikleri şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur; 2006/42/EC - Makine Yönetmeliği 2014/34/EU - Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Yönetmeliği 2011/65/EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli maddelerin bir kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Teknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi; D-44263 Dortmund
MT	Aħna, il-manifattur, niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li t-tipi ta 'pompa tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjen ta' tas-sit tal-prodott) fl-istat mogħtija tagħhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li għejjin u mal-leġislazzjoni nazzjonali rilevanti: Rexa PRO V... + P...X... Rexa PRO C... + P...X... 2006/42/EC - Makkinarju 2014/34/EU - Atmosferi potenzjalment esplussivi 2011/65/EU + 2015/863 - dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li għejjin: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-1:2014; EN IEC 63000:2018; Persuna awtorizzata b'leż tliġbor il-fajl tekniku hi/ja: D-44263 Dortmund

Declaration n°2117787-rev12

PC As-Sh n°6053956-EU-rev01



**DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

ATEX Annex / ATEX Anhang

Motor <i>Motor</i>	EC Type Examination Certificate <i>Baumusterprüfbescheinigung</i>	Notified Body <i>Benannte Stelle</i>	Marking <i>Kennzeichnung</i>
P 13...Ex	BVS 11 ATEX E 119 X	DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 D-44809 Bochum ID: 0158	II 2G Ex db IIB T4...T3 Gb
P 17...Ex	BVS 16 ATEX E 101 X		

Technical file regarding mechanical explosion proof registered by notified body <i>Technische Dokumentation bzgl. mechanischem Ex-Schutz registriert durch benannte Stelle</i>	Depository number <i>Hinterlegungsnummer</i>	Marking <i>Kennzeichnung</i>
IBExU - Institut für Sicherheitstechnik GmbH Fuchsmühlenweg 7 D-09599 Freiberg ID: 0637	075/21	Ex II 2G Ex h IIB T4...T3 Gb

wilo

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Declaration n°2117787-rev12

PC As-Sh n°6053966-EU-rev01

ORIGINAL DECLARATION / ORIGINAL-ERKLÄRUNG

	DECLARATION OF CONFORMITY
We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the pump types of the series,	Rexa PRO C... + P... Rexa PRO V... + P...
(The serial number is marked on the product site plate)	
in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:	
_ Supply of Machinery (Safety) Regulations (SI 2008 No. 1597) amended	
_ Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances (RoHS) in Electrical and Electronic Equipment Regulations (SI 2012 No. 3032) amended	
comply also with the following relevant standards:	
BS EN 809:1998+A1:2009; BS EN 60034-1:2010; BS EN 60204-1:2018; BS EN IEC 63000:2018;	
Person who places the product on the market:	Wilo (UK) Ltd 2nd Avenue, Centrum 100 Burton upon Trent - DE14 2WJ Staffordshire - United Kingdom
Dortmund, 	Digital unterschrieben von Holger Herchenhein Datum: 2022.03.31 10:40:58 +02'00'
H. HERCHENHEIN Senior Vice President - Group Quality & Qualification	 Wilopark 1 D-44263 Dortmund
Declaration n°2215878-rev02	
PC As-Sh n°6010606-GB-rev10	

ORIGINAL DECLARATION
P_00_003-78



DECLARATION OF CONFORMITY

Rexa PRO C... + P...
Rexa PRO V... + P...

We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the pump types of the series,

(The serial number is marked on the product site plate)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:

 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY REGULATIONS

 ELECTRICAL EQUIPMENT SAFETY SCHEME (EESS)

comply also with the following relevant standards:

AS/NZS 4024.1201:2014; AS 60034.1:2009; AS/NZS 4024.1204:2019;

person authorized to compile the technical file is:

Dortmund,



H. HERCHENHEIM
 Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Digital unterschrieben
 von Holger Herchenheim
 Datum: 2022.08.26
 07:47:06 +02'00'

WILO SE
 Group Quality
 Wilopark 1
 D-44263 Dortmund



Wilopark 1
 D-44263 Dortmund

Declaration n°2215607-rev03

PC As-Sh n°6059606-ANZ-rev11

ORIGINAL DECLARATION
 E-03-013-77

	DECLARATION OF CONFORMITY
We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the pump types of the series,	Rexa PRO V...+P...X... Rexa PRO C...+P...X...
(The serial number is marked on the product site plate)	
in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:	
_ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY REGULATIONS	
_ IECEX SCHEME	
comply also with the following relevant standards:	
AS/NZS 4024.1201:2014; AS 60034.1:2009; AS/NZS 4024.1204:2019; AS/NZS 60079.0:2019+A1:2021; AS/NZS 60079.1:2015;	
Person authorized to compile the technical file is:	WILO SE Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund
Dortmund,	Digital unterschrieben von Holger Herchenhein Datum: 2022.04.29 09:42:21 +02'00'
	
H. HERCHENHEIN Senior Vice President - Group Quality & Qualification	
Declaration n°2215764-rev01	PC As-Sh n°6053956-ANZ-rev01

 ORIGINAL DECLARATION
F_00_003-78



DECLARATION OF CONFORMITY

IECEx Annex

Motor	EC Type Examination Certificate	Notified Body	Marking
P 13...X	IECEx BVS 17.0041X	DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 D-44809 Bochum ID: 0158	Ex db IIB T4/T3 Gb
P 17...X	IECEx BVS 21.0052X		

wilo

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Declaration n°2215764-rev01

PC As-Sh n°6053956-ANZ-rev01

ORIGINAL DECLARATION / ORIGINAL-ERKLÄRUNG
CER 01.05.20

	ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ DECLARATION OF MANUFACTURER
Мы, изготовитель, заявляем под нашу исключительную ответственность, что насосы типов We, the manufacturer, declare under our sole responsability that the pump types of the series,	Rexa PRO
(Серийный номер указан на заводской табличке изделия) (The serial number is marked on the product site plate)	
в поставленном исполнении соответствуют следующим техническим регламентам in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:	
_TR TC 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" / TR CU 010/2011 "On the safety of machinery and equipment"	
_TR TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" / TR CU 004/2011 "On safety of low-voltage equipment"	
соблюдая также следующие соответствующие стандарты: comply also with the following relevant harmonised European standards:	
ГОСТ 31839-2012; ГОСТ IEC 60034-1-2014; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007;	
Лицо, уполномоченное составлять технический файл: Person authorized to compile the technical file is:	WILO SE Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund
Dortmund,	Digital unterschrieben von Holger Herchenhein Datum: 2022.04.07 07:50:10 +02'00'
H. HERCHENHEIN Senior Vice President - Group Quality & Qualification	 Wilopark 1 D-44263 Dortmund
Declaration n°2223380-rev01	PC As-Sh n°6050606-EAEU-rev10

ОРИГИНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / ORIGINAL DECLARATION



ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ DECLARATION OF MANUFACTURER

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Информация о дате изготовления

Дата изготовления указана на заводской табличке оборудования. Разъяснения по определению даты

изготовления: Например: YYwWW = 19w30

YY = год изготовления w = символ «Неделя»

WW = неделя изготовления

II. Сведения об обязательной сертификации.

Сертификат соответствия №

ЕАЭС RU e-DE.БЛОВ.В.00526/19

срок действия

13.11.2019-12.11.2024

выдан органом по сертификации

«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ», г. Иваново, аттестат
аккредитации №РА.RU.11БЛ08 от 24.03.2016

III. Информация о производителе и официальных представительствах.

1. 1. Информация об изготовителе

Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ)

Страна производства указана на заводской табличке оборудования.

2. 2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза.

Россия:

ООО «ВИЛО РУС»,
125047, г. Москва, ул. Лесная,
д. 7, эт. 11, комната №21
Телефон +7 (496) 514-61-10
Факс +7 (496) 514-61-11
E-mail: wilo@wilo.ru

Беларусь:

ИООО «ВИЛО БЕЛ», 220004, г. Минск,
ул. Победителей, дом 7А, этаж 16, офис 51
Телефон: (017) 396-34-53
Факс: (017) 396-34-66
E-mail: wilo@wilo.by

Казахстан:

ТОО «WILO Central Asia», 040704,
Алмаатинская область, Илийский район,
поселок Байсерке, ул. Султана Бейбарса, дом
1
Телефон +7 (727) 312-40-10
Факс +7 (727) 312-40-00
E-mail: info@wilo.kz

IV Дополнительная информация к инструкции по монтажу и эксплуатации.

Срок хранения:

Новое оборудование может храниться как минимум в течение:

1 года

Оборудование должно быть тщательно очищено перед помещением на временное хранение. Оборудование
следует хранить в чистом, сухом, защищенном от замерзания месте.

Техническое обслуживание:

Оборудование не требует обслуживания. Рекомендуется регулярная
проверка каждые

2 лет

Срок службы:

При правильном режиме эксплуатации, соблюдении всех указаний
Инструкции по монтажу и эксплуатации и при своевременном
выполнении планово-предупредительных ремонтов, срок службы
оборудования

10 лет

Уровень шума:

Уровень шума оборудования составляет не более

85 дБ(А)

В случае превышения указанного значения информация указывается на наклейке оборудования или в
инструкции по монтажу и эксплуатации.

Безопасная утилизация:

Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия
предотвращается нанесение ущерба окружающей среде и опасности для здоровья персонала. Правила
утилизации требуют опорожнения и очистки, а также демонтажа оборудования.
Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей по материалам (металл, пластик,
электроника).

1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные
предприятия по утилизации.

2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе
утилизации или в месте, где изделие было куплено.

Критерии предельного состояния:

Основным критерием предельного состояния изделия является отказ одной или нескольких составных
частей, ремонт или замена которых не предусмотрены или является экономически нецелесообразным.

wilo

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Declaration n°2223380-rev01

PC As-Sh n°6050606-EAEU-rev10

ОРИГИНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / ORIGINAL DECLARATION

	ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ DECLARATION OF MANUFACTURER	Rexa PRO
Мы, изготовитель, заявляем под нашу исключительную ответственность, что насосы типов We, the manufacturer, declare under our sole responsability that the pump types of the series,	(Серийный номер указан на заводской табличке изделия) (The serial number is marked on the product site plate)	
в поставленном исполнении соответствуют следующим техническим регламентам in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:		
_TR TC 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" / TR CU 010/2011 "On the safety of machinery and equipment"		
_TR TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" / TR CU 004/2011 "On safety of low-voltage equipment"		
_TR TC 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" / TR CU 012/2011 "On safety of equipment intended for use in explosive atmospheres"		
соблюдая также следующие соответствующие стандарты: comply also with the following relevant harmonised European standards:		
ГОСТ 31839-2012; ГОСТ IEC 60034-1-2014; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ГОСТ 31610.0-2019; ГОСТ IEC 60079-1-2013;		
Лицо, уполномоченное составлять технический файл: Person authorized to compile the technical file is:	WILO SE Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund	ОРИГИНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / ORIGINAL DECLARATION
Dortmund,  Digital unterschrieben von Holger Herchenheim Datum: 2022.04.14 09:02:34 +02'00'		
H. HERCHENHEIM Senior Vice President - Group Quality & Qualification	wilo Wilopark 1 D-44263 Dortmund	
Declaration n°2223364-rev02		



ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ DECLARATION OF MANUFACTURER

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Информация о дате изготовления

Дата изготовления указана на заводской табличке оборудования. Разъяснения по определению даты

изготовления: Например: YYwWW = 19w30

YY = год изготовления w = символ «Неделя»

WW = неделя изготовления

II. Сведения об обязательной сертификации.

Сертификат соответствия №

ЕАЭС RU C-DE.HA65.B.00395/19

срок действия

11.12.2019-10.12.2024

выдан органом по сертификации

«ТехБезопасность», г. Москва, аттестат аккредитации
№РА.RU.11HA65 от 10.08.2018

III. Информация о производителе и официальных представительствах.

1. 1. Информация об изготовителе

Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ)

Страна производства указана на заводской табличке оборудования.

2. 2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза.

Россия:

ООО «ВИЛО РУС»,
125047, г. Москва, ул. Лесная,
д. 7, эт. 11, комната №21
Телефон +7 (496) 514-61-10
Факс +7 (496) 514-61-11
E-mail: wilo@wilo.ru

Беларусь:

ИООО «ВИЛО БЕЛ», 220004, г. Минск,
ул. Победителей, дом 7А, этаж 16, офис 51
Телефон: (017) 396-34-53
Факс: (017) 396-34-66
E-mail: wilo@wilo.by

Казахстан:

ТОО «WILO Central Asia», 040704,
Алмаатинская область, Илийский район,
поселок Байсерке, ул. Султана Бейбарса, дом
1
Телефон +7 (727) 312-40-10
Факс +7 (727) 312-40-00
E-mail: info@wilo.kz

IV Дополнительная информация к инструкции по монтажу и эксплуатации.

Срок хранения:

Новое оборудование может храниться как минимум в течение:

1 года

Оборудование должно быть тщательно очищено перед помещением на временное хранение. Оборудование следует хранить в чистом, сухом, защищенном от замерзания месте.

Техническое обслуживание:

Оборудование не требует обслуживания. Рекомендуется регулярная проверка каждые

2 лет

Срок службы:

При правильном режиме эксплуатации, соблюдении всех указаний Инструкции по монтажу и эксплуатации и при своевременном выполнении планово-предупредительных ремонтов, срок службы оборудования

10 лет

Уровень шума:

Уровень шума оборудования составляет не более

85 дБ(А)

В случае превышения указанного значения информация указывается на наклейке оборудования или в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Безопасная утилизация:

Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия предотвращается нанесение ущерба окружающей среде и опасности для здоровья персонала. Правила утилизации требуют опорожнения и очистки, а также демонтажа оборудования. Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей по материалам (металл, пластик, электроника).

1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные предприятия по утилизации.

2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе утилизации или в месте, где изделие было куплено.

Критерии предельного состояния:

Основным критерием предельного состояния изделия является отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены или является экономически нецелесообразным.

wilo

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Declaration n°2223364-rev02

PC As-Sh n°6053956-EAEU-rev01

ОРИГИНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / ORIGINAL DECLARATION



DECLARATION OF MANUFACTURER

Rexa PRO V... + P...X...
Rexa PRO C... + P...X...

We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the pump types of the series,

(The serial number is marked on the product site plate)

in their delivered state are designed in accordance with generic health, safety and environmental requirements. On the delivered product associated hazards of different categories were identified:

- ☐ **MACHINERY SAFETY**
- ☐ **LOW VOLTAGE EQUIPMENT SAFETY**
- ☐ **EXPLOSION SAFETY IN POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES**
- ☐ **RISK OF PRESENCE OF HAZARDOUS SUBSTANCES (10 substances)**

Regarding hazardous substances, current legal obligations, valid for EEA (european economic area), are applied. Dependent on regulation specific exemptions might be valid.

Procedures and methods for limiting those risks from the above-mentioned hazards are strictly followed. These procedures and methods are defined and prescribed within international standards:

**EN 809:1998+A1:2009; IEC 60034-1:2010; IEC 60204-1:2016;
 IEC 60079-0:2017; IEC 60079-1:2014; IEC 63000:2016;**

Person authorized to compile the technical file is:

Dortmund,



H. HERCHENHEIN
 Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Digital unterschrieben
 von Holger Herchenhein
 Datum: 2022.06.03
 15:21:36 +02'00'



Wilo
 Wilopark 1
 D-44263 Dortmund

Declaration n°2223397-rev02 PC As-Sh n°6053956-WW-rev02

ORIGINAL DECLARATION
 F-QC-013-77



DECLARATION OF MANUFACTURER

IECEx Annex

Motor	Examination Certificate	Notified Body	Marking
P 13...X	IECEx BVS 17.0041X	DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 D-44809 Bochum ID: 0158	Ex db IIB T4/T3 Gb
P 17...X	IECEx BVS 21.0052X		

wilo

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Declaration n°2223397-rev02

PC As-Sh n°6053956-WW-rev02

ORIGINAL DECLARATION
F-001_013-22











Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
F +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You



Data sheet

Hydraulic data

Maximum operating pressure p	2 bar
Discharge port	DN 50
Free ball passage of the hydraulics	50 mm
Hydraulics type	Vortex impeller
Max. immersion depth	20 m
Max. delivery head $H_{\max}$	18,9 m
Max. volume flow $Q_{\max}$	45,0 m³/h
Min. fluid temperature $T_{\min}$	3 °C
Max. fluid temperature $T_{\max}$	40 °C
Min. ambient temperature $T_{\min}$	3 °C
Max. ambient temperature $T_{\max}$	40 °C

Motor data

Motor Identifier	P 13.1-10/EAD1X2-T Ex 2,5kW
Mains connection	3~400 V, 50 Hz
Voltage tolerance	±10 %
Rated power P_2	2,5 kW
Power consumption $P_{1 \max}$	3,20 kW
Rated current I_N	5,5 A
Starting current I	31 A
Operating mode (immersed)	S1
Operating mode (non-immersed)	S2-30 min
Rated speed n	2848 1/min
Power factor $\cos \varphi_{100}$	0,84
Activation type	Direct On Line (DOL)
Number of poles	2
Max. switching frequency t	60 1/h
Insulation class	F
Protection class motor	IP68

Cable

Connection cable length L	10 m
Cable type	H07RN-F
Cable cross-section	7G1,5 mm²
Type of connection cable	Detachable

Equipment/function

Mains plug	no
Float switch	no
Macerator	no
Motor protection	Bimetall
Motor, leakage detection	yes
Sealing chamber, leakage detection	optional
Leakage chamber, leakage detection	no

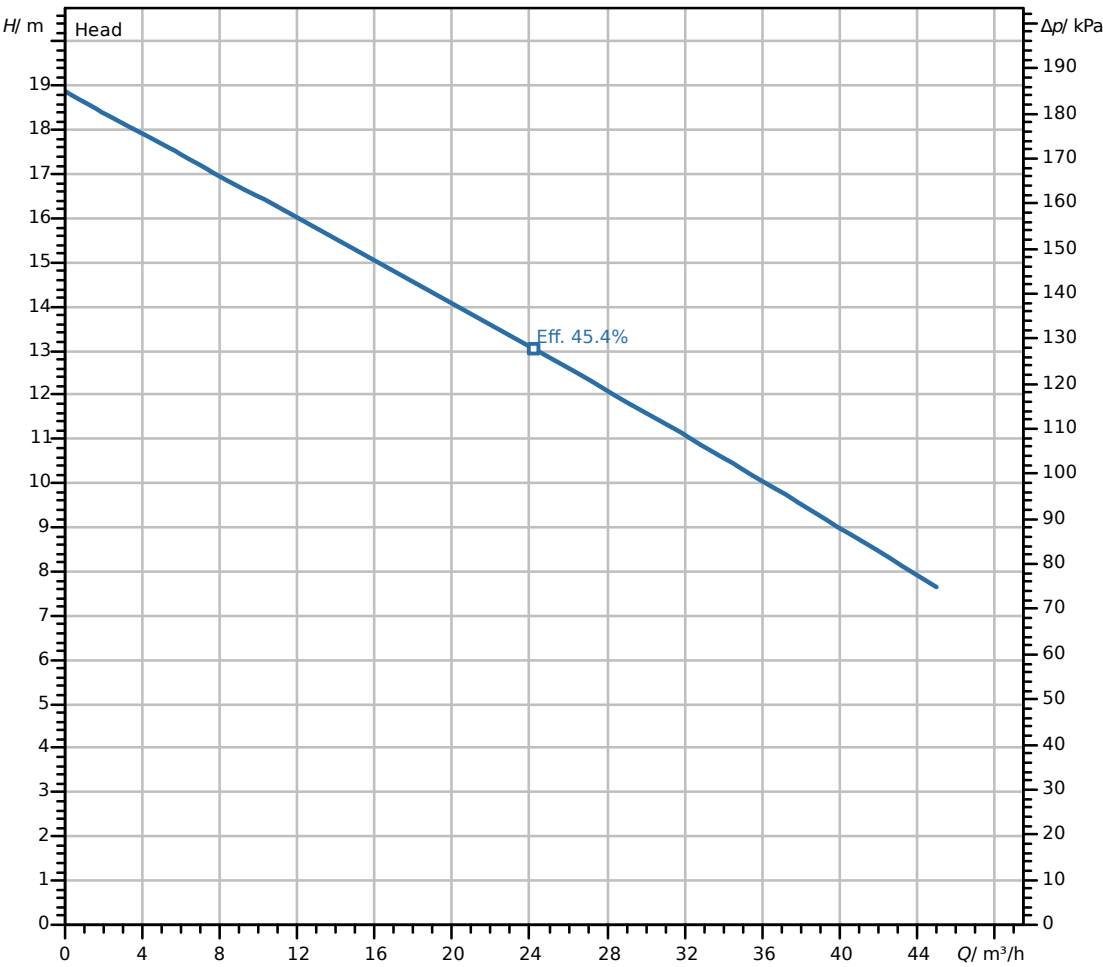
Materials

Pump housing	Grey cast iron
Impeller	Grey cast iron
Shaft	Stainless steel
Sealing on pump side	Silicon carbide
Sealing on motor side	NBR
Gasket material	NBR
Motor housing	Grey cast iron

Installation dimensions

Inlet connection	DN 50
Outlet connection	DN 50

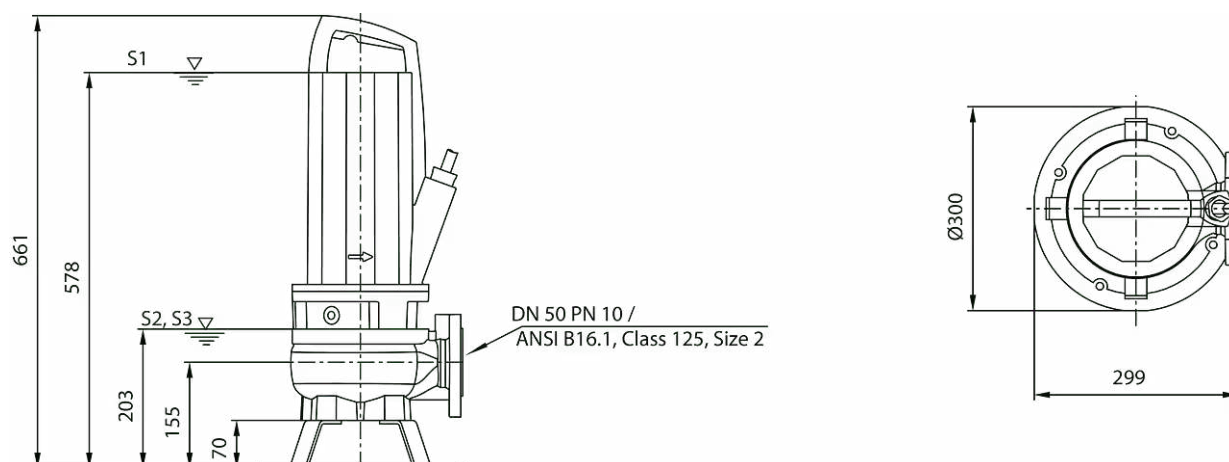
Pump curves



Fluid media	Water 100 %
Fluid temperature	20.00 °C
speed at duty point	2,900 1/min
Impeller diameter	120 mm

Dimensions and dimensions drawings

Wilo-Rexa PRO V05-22.. - portable wet well installation



Ordering information

Product data

Brand	Wilo
Product description	Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O
Article number	6064725 
EAN number	4048482227771
Colour	Green
Minimum order quantity	1
Date of sales availability	2011-09-01
Successor model article number	6098439
Successor model designation	Rexa PRO-V05-224A/21T025X540/O

Packaging

Packaging type	Cardboard box
Packaging property	Transport packaging
Pieces per pallet	1
Number per layer	1

Dimension, weight

Length with packaging	400 mm
Length <i>L</i>	252 mm
Height with packaging	805 mm
Height <i>H</i>	591 mm
Width with packaging	300 mm
Width <i>W</i>	202 mm
Gross weight, approx. <i>m</i>	54 kg
Net weight, approx. <i>m</i>	52 kg

Tender text

Fully submersible sewage pump for stationary and transportable wet well installation for pumping wastewater, sewage containing faeces (within the scope of validity of (DIN) EN 12050-1) and untreated sewage. Unit made completely of cast iron. The sealing on the fluid and on the motor side is performed by two bidirectional mechanical seals. Surface-cooled motor in three-phase current version with sealing chamber, thermal motor monitoring and leakage detection for the motor compartment and Ex rating. Detachable

connection cable with longitudinally watertight cable inlet and bare cable end.

Operating data

Product data

Hydraulics type	Vortex impeller
Free ball passage of the hydraulics	50 mm
Maximum operating pressure P_N	2 bar
Max. immersion depth	20 m
Fluid temperature T	3 °C

Motor data

Motor design	Submersible motor – surface-cooled
Mains connection	3~400 V, 50 Hz
Voltage tolerance	±10 %
Power factor $\cos \varphi_{100}$	0,84
Rated power P_2	2,5 kW
Power consumption $P_{1 \max}$	3,20 kW
Rated current I_N	5,5 A
Starting current I	31 A
Activation type	Direct On Line (DOL)
Number of poles	2
Rated speed n	2848 1/min
Max. switching frequency t	60 1/h
Insulation class	F
Protection class	IP68
Operating mode (immersed)	S1
Operating mode (non-immersed)	S2-30 min S3-25%

Cable

Connection cable length L	10 m
Cable type	H07RN-F
Cable cross-section	7G1,5 mm²
Mains plug	no
Type of connection cable	Detachable

Equipment/function

Float switch	no
Macerator	no
Motor protection	Bimetall
Motor, leakage detection	yes
Sealing chamber, leakage detection	optional
Leakage chamber, leakage detection	no

Materials

Pump housing	Grey cast iron
Impeller	Grey cast iron
Shaft	Stainless steel
Sealing on pump side	QQPGG
Sealing on motor side	BXPFF
Gasket material	NBR
Motor housing	Grey cast iron

Installation dimensions

Pipe connection on the suction side <i>DN_s</i>	DN 50
Pipe connection on the discharge side <i>DN_d</i>	DN 50

Ordering information

Brand	Wilo
Product description	Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O
Net weight, approx. <i>m</i>	52 kg
Article number	6064725 

Installation type

Level control with float switch

Level measurement using a level sensor with various measurement ranges, including high water alarm and dry-running protection.

Switchgear Wilo-Control EC-Lift

EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	on request
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	2543211	on request
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	on request
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	2543221	on request

Communication module GSM (SC)

Communication module GSM (SC)	2542216	on request
-------------------------------	---------	------------

Battery 9V,200mA

NiMH rechargeable battery, 9 V/200 mAh	2522850	on request
--	---------	------------

Float switch MS1

Float switch MS1 with 10 m cable	2004593	on request
----------------------------------	---------	------------

Ex-rated cut-off relay

Ex-rated cut-off relay (2-circuit)	2513059	on request
Ex-rated cut-off relay (3-circuit)	2510698	on request
Ex-rated cut-off relay (4-circuit)	2510699	on request
Ex-rated cut-off relay (5-circuit)	2510674	on request

Signal horn

Signal horn 1~230 V	501459398	on request
Signal horn 12-24 VDC	2017208	on request

Flash light

1~230 VAC flash light, wall fixation	2551613	on request
24 VDC flash light, wall fixation	2551612	on request

Level control with level sensor

Level measurement using a level sensor with various measurement ranges, including high water alarm and dry-running protection. The breakdown barrier and the Ex cut-off relays are not required except for the connection of signal transmitters in potentially explosive areas! These can also be dispensed with when the SC-L...-Ex switchgear is used!

Switchgear Wilo-Control EC-Lift

EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	on request
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	2543211	on request

EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	on request
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	2543221	on request
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM	2543230	on request

Communication module GSM (SC)

Communication module GSM (SC)	2542216	on request
-------------------------------	---------	------------

Battery 9V,200mA

NiMH rechargeable battery, 9 V/200 mAh	2522850	on request
--	---------	------------

Pencil electrode

Pencil electrode (30 mm) with 10 m cable	6065216	on request
--	---------	------------

Level sensor

Level sensor 0-1.0 mWC with 10 m cable	6088842	on request
Level sensor 0-1.0 mWC with 30 m cable	6088841	on request
Level sensor 0-1.0 mWC with 50 m cable	6088840	on request
Level sensor 0-2.5 mWC with 10 m cable	6088839	on request
Level sensor 0-2.5 mWC with 30 m cable	6088837	on request
Level sensor 0-2.5 mWC with 50 m cable	6088836	on request

Zener barrier

Zener barrier	2541372	on request
---------------	---------	------------

Signal horn

Signal horn 12-24 VDC	2017208	on request
-----------------------	---------	------------

Flash light

24 VDC flash light, wall fixation	2551612	on request
-----------------------------------	---------	------------

Level control with dynamic pressure system

Level measurement via an open dynamic pressure system with the option of a separate dynamic pressure bell for the high water level.

Switchgear Wilo-Control EC-Lift

EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	2543212	on request
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	2543222	on request

Battery 9V,200mA

NiMH rechargeable battery, 9 V/200 mAh	2522850	on request
--	---------	------------

Dynamic pressure system

Bubbling-through system	2516977	on request
-------------------------	---------	------------

Dynamic pressure bell with 10 m hose	2516976	on request
--------------------------------------	---------	------------

Signal horn

Signal horn 1~230 V	501459398	on request
Signal horn 12-24 VDC	2017208	on request

Flash light

1~230 VAC flash light, wall fixation	2551613	on request
24 VDC flash light, wall fixation	2551612	on request

Mains-independent alarm signal

Alarm signal for detection of flooding in rooms and buildings. The alarm signal is acoustic, optical or wireless. In addition, other consumers can be controlled directly.

Zener barrier

Zener barrier	2541372	on request
---------------	---------	------------

Float switch MS1

Float switch MS1 with 10 m cable	2004593	on request
----------------------------------	---------	------------

Ex-rated cut-off relay

Ex-rated cut-off relay (2-circuit)	2513059	on request
------------------------------------	---------	------------

DrainAlarm

DrainAlarm	2545133	on request
------------	---------	------------

Signal horn

Signal horn 1~230 V	501459398	on request
---------------------	-----------	------------

Flash light

1~230 VAC flash light, wall fixation	2551613	on request
--------------------------------------	---------	------------

Pump chamber WS 1100

Sump length extension

Pump chamber extension WS 900/1100	2506431	on request
------------------------------------	---------	------------

Pump cover

Sump cover WS 900/1100 flood-proof	2506478	on request
Sump cover WS 900/1100 Standard	2506477	on request

Clamp bolting

Clamp connection G1½" / 50 mm	2505044	on request
-------------------------------	---------	------------

Clamp connection G1½"/63 mm	2505045	on request
Clamp connection G2"/63 mm	2505046	on request

Shut-off device for wastewater and sewage

Gate valve DN 150, EN-GJL-250	2017164	on request
-------------------------------	---------	------------

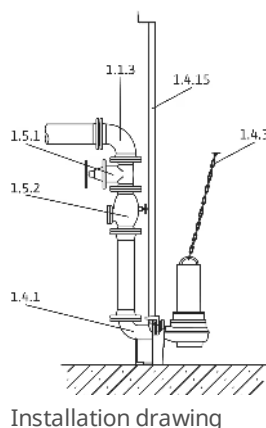
DrainLift WS 1100

DrainLift WS 1100D/DN50	2506441	on request
DrainLift WS 1100E/DN50	2506432	on request

Stationary wet well installation DN 50



Installation example



Installation drawing

The pumps are submerged in fluid. The connection to the discharge line is normally made via a suspension unit. The pump can be lifted upwards out of the pump chamber for maintenance purposes. No screws need to be removed or water drained for this. The switching volume must be known for correct pump operation. The switching volume can be calculated by means of the difference between the activation and deactivation points. The deactivation point is determined by the operating mode for immersed and non-immersed operation of the motor.

Pipe elbow 90° flange/flange 1.1.3

90° pipe elbow DN 50	2018053	on request
----------------------	---------	------------

Y-piece 1.1.5

DN 50 Y-piece	2019042	on request
---------------	---------	------------

Suspension unit 1.4.1

Suspension unit DN 50/2RK	6070146	on request
---------------------------	---------	------------

Sling chain, galvanized steel 1.4.3

Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 10 m	6063142	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 3 m	6063139	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 5 m	6063140	on request

Sling chain, stainless steel 1.4.3

Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 10 m	6063138	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 3 m	6063135	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 5 m	6063136	on request

Mounting accessories 1.4.12

Mounting accessories DN 40/50/65, PN 10	6076963	on request
---	---------	------------

Guide bracket 1.4.14

Bracket for guide pipe extension DN 50 for GG pipe	6066852	on request
Bracket for guide pipe extension DN 50 for ST pipe	6066846	on request
Guide pipe bracket DN 50 for GG pipe	6066851	on request
Guide pipe bracket DN 50 for ST pipe	6061084	on request

Guide tube 1.4.15

Guide pipe Ø26.9x2mm 6m 1.4301	6049244	on request
Guide pipe Ø26.9x2mm 6m 1.4571	6049245	on request

Shut-off device for wastewater and sewage 1.5.1

Gate valve DN 50, EN-GJL-250	2017160	on request
------------------------------	---------	------------

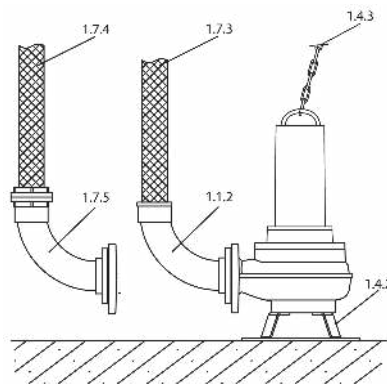
Non-return valve 1.5.2

Non-return valve DN 50	2017166	on request
------------------------	---------	------------

Portable wet well installation DN 50



Installation example



Installation drawing

The pump is equipped with a pump foot (integrated in the pump housing or separately as an accessory). With this pump foot, the pump can be easily and flexibly installed in any operating space. Hoses are used as discharge pipes. Connection is with a hose nipple or Storz coupling. For a level-dependent operation, it is recommended to use a pump with a float switch.

Pipe elbow 90° flange/nozzle 1.1.2

90° pipe elbow DN 50/60 mm	4027344	on request
----------------------------	---------	------------

Pump foot 1.4.2

Pump support foot DN 50/65	6064666	on request
----------------------------	---------	------------

Sling chain, galvanized steel 1.4.3

Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 10 m	6063142	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 5 m	6063140	on request

Sling chain, stainless steel 1.4.3

Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 10 m	6063138	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 5 m	6063136	on request

Plastic hose without coupling 1.7.3

Synthetic pressure hose 10 m, Ø 60 mm	2018106	on request
Synthetic pressure hose 3 m, Ø 60 mm	2027644	on request
Synthetic pressure hose 5 m, Ø 60 mm	2027645	on request

Synthetic fibre hose with coupling 1.7.4

Synthetic fibre pressure hose 10 m, with Storz C	6003650	on request
Synthetic fibre pressure hose 20 m, with Storz C	6003649	on request
Synthetic fibre pressure hose 5 m, with Storz C	6003651	on request

Storz-pipe coupling with 90° pipe elbow 1.7.5

Fixed coupling set Storz C/DN 50	6031671	on request
----------------------------------	---------	------------

Mechanical accessories

Fittings

Non-return valve

Non-return valve DN 50	2017166	on request
------------------------	---------	------------

Shut-off device for wastewater and sewage

Gate valve DN 50, EN-GJL-250	2017160	on request
Gate valve DN 100, EN-GJL-250	2017163	on request
Gate valve DN 150, EN-GJL-250	2017164	on request
Gate valve DN 100, PVC	2529808	on request
Gate valve DN 150, PVC	2529809	on request

Hoses / hose joints

Plastic hose without coupling

Synthetic pressure hose 10 m, Ø 52 mm	2017192	on request
Synthetic pressure hose 20 m, Ø 90 mm	2017193	on request
Synthetic pressure hose 30 m, Ø 90 mm	2017194	on request
Synthetic pressure hose 10 m, Ø 110 mm	2017196	on request
Synthetic pressure hose 20 m, Ø 110 mm	2017197	on request
Synthetic pressure hose 30 m, Ø 110 mm	2017198	on request
Synthetic pressure hose 10 m, Ø 60 mm	2018106	on request
Synthetic pressure hose 3 m, Ø 42 mm	2027641	on request
Synthetic pressure hose 5 m, Ø 42 mm	2027642	on request
Synthetic pressure hose 15 m, Ø 42 mm	2027643	on request
Synthetic pressure hose 3 m, Ø 60 mm	2027644	on request
Synthetic pressure hose 5 m, Ø 60 mm	2027645	on request

Storz pipe coupling

Fixed coupling Storz C/G 2½	2015234	on request
Fixed coupling Storz A/G 4	2016161	on request
Fixed coupling Storz 90 mm/G 3	2017203	on request
Fixed coupling Storz C/G 2	2018102	on request
Fixed coupling Storz 90 mm/G 2½	6003069	on request
Fixed coupling Storz C/G 1½	6072745	on request
Fixed coupling Storz C/G 1¼	6003067	on request

Synthetic fibre hose with coupling

--	--	--

Synthetic fibre pressure hose 20 m, with Storz B	6003050	on request
Synthetic fibre pressure hose 10 m, with Storz B	6003051	on request
Synthetic fibre pressure hose 5 m, with Storz B	6003052	on request
Synthetic fibre pressure hose 20 m, with Storz F	6003647	on request
Synthetic fibre pressure hose 10 m, with Storz F	6003648	on request
Synthetic fibre pressure hose 20 m, with Storz C	6003649	on request
Synthetic fibre pressure hose 10 m, with Storz C	6003650	on request
Synthetic fibre pressure hose 5 m, with Storz C	6003651	on request
Synthetic fibre pressure hose 5 m, with Storz A	6022391	on request
Synthetic fibre pressure hose 10 m, with Storz A	6022392	on request
Synthetic fibre pressure hose 20 m, with Storz A	6022393	on request

Storz-pipe coupling with 90° pipe elbow

Fixed coupling set Storz C/DN 50	6031671	on request
----------------------------------	---------	------------

Installation/setup

Mounting accessories

Mounting accessories DN 40/50/65, PN 10	6076963	on request
---	---------	------------

Sling chain, stainless steel

Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 3 m	6063135	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 5 m	6063136	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 6 m	6063137	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 400 kg, 10 m	6063138	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 800 kg, 3 m	6063143	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 800 kg, 5 m	6063144	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 800 kg, 6 m	6063145	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 800 kg, 10 m	6063146	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 2000 kg, 10 m	6063151	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 5000 kg, 10 m	6063153	on request
Sling chain kit PCS-CE, stainless steel, 7000 kg, 10 m	6063155	on request

Sling chain, galvanized steel

Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 3 m	6063139	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 5 m	6063140	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 6 m	6063141	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 400 kg, 10 m	6063142	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 800 kg, 3 m	6063147	on request

Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 800 kg, 5 m	6063148	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 800 kg, 6 m	6063149	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 800 kg, 10 m	6063150	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 2000 kg, 10 m	6063152	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 5000 kg, 10 m	6063154	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 7000 kg, 10 m	6063156	on request
Sling chain kit PCS-CE, galvanised steel, 9000 kg, 10 m	6063518	on request

Pump foot

Pump support foot DN 50/65	6064666	on request
----------------------------	---------	------------

Suspension unit

Suspension unit DN 50/2RK	6070146	on request
---------------------------	---------	------------

Clamp bolting

Clamp connection G1½" / 50 mm	2505044	on request
Clamp connection G1½" / 63 mm	2505045	on request
Clamp connection G2" / 63 mm	2505046	on request
Clamp connection G2" / 75 mm	2525181	on request
Clamp connection 50mm/50 mm	2525183	on request
Clamp connection 50mm/63 mm	2525184	on request
Clamp connection G1¼" / 40 mm	2543025	on request
Clamp connection G1¼" / 50 mm	2543026	on request
Clamp connection G1¼" / 63 mm	2543027	on request

Pump cover

Sump cover WS 900/1100 Standard	2506477	on request
Sump cover WS 900/1100 flood-proof	2506478	on request

Sump length extension

Pump chamber extension WS 900/1100	2506431	on request
------------------------------------	---------	------------

Guide bracket

Guide pipe bracket DN 50 for ST pipe	6061084	on request
Bracket for guide pipe extension DN 50 for ST pipe	6066846	on request
Guide pipe bracket DN 50 for GG pipe	6066851	on request
Bracket for guide pipe extension DN 50 for GG pipe	6066852	on request

Guide tube

Guide pipe Ø26.9x2mm 6m 1.4301	6049244	on request
--------------------------------	---------	------------

Guide pipe Ø26.9x2mm 6m 1.4571	6049245	on request
--------------------------------	---------	------------

Lifting chain, stainless steel

Lifting chain kit PCS-LU, stainless steel, 200 kg, 1 m	6084895	on request
Lifting chain kit PCS-LU, stainless steel, 200 kg, 3 m	6084894	on request
Lifting chain kit PCS-LU, stainless steel, 200 kg, 6 m	6084893	on request

Pipes/pipe joints

Y-piece

DN 50 Y-piece	2019042	on request
---------------	---------	------------

Pipe elbow 90° flange/flange

90° pipe elbow DN 50	2018053	on request
----------------------	---------	------------

Pipe elbow 90° flange/nozzle

90° pipe elbow DN 50/60 mm	4027344	on request
----------------------------	---------	------------

Threaded flange for drainage and sewage

Threaded flange DN 50 on Rp 2	4027333	on request
-------------------------------	---------	------------

Pump chamber

DrainLift WS 1100

DrainLift WS 1100E/DN50	2506432	on request
DrainLift WS 1100D/DN50	2506441	on request

Electrical accessories

Pump control

Switchgear Wilo-Control SC-Lift

SC-L-1x6.3A-T34-DOL-WM	2538920	on request
SC-L-2x6.3A-T34-DOL-WM	2538921	on request
SC-L-2x6.3A-T34-DOL-WM-FTS	2543243	on request

Switchgear Wilo-Control MS-Lift

MS-L-1x4kW-DOL	2539741	on request
MS-L-2x4kW-DOL	2539745	on request
MS-L-1x4kW-DOL-T4	2550527	on request
MS-L-2x4kW-DOL-T4	2550528	on request

Switchgear Wilo-Control EC-Lift

EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	on request
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	2543211	on request
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	2543212	on request
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	on request
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	2543221	on request
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	2543222	on request
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM	2543230	on request

Wilo-EFC

EFC2.2 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193434	on request
--------------------------------	---------	------------

Pump control/accessories

SC communication module BACnet

SC-communication module BACnet MS/TP (slave)	2538242	on request
BACnet IP SC communication module	2553366	on request

Communication module LON (SC)

Communication module LON (SC)	2538243	on request
-------------------------------	---------	------------

Communication module GSM (SC)

Communication module GSM (SC)	2542216	on request
-------------------------------	---------	------------

Phase asymmetry relay

Phase asymmetry relay PS2DF	6067141	on request
-----------------------------	---------	------------

Electrode relay

Evaluation relay NIV 105/S	6085389	on request
Evaluation relay NIV 101/A	6085388	on request

Battery 9V,200mA

NiMH rechargeable battery, 9 V/200 mAh	2522850	on request
--	---------	------------

Pump control/interface module**IF Modules EFC**

Profibus DP MCA Wilo-EFC	2193451	on request
DeviceNet MCA Wilo-EFC	2193452	on request
Profinet MCA Wilo-EFC	2193453	on request
Ethernet/IP MCA Wilo-EFC	2193454	on request
Modbus TCP MCA Wilo-EFC	2193455	on request

Alarm signal**DrainAlarm**

DrainAlarm	2545133	on request
DrainAlarm FIRST	2550526	on request

Flash light

1~230 VAC flash light, surface mounting	2510429	on request
24 VDC flash light, wall fixation	2551612	on request
1~230 VAC flash light, wall fixation	2551613	on request

Signal horn

Signal horn 12-24 VDC	2017208	on request
Signal horn 1~230 V	501459398	on request

Cable**Pencil electrode**

Pencil electrode (210 mm) with 10 m cable	6042222	on request
Pencil electrode (30 mm) with 10 m cable	6065216	on request

Cable distribution**Cable distribution cabinet**

UCHRSD cable distribution cabinet, size 00	2523672	on request
UCHRSD cable distribution cabinet, size 0	2523673	on request

UCHRSD cable distribution cabinet, size 1	2523674	on request
UCHRSD cable distribution cabinet, size 2	2523675	on request
FCHE cable distribution cabinet, size 00	2523791	on request

Level control

Float switch WA

Float switch WA KR1 S with 5 m cable	6082806	on request
Float switch WA KR1 S with 10 m cable	6082807	on request

Dynamic pressure system

Dynamic pressure bell with 10 m hose	2516976	on request
Bubbling-through system	2516977	on request

Float switch MS1

Float switch MS1 with 10 m cable	2004593	on request
----------------------------------	---------	------------

Level sensor

Level sensor 0-10 mWC with 50 m cable	6088831	on request
Level sensor 0-10 mWC with 30 m cable	6088832	on request
Level sensor 0-10 mWC with 20 m cable	6088833	on request
Level sensor 0-2.5 mWC with 50 m cable	6088836	on request
Level sensor 0-2.5 mWC with 30 m cable	6088837	on request
Level sensor 0-2.5 mWC, cable length: 20 m	6088838	on request
Level sensor 0-2.5 mWC with 10 m cable	6088839	on request
Level sensor 0-1.0 mWC with 50 m cable	6088840	on request
Level sensor 0-1.0 mWC with 30 m cable	6088841	on request
Level sensor 0-1.0 mWC with 10 m cable	6088842	on request

Float switch WAO

Float switch WAO 65, 5 m cable	503211595	on request
Float switch WAO 65, 10 m cable	2006027	on request
Float switch WAO 65, 20 m cable	2004429	on request
Float switch WAO 65, 30 m cable	2004430	on request

Level control/accessories

Zener barrier

Zener barrier	2541372	on request
---------------	---------	------------

Cable clamp

Cable clamp	2519927	on request
-------------	---------	------------

Ex-rated cut-off relay

Ex-rated cut-off relay (5-circuit)	2510674	on request
Ex-rated cut-off relay (3-circuit)	2510698	on request
Ex-rated cut-off relay (4-circuit)	2510699	on request
Ex-rated cut-off relay (2-circuit)	2513059	on request
Ex-rated cut-off relay XR-42x	6069164	on request

Dynamic pressure system

Bubbling-through system	2516977	on request
-------------------------	---------	------------

Motor protection

Pencil electrode

Pencil electrode (210 mm) with 10 m cable	6042222	on request
Pencil electrode (30 mm) with 10 m cable	6065216	on request

Services

With Wilo as your partner, you can not only be sure of choosing high-quality product solutions, but also of benefiting from a comprehensive, worry-free package of well thought-out services. We collaborate to develop a service concept tailored to your individual needs; with our expertise and personal consultancy, we make sure that the operation of your systems is as energy-efficient, reliable and economical as possible. All the while our competent Wilo service technicians are ready to assist you with fast, reliable and on-time support.

Recommended services

Commissioning Drainage pumps	2219491
Maintenance BASIC Drainage pumps	2219540
Maintenance COMFORT Drainage pumps	2219514
Maintenance PREMIUM Drainage pumps	2219567

More suitable services

Supervision Drainage pumps	2219348
Repair Drainage pumps	2219632

Datos técnicos

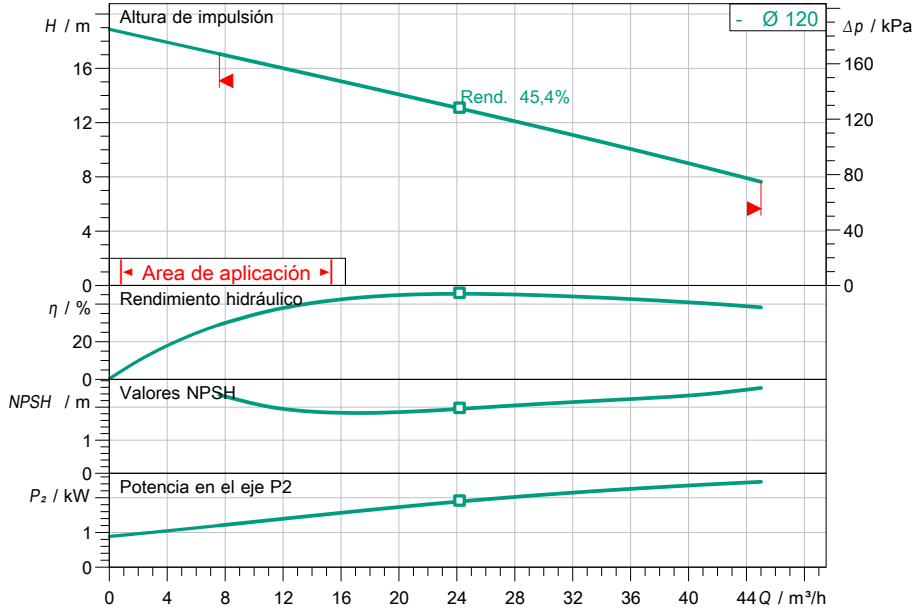
Bomba de motor sumergible para aguas residuales Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T002

Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2023-05-09 14:58:31.112

ID proyecto
Lugar de montaje
Nº pos. cliente

Fecha 09.05.2023

Diagrama característico



Datos proyectados

Caudal	
Altura	
Fluidos	Agua 100 %
Temperatura del fluido	20,00 °C
Densidad	998,30 kg/m³
Viscosidad cinemática	1,00 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Caudal	
Altura	
Potencia absorbida P1	
Rendimiento total	

Datos de los productos

Bomba de motor sumergible para aguas residuales Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O	
Presión máxima de trabajo	200 kPa
Temperatura del fluido	+3 °C ... 40 °C
Profundidad de inmersión máxima	20 m
Paso libre	50 mm
Tipo de rodete	Rodete vortex

Datos del motor

P 13.1-10/EAD1X2-T Ex 2,5kW 40°C 400V 50Hz	
Tipo de motor	Motor sumergible – Refrigeración
Alimentación eléctrica	3~ 400 V / 50 Hz
Tolerancia de tensión admisible	+/- 10 %
Régimen nominal	2848 rpm
Potencia nominal P2	2,50 kW
Potencia absorbida P1	3,2 kW
Intensidad absorbida	5,50 A
Tipo de arranque	Directo online (DOL)
Grado de protección	IP68
Tipo de protección antideflagrante	ATEX
Protección de motor	Bitmetal
Clase de aislamiento	F
Modo de func. (sumergido)	S1
Modo de func. (emergido)	S2-30 min, S3-25%

Cable

Longitud del cable de conexión	10 m
Tipo de cable	H07RN-F
Sección del cable	7G1,5
Enchufe de alimentación de red	no
Tipo del cable de conexión	Desconectable

Medidas de conexión

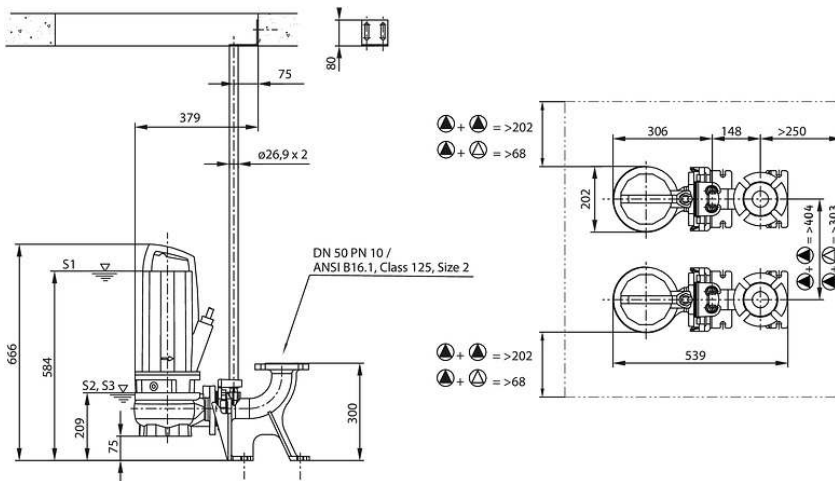
Conexión de tubería del lado de aspiración	DN 50, PN 10
Conexión de tubería del lado de impulsión	DN 50, PN 10

Materiales

Carcasa de la bomba	5.1301/EN-GJL-250
Rodete	5.1301/EN-GJL-250
Eje	1.4401
Material de la junta del lado de la bomba	QEP GG
Material de la junta del lado del motor	QXPFF
Material de la junta	NBR
Material del motor	5.1301/EN-GJL-250

Información de pedido

Peso aprox.	52 kg
Referencia	6064725



Pioneering for You

wilo

Wilo-Rexa PRO



en Installation and operating instructions



Table of contents

1	General information	5
1.1	About these instructions	5
1.2	Copyright	5
1.3	Subject to change	5
1.4	Warranty.....	5
2	Safety	5
2.1	Identification of safety instructions.....	5
2.2	Personnel qualifications.....	7
2.3	Electrical work	7
2.4	Monitoring devices	7
2.5	Use in fluids hazardous to health	8
2.6	Transport.....	8
2.7	Installing/dismantling.....	8
2.8	During operation	8
2.9	Maintenance tasks	9
2.10	Operating fluid	9
2.11	Operator responsibilities.....	9
3	Application/use	10
3.1	Intended use	10
3.2	Improper use	10
4	Product description	10
4.1	Design	10
4.2	Monitoring devices	11
4.3	Operating modes.....	12
4.4	Operation with frequency converter.....	13
4.5	Operation in an explosive atmosphere	13
4.6	Technical data	13
4.7	Type key	14
4.8	Scope of delivery.....	15
4.9	Accessories	15
5	Transportation and storage	15
5.1	Delivery.....	15
5.2	Transport.....	15
5.3	Storage	16
6	Installation and electrical connection	17
6.1	Personnel qualifications.....	17
6.2	Installation types.....	17
6.3	Operator responsibilities.....	17
6.4	Installation	17
6.5	Electrical connection	23
7	Commissioning.....	28
7.1	Personnel qualifications.....	29
7.2	Operator responsibilities.....	29
7.3	Direction of rotation check (for three-phase current motors only).....	29
7.4	Operation in an explosive atmosphere	29
7.5	Before switching on.....	30
7.6	Switching on and off	30
7.7	During operation	31
8	Shut-down/dismantling	31
8.1	Personnel qualifications.....	31
8.2	Operator responsibilities.....	32
8.3	Shut-down.....	32
8.4	Removal.....	32

9 Maintenance and repair.....	34
9.1 Personnel qualifications.....	34
9.2 Operator responsibilities.....	35
9.3 Operating fluid	35
9.4 Maintenance intervals	35
9.5 Maintenance measures	36
10 Faults, causes and remedies	38
11 Spare parts.....	41
12 Disposal.....	41
12.1 Oils and lubricants.....	41
12.2 Protective clothing	41
12.3 Information on the collection of used electrical and electronic products.....	41
13 Appendix.....	41
13.1 Operation with frequency converter.....	41
13.2 Ex rating	42

1 General information

1.1 About these instructions

These installation and operating instructions are an integral part of the product. Read these instructions before commencing work and keep them in an accessible place at all times. Strict adherence to these instructions is a precondition for the intended use and correct operation of the product. All information and markings on the product must be observed.

The language of the original operating instructions is German. All other languages of these instructions are translations of the original operating instructions.

1.2 Copyright

These installation and operating instructions have been copyrighted by the manufacturer. Contents of any kind may not be reproduced or distributed, or used for purposes of competition and shared with others.

1.3 Subject to change

The manufacturer reserves the right to make technical modifications to the device or individual components. The illustrations used may differ from the original and are intended as an example representation of the device.

1.4 Warranty

The specifications in the current "General Terms and Conditions" apply to the warranty and the warranty period. These can be found at www.wilo.com/legal

Any deviations must be contractually agreed and shall then be given priority.

Claim to warranty

If the following points are complied with, the manufacturer is obligated to rectify every qualitative or constructive flaw:

- The defects are reported in writing to the manufacturer within the warranty period.
- Application according to intended use.
- All monitoring devices are connected and tested before commissioning.

Exclusion from liability

Exclusion from liability excludes all liability for personal injury, material damage or financial losses. This exclusion ensues as soon as one of the following applies:

- Inadequate configuration due to inadequate or incorrect instructions by the operator or the client
- Non-compliance with installation and operating instructions
- Improper use
- Incorrect storage or transport
- Incorrect installation or dismantling
- Insufficient maintenance
- Unauthorised repairs
- Inadequate construction site
- Chemical, electrical or electro-chemical influences
- Wear

2 Safety

This chapter contains basic information for the individual phases of the life cycle. Failure to observe this information carries the following risks:

- Injury to persons from electrical, mechanical and bacteriological factors as well as electromagnetic fields
- Environmental damage from discharge of hazardous substances
- Property damage
- Failure of important functions of the product

Failure to observe the information contained herein will result in the loss of claims for damages.

The instructions and safety instructions in the other chapters must also be observed!

2.1 Identification of safety instructions

These installation and operating instructions set out safety instructions for preventing personal injury and damage to property. These safety instructions are shown differently:

- Safety instructions relating to personal injury start with a signal word, are **preceded by a corresponding symbol** and are shaded in grey.

**DANGER****Type and source of the danger!**

Consequences of the danger and instructions for avoidance.

- Safety instructions relating to property damage start with a signal word and are displayed **without** a symbol.

CAUTION**Type and source of the danger!**

Consequences or information.

Signal words→ **DANGER!**

Failure to observe the safety instructions will result in serious injuries or death!

→ **WARNING!**

Failure to follow the instructions can lead to (serious) injuries!

→ **CAUTION!**

Failure to follow the instructions can lead to property damage and a possible total loss.

→ **NOTICE!**

Useful information on handling the product

Symbols

These instructions use the following symbols:



Danger of electric voltage



Danger of bacterial infection



Danger of explosion



General warning symbols



Warning of crushing



Warning of cutting injuries



Warning of hot surfaces



Warning of high pressure



Warning of suspended loads



Personal protective equipment: Wear a safety helmet



Personal protective equipment: Wear foot protection



Personal protective equipment: Wear hand protection



Personal protective equipment: Wear mouth protection



Personal protective equipment: Wear safety goggles



Autonomous work prohibited! A second person must be present.



Useful information

Markups

- ✓ Prerequisite
- 1. Work step/list
 - ⇒ Notice/instructions
- Result

2.2 Personnel qualifications

Personnel must:

- Be instructed about locally applicable regulations governing accident prevention.
- Have read and understood the installation and operating instructions.

Personnel must have the following qualifications.

- Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
- Installation/dismantling: The technician must be trained in the use of the necessary tools and fixation materials for the relevant construction site.
- Maintenance tasks: The technician must be familiar with the use of operating fluids and their disposal. In addition, the technician must have basic knowledge of mechanical engineering.

Definition of “qualified electrician”

A qualified electrician is a person with appropriate technical education, knowledge and experience who can identify **and** prevent electrical hazards.

2.3 Electrical work

- Electrical work must be carried out by a qualified electrician.
- Before commencing work, disconnect the product from the mains and safeguard it from being switched on again.
- Observe applicable local regulations when connecting to the mains power supply.
- Adhere to the requirements of the local energy supply company.
- Train personnel in connecting electrics.
- Instruct personnel in options for switching off the device.
- Comply with the technical specifications contained in these installation and operating instructions and on the rating plate.
- Earth the device.
- Observe regulations for connection to the electrical switching system.
- Comply with the specifications on electro-magnetic compatibility when using electronic start-up controllers (e.g. soft starter or frequency converter). If required, take into account special measures (e.g. shielded cables, filters etc.).
- Replace defective connection cables. Contact customer service.

2.4 Monitoring devices

The following monitoring devices must be provided on-site:

Circuit breaker

The size and switching characteristics of the circuit breakers must conform to the rated current of the connected product. Observe local regulations.

Motor protection switch

Make provision for an on-site motor protection switch for devices without a plug! The minimum requirement is a thermal relay/motor protection switch with temperature compensation, differential triggering and anti-reactivation device in accordance with the local regulations. In case of sensitive mains, make provision for the installation on-site of other protective equipment (e.g. overvoltage, undervoltage or phase failure relay, etc.).

Residual-current device (RCD)

Comply with the regulations of the local energy supply company! The use of a residual-current device is recommended.

If persons come into contact with the device and conductive fluids, secure the connection **with** a residual-current device (RCD).

2.5 Use in fluids hazardous to health

There is a danger of bacterial infection when using the device in fluids hazardous to health! Thoroughly clean and disinfect the device after dismantling and prior to further use. The operator must ensure the following:

- The following protective equipment is provided and worn when cleaning the device:
 - Closed safety goggles
 - Breathing mask
 - Protective gloves
- All persons are informed about the fluid, the associated danger and its correct handling!

2.6 Transport

- The following protective equipment must be worn:
 - Safety shoes
 - Safety helmet (when using lifting equipment)
- Always hold the handle to transport the device. Never pull the power supply cable!
- Only use legally specified and approved lifting gear.
- Select the lifting gear based on the existing conditions (weather, attachment point, load, etc.).
- Always attach the lifting gear to the attachment points (handle or lifting eyelet).
- The stability of the lifting equipment must be ensured during operation.
- When using lifting equipment, a second person must be present to coordinate the procedure if required (e.g. if the operator's field of vision is blocked).
- Persons are not permitted to stand beneath suspended loads. Do **not** carry suspended loads over workplaces where people are present.

2.7 Installing/dismantling

- Wear the following protective equipment:
 - Safety shoes
 - Safety gloves for protection against cuts
 - Safety helmet (when using lifting equipment)
- Locally applicable laws and regulations for work safety and accident prevention must be complied with.
- Disconnect the device from the mains and secure it against being switched on again without authorisation.
- All rotating parts must be at a standstill.
- Provide adequate aeration in closed rooms.
- When working in chambers and closed spaces, a second person must be present for safety reasons.
- Take immediate countermeasures if there is a build-up of toxic or suffocating gases!
- Clean the device thoroughly. Disinfect devices that are used in fluids hazardous to health!
- Make sure that there is no risk of explosion when carrying out any type of welding work or work with electrical devices.

2.8 During operation

- Wear the following protective equipment:
 - Safety shoes
 - Ear protection (in accordance with the notice of the work regulations)
- Work area of the device is not a recreational area. No persons are allowed in the work area during operation.
- The operator must immediately report any faults or irregularities to their line manager.
- If safety-endangering defects occur, the operator must immediately deactivate the device:

- Malfunction of the safety and monitoring device
- Damage to the housing parts
- Damage to the electrical equipment
- Never reach into the suction port. The rotating parts can crush and sever limbs.
- If the motor emerges during operation, the motor housing can heat up to above 40 °C (104 °F).
- Open all gate valves in the piping on the suction and pressure side.
- Ensure minimum water submersion through dry-running protection.
- Under normal operating conditions, the sound pressure level of the device is below 85 dB(A). However, the actual sound-pressure level depends on several factors:
 - Installation depth
 - Installation
 - Fixation of accessories and pipe
 - Duty point
 - Immersion depth
- If the device is operated under normal operating conditions, the operator must measure the sound pressure. Ear protection must be worn for sound pressure levels of 85 dB(A) and above and this must be noted in the work regulations!

2.9 Maintenance tasks

- Wear the following protective equipment:
 - Closed safety goggles
 - Safety shoes
 - Safety gloves for protection against cuts
- Always carry out maintenance tasks outside the operating space/installation site.
- Only carry out maintenance tasks mentioned in these installation and operating instructions.
- Only original parts from the manufacturer may be used for maintenance and repairs. Use of parts other than the original parts releases the manufacturer from any liability.
- Collect any leakage of fluid and operating fluid immediately and dispose of it according to the locally applicable guidelines.
- Store tools at the designated locations.
- After completing work, reattach all safety and monitoring devices and check that they function properly.

Changing operating fluid

In case of a defect, a pressure **of several bar can build up** in the motor! This pressure escapes when the screw plugs are **opened**. If screw plugs are opened without due caution, they can be ejected at high speed! To avoid injuries, observe the following instructions:

- Adhere to the prescribed sequence of work steps.
- Unscrew the screw plugs slowly, but never unscrew them completely. As soon as the pressure escapes (audible whistling or hissing of air), stop turning the screw plug any further.

WARNING! Hot operating fluids can also spray out when the pressure is escaping. This can result in scalding! To avoid injuries, allow the motor to cool down to the ambient temperature before carrying out any work!

- When the pressure has completely dissipated, fully unscrew the screw plug.

2.10 Operating fluid

In the sealing chamber, the motor is filled with white oil. Operating fluid must be replaced during regular maintenance work and disposed off according to the local guidelines.

2.11 Operator responsibilities

- Installation and operating instructions must be in a language which the personnel can understand.
- Make sure that the personnel is relevantly trained for the specified work.
- Provide the necessary protective equipment and make sure that the personnel wears it.
- Safety and information signs mounted on the device must be always legible.
- Train the personnel pertaining to the functioning of the system.
- Eliminate risk from electrical current.
- Equip hazardous components inside the system with an on-site guard.
- Identify and cordon off the work area.
- To ensure safe working practice, define the responsibilities of the employees.

Children and persons younger than 16 years or with reduced physical, sensory or mental capacities or limited experience are prohibited from handling the product! A technician must supervise persons younger than 18 years!

3 Application/use

3.1 Intended use

Submersible pumps are suitable for pumping:

- Sewage containing faeces
- Wastewater (with small amounts of sand and gravel)
- Process sewage
- Fluids with dry matter up to max. 8 %

Type testing in according with (DIN) EN 12050

Pump type	EN 12050-2	EN 12050-1	DIN EN 12050-1
PRO C05	•	–	–
PRO V05	–	•	–
PRO C06	•	–	–
PRO V06	–	•	• ¹⁾
PRO C08	–	•	•
PRO V08	–	•	•
PRO C10	–	•	•
PRO V10	–	•	•

¹⁾ To fulfil the requirements of the standard, DN 80 pipework must be connected on the pressure side. For this reason, the DN 65 hole circle is sealed with plastic plugs at the factory. If the plastic plugs are removed, the pump only fulfils the standard EN 12050-1!

3.2 Improper use



DANGER

Explosion due to pumping of explosive fluids!

Pumping of highly flammable and explosive fluids (gasoline, kerosene, etc.) in pure form is strictly prohibited. There is a risk of fatal injury due to explosion! The pumps are not designed for these fluids.



DANGER

Danger due to fluids hazardous to health!

If the pump is used in fluids hazardous to health, decontaminate the pump after dismantling and before carrying out any other work! There is a risk of fatal injury! Observe the specifications in the work regulations! The operator must make sure that the personnel have received and read the work regulations!

The submersible pumps must **not be used** for pumping:

- Drinking water
- Fluids containing hard components (such as stones, wood, metal, etc.)
- Fluids containing large quantities of abrasive contents (e.g. sand, gravel)

Intended use also includes compliance with this manual. Any other use is regarded as non-compliant with the intended use.

4 Product description

4.1 Design

Submersible sewage pump as submersible monobloc unit for continuous duty in wet well and dry well installation.

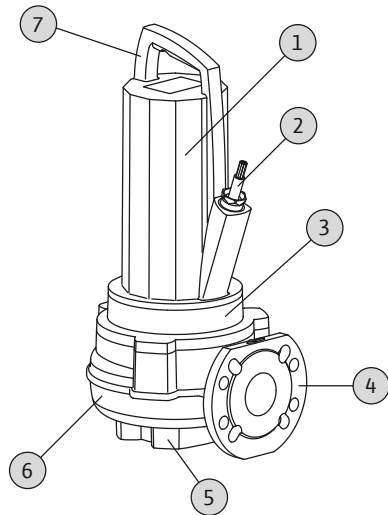


Fig. 1: Overview

4.1.1 Hydraulics

Centrifugal hydraulics with different impeller shapes and horizontal flange connection on the pressure side. Depending on the hydraulics, the following impeller shapes are used:

- Single-channel impeller
- Vortex impeller

The hydraulics are **not** self-priming, in other words, the fluid must flow in either automatically or with supply pressure.

4.1.2 Motor

The drive versions used are single-phase current and three-phase current surface-cooled motors. The motor is cooled by the fluid around it. The waste heat is transferred directly to the fluid or the ambient air via the motor housing. The motor may emerge during operation. Continuous duty is also possible in dry well installation depending on the motor power.

With AC motors, the start capacitor and operating capacitor is integrated in a separate capacitor switchgear. The connection cable is longitudinally watertight and is available in the following versions:

- With plug
- With bare cable end

4.1.3 Seal

The seal for the fluid and the motor compartment is made via two mechanical seals. The sealing chamber between the mechanical seals is filled with medical white oil.

4.1.4 Material

- Pump housing: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Impeller: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) or EN-GJS-500-7 (ASTM A536 70-50-05)
- Motor housing: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Shaft: Stainless steel AISI 1.4021 (420)
- Seal on the motor side: C/MgSiO₄
- Seal on the fluid side: SiC/SiC
- Seal, static: NBR (Nitrile)

4.1.5 Fitted accessories

Plug

In the "P" version, a CEE plug is attached. The plug is designed for use in commercially available CEE sockets and is **not** overflow-proof.

4.2 Monitoring devices

Overview of monitoring devices:

	P 13	P 17
Internal monitoring devices		
Motor compartment	•	o

	P 13	P 17
Motor winding: Temperature limiter (1-circuit temperature monitoring)	•	o
Motor winding: Temperature controller (2-circuit temperature monitoring)	o	•
External monitoring devices		
Sealing chamber	o	o

Key: – = not available/possible, o = optional, • = as standard

All the monitoring devices fitted must always be connected!

Monitoring of motor compartment

The motor compartment monitoring protects the motor winding from short-circuits. The moisture is measured by an electrode.

Monitoring of motor winding

The thermal motor monitoring protects the motor winding from overheating. Bimetallic strips are installed as standard for the temperature measurement. As an option, the temperature can also be measured with PTC sensors. The design of the thermal motor monitoring depends on the motor:

→ P 13 motor:

The thermal motor monitoring is designed as temperature limiter. When the temperature is reached, deactivation with reactivation lock must take place.

→ P 17 motor:

The thermal motor monitoring is designed as temperature controller. This allows the measurement of two temperatures. When the low temperature is reached, an automatic reactivation can be initiated after cooling the motor. When the high temperature is reached, the unit must deactivate with reactivation lock.

External monitoring of the sealing chamber

The sealing chamber can be equipped with an external pencil electrode. The electrode registers fluid ingress through the mechanical seal on the fluid side. An alarm or deactivation of the pump can therefore take place by pump control.

4.3 Operating modes

Operating mode S1: Continuous duty

The pump can operate continuously at the rated load without exceeding the permissible temperature.

Operating mode S2: Short-time duty

The maximum operating period is specified in minutes, e.g. S2-15. The pause must last until the machine temperature no longer differs from the temperature of the coolant by more than 2 K.

Operating mode S3: Intermittent periodic duty

This operating mode defines a switching cycle in a combination of periods of operation and standstill. Specified value (e.g. S3 25 %) relates to the operating time. The switching cycle has a duration of 10 min.

If two values (e.g. S3 25 %/120 s) are specified, the first value relates to the operating time. The second value specifies the max. period of the switching cycle.

Operating mode: Non-immersed operation

The "non-immersed operation" operating mode describes the possibility of the motor emerging during the drainage pumping sequence. This allows a further lowering of the water level as far as the upper edge of the hydraulics. Observe the following points during non-immersed operation:

→ Operating mode

– P 13 motor:

The motor can be run non-immersed in "non-immersed" operating mode.

– P 17 motor:

The motor can be run non-immersed for short periods. **CAUTION! To protect the motor winding from overheating, the motor must be equipped with a temper-**

ature controller! If only one temperature limiter is installed, the motor must not emerge during operation.

→ Max. fluid and ambient temperature: The max. ambient temperature corresponds to the max. fluid temperature shown on the rating plate.

4.4 Operation with frequency converter

Operation on the frequency converter is permitted. Refer to the appendix for the relevant requirements!

4.5 Operation in an explosive atmosphere

	P 13	P 17
ATEX approval	•	•
FM approval	•	•
CSA-Ex approval	-	-

Key: - = not available/possible, o = optional, • = as standard

For use in explosive atmospheres, the pump must be marked as follows on the rating plate:

→ "Ex" symbol of the corresponding approval
→ Ex classification

For the relevant requirements, refer to the explosion protection chapter in the appendix of these installation and operating instructions!

ATEX approval

The pumps are suitable for operation in potentially explosive atmospheres:

→ Device group: II
→ Category: 2, zone 1 and zone 2

These pumps must not be used in zone 0!

FM approval

The pumps are suitable for operation in potentially explosive atmospheres:

→ Protection class: Explosionproof
→ Category: Class I, Division 1

Notice: If the cabling is carried out according to Division 1, installation in Class I, Division 2 is also permitted.

4.6 Technical data

General	
Date of manufacture [MFY]	See rating plate
Mains connection [U/f]	See rating plate
Power consumption [P ₁]	See rating plate
Rated power [P ₂]	See rating plate
Max. delivery head [H]	See rating plate
Max. volume flow [Q]	See rating plate
Activation type [AT]	See rating plate
Fluid temperature [t]	3...40 °C
Protection class	IP68
Insulation class [Cl.]	F (optionally: H)
Speed [n]	See rating plate
Max. switching frequency	
– Motor P 13:	50/h
– Motor P 17:	15/h
Max. immersion depth [Σ]	20 m
Cable length (standard version)	10 m
Explosion protection	ATEX, FM
Operating modes	
Immersed [OTs]	S1

Non-immersed [OTe]	
- Motor P 13:	S1**, S2-30, S3 25%*
- Motor P 17:	-

Pressure connection

PRO V05...	DN 50, PN 10
PRO C05...	DN 50, PN 10
PRO V06...	DN 65/80, PN 10
PRO C06...	DN 65/80, PN 10
PRO V08...	DN 80/100, PN 10
PRO C08...	DN 80, PN 10
PRO V10...	DN 100, PN 10
PRO C10...	DN 100, PN 10

Suction connection

PRO V05...	DN 50, PN 10
PRO C05...	
PRO V06...	DN 65, PN 10
PRO C06...	
PRO V08...	DN 80, PN 10
PRO C08...	
PRO V10...	DN 100, PN 10
PRO C10...	

* Operating mode S3 50 % is permitted if the necessary motor cooling is guaranteed before the motor is switched on again! To ensure the required cooling, the motor must be completely immersed for at least 1 min.!

** S1 operation is dependent on the motor power. Observe and comply with the specification regarding "non-immersed" operating mode on the rating plate!

Statement of date of manufacture

The date of manufacture is stated in accordance with ISO 8601: JJJJWww

→ JJJJ = year

→ W = abbreviation for week

→ ww = calendar week

4.7 Type key**Example: Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-P**

PRO	Series
V	Impeller shape V = vortex impeller C = single-channel impeller
06	Nominal diameter of pressure connection
D	Hydraulic version: D = suction side drilled acc. to DIN N = suction side drilled according to ANSI
A	Hydraulics material version: standard
110	Hydraulics definition
E	Motor version: surface-cooled motor
A	"Motor" material version: standard
D	Seal D = two mechanical seals B = cartridge seal
1	IE-efficiency class (derived from IEC 60034-30)

Example: Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-P

X	Ex-rated X = ATEX F = FM C = CSA-Ex
2	Number of poles
T	Mains connection version: M = 1~, T = 3~
0015	/10 = Rated power P_2 in kW
5	Frequency mains connection: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40	Code for rated voltage
P	Additional electrical equipment: O = with bare cable end P = with plug

4.8 Scope of delivery

- Pump
- Cable with plug or bare cable end
- Single-phase current version with capacitor switchgear
- Installation and operating instructions

4.9 Accessories

- Suspension unit
- Pump support foot
- Special versions with Ceram coatings or special materials
- External pencil electrode for sealing chamber control
- Level control devices
- Fixation accessories and chains
- Switchgear, relays and plugs

5 Transportation and storage**5.1 Delivery**

After receiving the shipment, this must be checked immediately for defects (damage, completeness). Defects must be noted on the freight documentation! Furthermore, defects must be notified to the transport company or the manufacturer immediately on the day of receipt of shipment. Subsequently notified defects can no longer be asserted.

5.2 Transport**WARNING****Standing under suspended loads!**

Never allow anyone to stand under suspended loads! Danger of (serious) injuries caused by falling parts. Loads may not be carried over work places where people are present!

**WARNING****Head and foot injuries due to a lack of protective equipment!**

Danger of (serious) injuries during work. Wear the following protective equipment:

- Safety shoes
- Safety helmet must be worn if lifting equipment are used!

**NOTICE****Use only properly functioning lifting equipment!**

Use only properly functioning lifting equipment to lift and lower the pump. Ensure that the pump does not become jammed during lifting and lowering. Do **not** exceed the maximum bearing capacity of the lifting equipment! Check that lifting equipment is functioning properly before use!

CAUTION**Soaked packaging may tear!**

The product may fall on the ground if unprotected and may be damaged. Lift wet packaging carefully and replace it immediately!

Only remove the outer packaging at the place of utilisation to ensure that the pump is not damaged during transport. Use tear-proof plastic sacks of sufficient size to package used pumps for transport in a leak-proof manner.

The following points must also be observed:

- Adhere to the applicable national safety regulations.
- Use legally specified and approved lifting gear.
- Select the lifting gear based on the existing conditions (weather, attachment point, load, etc.).
- Only attach the lifting gear to the attachment point. Fix with a shackle.
- Use lifting equipment with sufficient bearing capacity.
- The stability of the lifting equipment must be ensured during operation.
- When using lifting equipment, a second person must be present to coordinate the procedure if required (e.g. if the operator's field of vision is blocked).

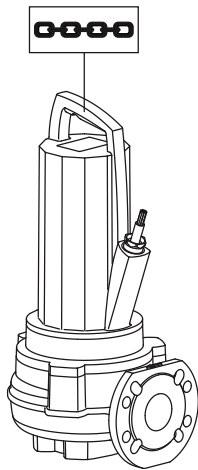


Fig. 2: Attachment point

5.3 Storage

**DANGER****Danger due to fluids hazardous to health!**

If the pump is used in fluids hazardous to health, decontaminate the pump after dismantling and before carrying out any other work! There is a risk of fatal injury! Observe the specifications in the work regulations! The operator must make sure that the personnel have received and read the work regulations!

**WARNING****Sharp edges on the impeller and suction port!**

Sharp edges can form on the impeller and suction port. There is danger of limbs being severed! Protective gloves must be worn to protect from cuts.

CAUTION**Total damage due to moisture ingress**

Moisture ingress in the power supply cable damages the power supply cable and the pump! Never immerse the end of the power supply cable in a fluid and firmly seal it during storage.

Newly supplied pumps can be stored for one year. Contact customer service to store the pump for more than one year.

The following must be observed for storage:

- Place the pump upright (vertical) on a firm bearing surface and **secure it against slipping and falling over!**
- The max. storage temperature is -15°C to $+60^{\circ}\text{C}$ (5°F to 140°F) at a max. relative humidity of 90 %, non-condensing. Frost-proof storage at a temperature of 5°C to 25°C (41°F to 77°F) with relative humidity of 40 % to 50 % is recommended.
- Do not store the pump in rooms in which welding work is carried out. The resulting gases or radiation can corrode the elastomer parts and coatings.

- Seal the suction and pressure connection tightly.
- Protect power supply cables against kinking and damage.
- Protect the pump from direct sunlight and heat. Extreme heat can cause damage to the impellers and the coating!
- Impellers must be turned by 180 ° at regular intervals (3 – 6 months). This prevents locking of the bearings and renews the lubrication film of the mechanical seal.

WARNING! There is a risk of injury due to sharp edges on the impeller and suction port!

- Elastomer parts and the coating are subject to natural brittleness. Contact customer service if the pump must be stored for more than 6 months.

After storage, remove any dust and oil from the pump and check the coating for damage. Repair damaged coatings before further use.

6 Installation and electrical connection

6.1 Personnel qualifications

- Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
- Installation/dismantling: The technician must be trained in the use of the necessary tools and fixation materials for the relevant construction site.

6.2 Installation types

- Vertical stationary wet well installation with suspension unit
- Vertical portable wet well installation with pump support foot
- Vertical stationary dry well installation

The following installation types are **not** permitted:

- Horizontal installation

6.3 Operator responsibilities

- Observe locally applicable accident prevention and safety regulations of trade associations.
- Observe all regulations for working with heavy loads and under suspended loads.
- Provide protective equipment and ensure that the protective equipment is worn by personnel.
- Observe local sewage technology regulations for the operation of sewage systems.
- Avoid pressure surges!
Pressure surges can occur in long pressure pipes with steep terrain. These pressure surges can lead to the destruction of the pump!
- Ensure the cooling time of the motor depending on the operating conditions and the size of the pump chamber.
- Structural components and foundations must be of sufficient stability in order to allow the device to be fixed securely and functionally. The operator is responsible for the provision and suitability of the structural component/foundation!
- Check that the available consulting documents (installation plans, design of the operating space, inflow conditions) are complete and correct.

6.4 Installation



DANGER

Risk of fatal injury due to dangerous lone working practices!

Work in chambers and narrow rooms as well as work involving risk of falling are dangerous work. Such work may not be carried out autonomously! A second person must be present for safety reasons.



WARNING

Hand and foot injuries due to lack of protective equipment!

Danger of (serious) injuries during work. Wear the following protective equipment:

- Safety gloves for protection against cuts
- Safety shoes
- Safety helmet must be worn if lifting equipment are used!

**NOTICE****Use only properly functioning lifting equipment!**

Use only properly functioning lifting equipment to lift and lower the pump. Ensure that the pump does not become jammed during lifting and lowering. Do **not** exceed the maximum bearing capacity of the lifting equipment! Check that lifting equipment is functioning properly before use!

**NOTICE****Emerging of the motor during operation**

If the motor emerges during operation, observe the instructions for "non-immersed operating mode"!

Motor P 17: To protect the motor winding from overheating, the motor must be equipped with a temperature controller! If only one temperature limiter is installed, the motor must not emerge during operation!

- Prepare operating space/installation location as follows:
 - Clean, free of coarse solids
 - Dry well
 - Frost-free
 - Decontaminated
- Take immediate countermeasures if there is a build-up of toxic or suffocating gases!
- Use the handle for lifting, lowering and transporting the pump. Never carry or drag the pump by the power supply cable!
- It must be possible to attach lifting equipment safely. The storage place and the operating space/installation site must be accessible with the lifting equipment. The set-down location must have a solid bearing surface.
- Attach the lifting gear to the handle using a shackle. Only use lifting gear which has been technically approved.
- The routed power supply cables must allow safe operation. Check whether the cable cross-section and the cable length are sufficient for the selected installation type.
- The corresponding IP class must be observed when using switchgear. Install the switchgear overflow-proof and outside potentially explosive areas!
- Avoid air intake into the fluid, use baffles or deflector plates for the inlet. Air which has entered the system can collect in the pipe system and lead to impermissible operating conditions. Air pockets must be removed via ventilation systems!
- A dry run of the pump is prohibited! Avoid air pockets in the hydraulics housing or in the pipe system. Ensure the water level never falls below the minimum. The installation of a dry-running protection is recommended!

6.4.1 Indications for double pump operation

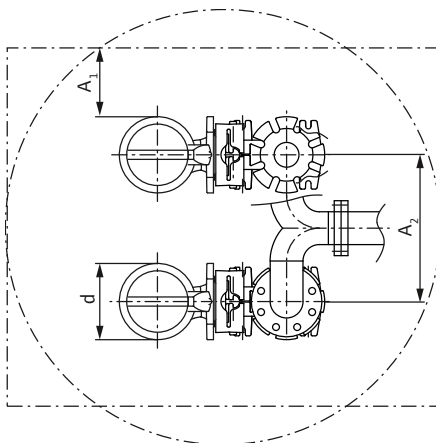


Fig. 3: Minimum distances

If several pumps are used in an operating space, minimum distances between the pumps and the wall must be complied with. Here there is a difference in the distances depending on the type of system: Alternating operation or parallel operation.

d	Diameter hydraulics housing
A ₁	Minimum distance from the wall:
	– alternating operation: min. $0.3 \times d$ – parallel operation: min. $1 \times d$
A ₂	Distance to pressure pipes
	– alternating operation: min. $1.5 \times d$ – parallel operation: min. $2 \times d$

6.4.2 Maintenance tasks

After a storage period of more than 6 months, carry out the following maintenance tasks before installation:

- Rotate the impeller.
- Check the oil in the sealing chamber.

6.4.2.1 Rotate impeller



WARNING

Sharp edges on the impeller and suction port!

Sharp edges can form on the impeller and suction port. There is danger of limbs being severed! Protective gloves must be worn to protect from cuts.

- ✓ Pump is **not** connected to the mains!
 - ✓ Protective equipment has been put on!
1. Place the pump horizontally on a firm surface. **WARNING! Risk of hands being crushed. Ensure that the pump cannot fall over or slip away!**
 2. Reach into the hydraulics housing carefully and slowly from below and turn the impeller.

6.4.2.2 Check oil in the sealing chamber

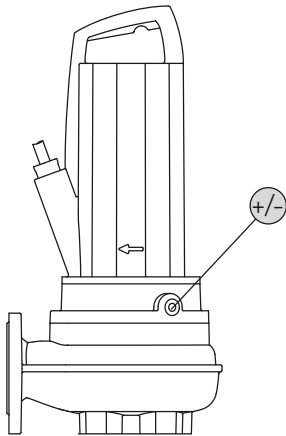


Fig. 4: Sealing chamber: Check the oil

+/-	Fill/drain the oil in the sealing chamber
✓	Pump is not installed.
✓	Pump is not connected to the mains.
✓	Protective equipment has been put on!
1.	Place the pump horizontally on a firm surface. The screw plug points upwards. WARNING! Risk of hands being crushed. Ensure that the pump cannot fall over or slip away!
2.	Unscrew the screw plug.
3.	Place a suitable tank to collect the operating fluid.
4.	Drain the operating fluid: Rotate the pump until the opening points downwards.
5.	Check the operating fluid: ⇒ If the operating fluid is clear, reuse operating fluid. ⇒ If the operating fluid is contaminated (black), fill with new operating fluid. Dispose of operating fluid in accordance with the local regulations! ⇒ Notify customer service if an operating fluid contains metal chips!
6.	Pour in operating fluid: Rotate the pump until the opening points upwards. Fill in the operating fluid into the opening. ⇒ Comply with the specifications for operating fluid locations and quantity! When recycling the operating fluid, check the quantity and if required adjust it!
7.	Clean the screw plug, replace the seal ring and screw it back in. Max. tightening torque: 8 Nm (5.9 ft lb)!

6.4.3 Stationary wet well installation



NOTICE

Pumping problems due to water level being too low

The hydraulics are self-venting. Smaller air cushions are resorbed during pumping. If the fluid is lowered too much, separation of the volume flow may occur. The minimum permissible water level must reach the upper edge of the hydraulics housing!

The pump is installed in the fluid for the wet well installation. For this, a suspension unit must be installed in the chamber. On the pressure side, the on-site pipe system is connected to the suspension unit and on the suction side to the pump. The connected pipe system must be self-supporting. The suspension unit must **not** support the pipe system!

Note on non-immersed operation

→ P 13 motor: The motor can be run non-immersed in “non-immersed” operating mode (S1, S2-30, S3 25 %*).

→ P 17 motor: The motor can be run non-immersed for short periods.

CAUTION! To protect the motor winding from overheating, the motor must be equipped with a temperature controller! If only one temperature limiter is installed, the motor must not emerge during operation.

* Operating mode S3 50 % is permitted if the necessary motor cooling is guaranteed before the motor is switched on again! To ensure the required cooling, the motor must be completely immersed for at least 1 min.!

Work steps

1	Suspension unit
2	Non-return valve
3	Stop valve
4	Guide pipe (provided by the customer)
5	Lifting equipment
6	Attachment point for the lifting equipment
S*	Non-immersed operating mode: Observe information on the rating plate!

- ✓ Operating space/installation location is prepared for the installation.
- ✓ Suspension unit and pipe system were installed.
- ✓ Pump is prepared for operation on the suspension unit.
 1. Use a shackle to attach the lifting equipment to the attachment point of the pump.
 2. Lift the pump, swivel it above the chamber opening and slowly lower the guide claw onto the guide pipe.
 3. Lower the pump until it sets on the suspension unit and is connected automatically. **CAUTION! Hold the power supply cables slightly taut when lowering the pump!**
 4. Loosen the lifting equipment from the lifting gear and secure it at the chamber outlet against falling.
 5. Have the power supply cables routed into the chamber by a qualified electrician and route it outside properly from the chamber.
- The pump is installed, the qualified electrician can make the electrical connection.

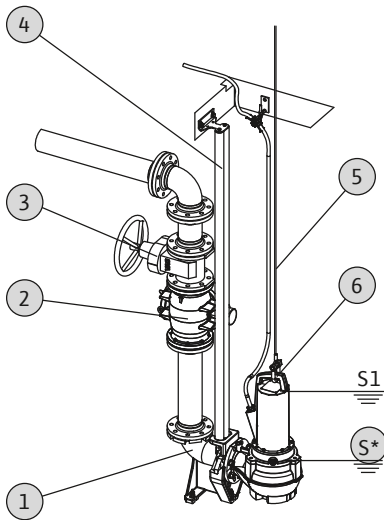


Fig. 5: Wet well installation, stationary

6.4.4 Portable wet well installation**WARNING****Risk of burns from hot surfaces!**

Motor housing can become hot during operation. It may cause burns. Allow the pump to cool down at ambient temperature after switching it off!

**WARNING****Separation of pressure hose!**

Separation or movement of the pressure hose can lead to (serious) injuries. Securely attach the pressure hose to the outlet! Prevent buckling of the pressure hose.

**NOTICE****Pumping problems due to water level being too low**

The hydraulics are self-venting. Smaller air cushions are resorbed during pumping. If the fluid is lowered too much, separation of the volume flow may occur. The minimum permissible water level must reach the upper edge of the hydraulics housing!

For portable installation, the pump must be equipped with a pump support foot. The pump support foot ensures minimum ground clearance in the suction area and enables secure footing if placed on a solid bearing surface. In this installation type, the pump

can be installed anywhere in the operating space/installation site. A hard base must be used at the installation location to prevent sinking in case of soft bearing surfaces. A pressure hose is connected on the pressure side. If operated for longer periods of time, fix the pump firmly to the floor. This prevents vibration and ensures quiet and low-wearing running.

Note on non-immersed operation

→ P 13 motor: The motor can be run non-immersed in "non-immersed" operating mode (S1, S2-30, S3 25 %*).

→ P 17 motor: The motor can be run non-immersed for short periods.

CAUTION! To protect the motor winding from overheating, the motor must be equipped with a temperature controller! If only one temperature limiter is installed, the motor must not emerge during operation.

* Operating mode S3 50 % is permitted if the necessary motor cooling is guaranteed before the motor is switched on again! To ensure the required cooling, the motor must be completely immersed for at least 1 min.!

Work steps

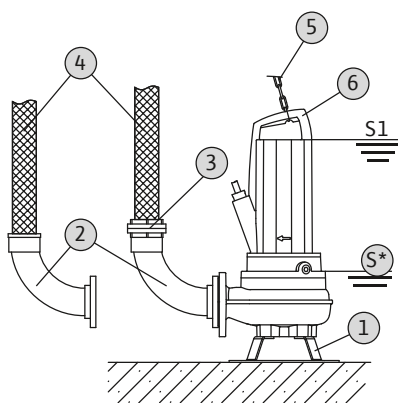


Fig. 6: Wet well installation, portable

1	Pump support foot
2	Pipe elbow with hose connection or Storz pipe coupling
3	Storz hose coupling
4	Pressure hose
5	Lifting equipment
6	Attachment point
S*	Non-immersed operating mode: Observe information on the rating plate!

- ✓ Pump support foot mounted.
- ✓ Pressure connection prepared: Pipe elbow with hose connection or pipe elbow with Storz coupling mounted.
- 1. Use a shackle to attach the lifting equipment to the attachment point of the pump.
- 2. Lift the pump and lower it at the intended location (chamber, pit).
- 3. Place the pump on a solid bearing surface. **CAUTION! Sinking must be prevented!**
- 4. Lay the pressure hose and fasten it to a certain point (e.g. drainage).
DANGER! Separation or movement of the pressure hose can lead to (serious) injuries! Securely attach the pressure hose to the outlet.
- 5. Lay the power supply cable properly. **CAUTION! Do not damage the power supply cable!**
- The pump is installed, the qualified electrician can make the electrical connection.

6.4.5 Stationary dry well installation



WARNING

Risk of burns from hot surfaces!

Motor housing can become hot during operation. It may cause burns. Allow the pump to cool down at ambient temperature after switching it off!



NOTICE

Pumping problems due to water level being too low

The hydraulics are self-venting. Smaller air cushions are resorbed during pumping. If the fluid is lowered too much, separation of the volume flow may occur. The minimum permissible water level must reach the upper edge of the hydraulics housing!

In dry well installation, the operating space is divided into the collecting space and the machine room. In the collecting space, the fluid flows and is collected; the pump technology is installed in the machine room. The pump is installed in the machine room and connected to the pipe system on the suction and pressure side. Observe the following points for installation:

- The suction- and pressure-side pipe system must be self-supporting. The pump must not support the pipe system.

- Connect the pump to the pipe system ensuring that it is free of stress and vibrations. The use of elastic connection pieces (compensators) is recommended.
- The pump is not self-priming, in other words, the fluid must flow in either automatically or with supply pressure. The minimum level in the collecting space must be at the same height as the upper edge of the hydraulics housing!
- Max. ambient temperature: 40 °C (104 °F)

CAUTION! In dry well installation, comply with the operating mode “non-immersed” (S1, S2-30, S3 25 %)! If “non-immersed” operating mode is not specified, dry well installation is not possible!

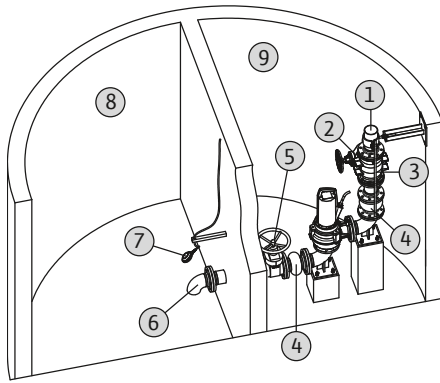


Fig. 7: Dry well installation

1	Pressure pipe
2	Gate valve for pressure pipe
3	Non-return valve
4	Compensator
5	Gate valve inlet
6	Inlet pipe
7	Level measurement of collecting space
8	Collecting space
9	Machine room

- ✓ Machine room/installation location is prepared for the installation.
- ✓ Pipe system has been properly installed and is self-supporting.
- 1. Use a shackle to attach the lifting equipment to the attachment point of the pump.
- 2. Lift the pump and position it in the machine room. **CAUTION! Hold the power supply cables slightly taut when positioning the pump!**
- 3. Fasten pump to the foundation properly.
- 4. Connect pump to the pipe system. **NOTICE! Ensure the connection is free of stress and vibrations. If required, use plastic connection pieces (compensators).**
- 5. Loosen the lifting gear from the pump.
- 6. Have the power supply cables installed in the machine room by a qualified electrician.
- The pump is installed, the qualified electrician can make the electrical connection.

6.4.6 Level control



DANGER

Risk of explosion due to incorrect installation!

If the level control is installed within a potentially explosive area, the signal transmitter must be connected via an Ex cut-off relay or a Zener barrier. There is a risk of explosion if connected incorrectly! Connection must be carried out by a qualified electrician.

With a level control device, the current fill levels are determined and the pump is switched on and off automatically depending on the fill levels. Fill levels are recorded by using different sensor types (float switches, pressure and ultrasound measurements or electrodes). The following must be observed when using a level control device:

- Float switches can move freely!
- The water level must **not fall below** the minimum permissible!
- The maximum switching frequency **must not be exceeded!**
- If the fill levels fluctuate strongly, a level control with two measuring points is recommended. This makes it possible to achieve larger differential gaps.

6.4.7 Dry-running protection

Dry-running protection must prevent the pump from operating without fluid and air from entering the hydraulics. The minimum permissible fill level must be determined with the help of a signal transmitter. Once the specified limit value is reached, the pump must be deactivated with an appropriate signal. Dry-running protection can expand the available level controls by an additional measuring point or function as an independent switch-off device. Depending on the system security, the pump can be restarted automatically or manually. Installation of dry-running protection is recommended for optimum operational reliability.

6.5 Electrical connection



DANGER

Risk of death due to electrocution!

Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric shock! Electrical work must be carried out by a qualified electrician in accordance with the locally applicable regulations.



DANGER

Risk of explosion due to incorrect connection!

- Always connect the pump to an electrical outlet outside the explosive area. If the connection must be made within the explosive area, then connection must be carried out in an Ex-rated housing (ignition protection class DIN EN 60079-0)! Non-observance may lead to fatal injury due to explosion!
- Connect the potential compensator to the earth terminal indicated. The earth terminal is installed in the area of the power supply cable. A cable cross-section in accordance with the locally applicable regulations must be used for the potential compensator.
- Connection must always be carried out by a qualified electrician.
- For the electrical connection, also note the additional information in the chapter on potentially explosive areas found in the appendix of these installation and operating instructions!

- The mains connection must match the specifications on the rating plate.
- Power supply on mains side for three-phase current motors with clockwise rotating field.
- Lay the connection cable in accordance with the locally applicable regulations and connect it according to the wire assignment.
- Connect the monitoring devices and check their function.
- Earth the device properly in accordance with applicable local regulations.

6.5.1 Fuse on mains side

Circuit breaker

The size and switching characteristics of the circuit breakers must conform to the rated current of the connected product. Observe local regulations.

Motor protection switch

Make provision for an on-site motor protection switch for devices without a plug! The minimum requirement is a thermal relay/motor protection switch with temperature compensation, differential triggering and anti-reactivation device in accordance with the local regulations. In case of sensitive mains, make provision for the installation on-site of other protective equipment (e.g. overvoltage, undervoltage or phase failure relay, etc.).

Residual-current device (RCD)

Comply with the regulations of the local energy supply company! The use of a residual-current device is recommended.

If persons come into contact with the device and conductive fluids, secure the connection **with** a residual-current device (RCD).

6.5.2 Maintenance tasks

Carry out the following maintenance tasks prior to installation:

- Check the insulation resistance of the motor winding.
- Test the resistance of the temperature sensor.
- Test the resistance of the pencil electrode (optionally available).

If the measured values differ from the specifications:

- Moisture may have penetrated into the motor or the connection cable.
- The monitoring device may be defective.

Contact customer service in the event of a fault.

6.5.2.1 Checking the insulation resistance of the motor winding

Use an insulation tester to measure the insulation resistance (measuring voltage = 1000 V). Observe the following values:

- At the time of initial commissioning: Insulation resistance may not be less than 20 MΩ.
- For further measurements: Value must be greater than 2 MΩ.

6.5.2.2 Test the resistor of the temperature sensor

Measure the resistor of the temperature sensors with an ohmmeter. The following measured values must be complied with:

- **Bimetallic strip**: Measured value = 0 Ohm (passage).
- **PTC sensor** (PTC thermistor): Measured value depends on the number of sensors installed. At PTC sensor has a cold resistance of between 20 and 100 Ohm.
 - With **three** sensors in series, the measured value is between 60 und 300 Ohm.
 - With **four** sensors in series, the measured value is between 80 und 400 Ohm.

6.5.2.3 Testing the resistor of the external electrode for sealing chamber control

Measure the resistor of the electrode with an ohmmeter. The measured value must approach "infinity". For values ≤ 30 kOhm, if there is water in the oil – change the oil!

6.5.3 Connection of the single-phase motor

The single-phase current version is equipped with bare cable ends. Connection to the mains is established by connecting the power supply cable in the switchgear. **Electrical connection must always be carried out by a qualified electrician!**

NOTICE! The individual wires are designated according to the connection diagram. Do not cut the wires! There is no additional assignment between the wiring diagram and connection diagram.

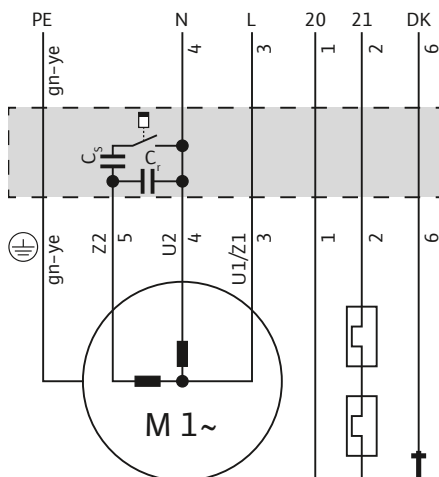


Fig. 8: Connection diagram single-phase motor

Wire	Designation	Terminal
1, 2	20, 21	Monitoring of motor winding
3	U1/Z1	L
4	U2	N
5	Z2	Connection for start and operating capacitor
6	DK	Monitoring of motor compartment
Green/yellow (gn-ye)	PE	Earth

6.5.4 Three-phase motor connection

For three-phase current motors, a clockwise rotating field must be available. The three-phase current version is equipped with a CEE plug or with a bare cable end:

- If a CEE plug is supplied, connection to the mains is established by inserting the plug into a socket. The plug is **not** overflow-proof. **Install the socket so that it is overflow-proof!** Observe the information on the protection class (IP) of the plug.
- If there is a bare cable-end, the pump must be connected directly to the switchgear. **DANGER! If the pump is connected directly to the switchgear, arrange for the electrical connection to be carried out by a qualified electrician!**

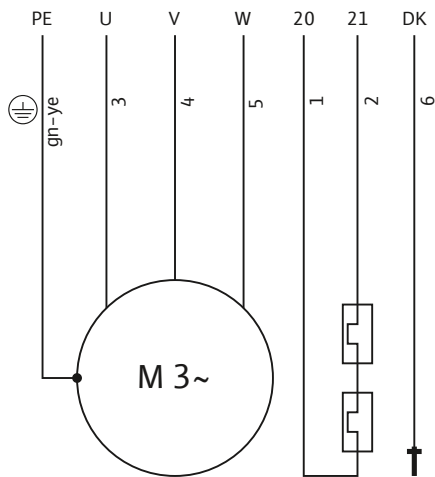


Fig. 9: Connection diagram: P13 three-phase current motor, direct starting, bimetallic strip

Wire	Designation	Terminal
1, 2	20, 21	Monitoring of motor winding
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
6	DK	Monitoring of motor compartment
Green/yellow (gn-ye)	PE	Earth

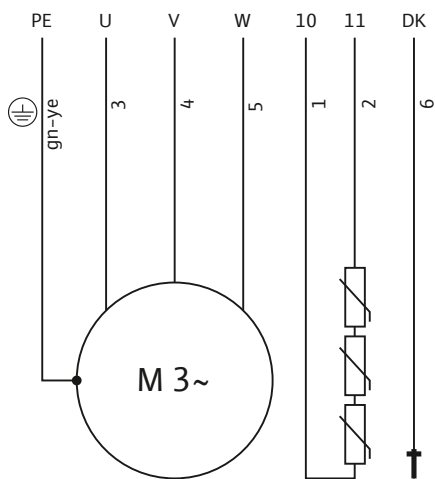


Fig. 10: Connection diagram: P13 three-phase current motor, direct starting, PTC sensor

Wire	Designation	Terminal
1, 2	10, 11	Monitoring of motor winding
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
6	DK	Monitoring of motor compartment
Green/yellow (gn-ye)	PE	Earth

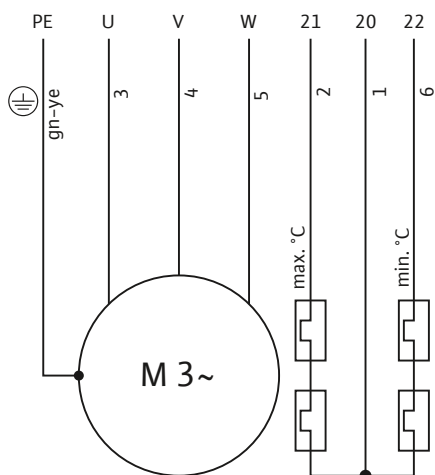


Fig. 11: Connection diagram: P17 three-phase current motor, direct starting, bimetallic strip

Wire	Designation	Terminal
1, 2, 6	20, 21, 22	Monitoring of motor winding
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Green/yellow (gn-ye)	PE	Earth

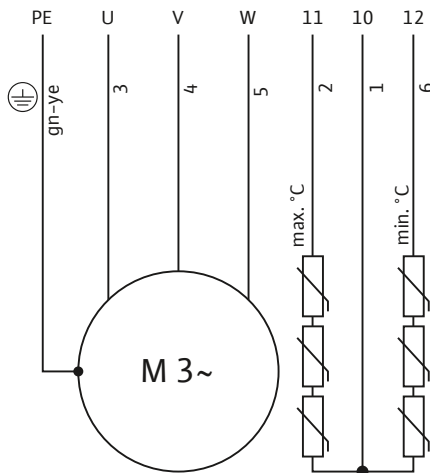


Fig. 12: Connection diagram: P17 three-phase current motor, direct starting, PTC sensor

Wire	Designation	Terminal
1, 2, 6	10, 11, 12	Monitoring of motor winding
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Green/yellow (gn-ye)	PE	Earth

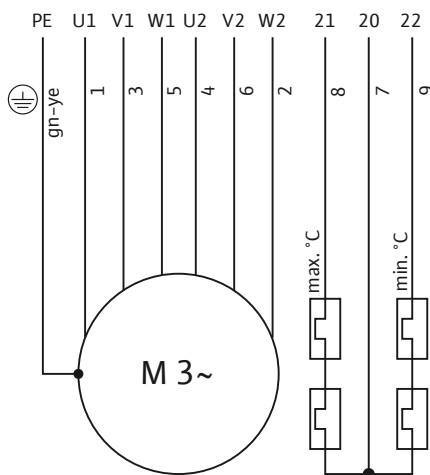


Fig. 13: Connection diagram: P17 three-phase current motor, star-delta activation, bimetallic strip

Wire	Designation	Terminal
1	U1	Mains connection (start of winding)
3	V1	
5	W1	
4	U2	Mains connection (end of winding)
6	V2	
2	W2	
7, 8, 9	20, 21, 22	Monitoring of motor winding
Green/yellow (gn-ye)	PE	Earth

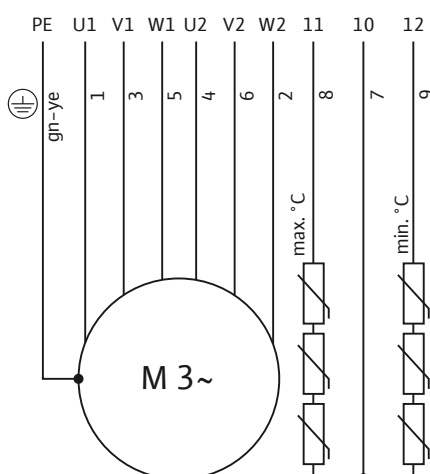


Fig. 14: Connection diagram: P17 three-phase current motor, star-delta activation, PTC sensor

Wire	Designation	Terminal
1	U1	Mains connection (start of winding)
3	V1	
5	W1	
4	U2	Mains connection (end of winding)
6	V2	
2	W2	
7, 8, 9	10, 11, 12	Monitoring of motor winding
Green/yellow (gn-ye)	PE	Earth

6.5.5 Monitoring equipment connection

Refer to the enclosed connection diagram for details regarding the connection and installation of the monitoring devices. **Electrical connection must always be carried out by a qualified electrician!**

NOTICE! The individual wires are designated according to the connection diagram. Do not cut the wires! There is no additional assignment between the wiring diagram and connection diagram.



DANGER

Risk of explosion due to incorrect connection!

If the monitoring devices are not connected correctly, there is a risk of fatal injury due to explosion in potentially explosive areas! Connection must always be carried out by a qualified electrician. If used in potentially explosive areas:

- Connect the thermal motor monitoring via an evaluation relay!
- Deactivation by the temperature limiter must be conducted with reactivation lock! It must only be possible to restart the unit when the unlock key has been actuated by hand!
- Connect the external electrode (e.g. sealing chamber control) via an evaluation relay with an intrinsically safe circuit!
- Note the additional information in the chapter on potentially explosive areas found in the appendix of these installation and operating instructions!

Overview of monitoring devices:

	P 13	P 17
Internal monitoring devices		
Motor compartment	•	o
Motor winding: Temperature limiter (1-circuit temperature monitoring)	•	o
Motor winding: Temperature controller (2-circuit temperature monitoring)	o	•
External monitoring devices		
Sealing chamber	o	o

Key: - = not available/possible, o = optional, • = as standard

All the monitoring devices fitted must always be connected!

Connect the electrodes via an evaluation relay. Relay "NIV 101/A" is recommended for this. The threshold is 30 kOhm.

Wiring diagram

DK Electrode connection

The system must be deactivated when the threshold is reached!

6.5.5.1 Monitoring of motor compartment (P 13 motor only)

6.5.5.2 Monitoring of motor winding

With bimetallic strips

Directly connect bimetallic strips to the switchgear or via an evaluation relay. Connection values: max. 250 V (AC), 2.5 A, $\cos \varphi = 1$

Wiring diagram for bimetallic strip

Temperature limiter

20, 21 Bimetallic strip connection

Temperature controller and limiter

21 High temperature connection

20 Centre terminal

22 Low temperature connection

With PTC sensor

Connect the PTC sensor via an evaluation relay. Relay "CM-MSS" is recommended for this. The threshold has been preset.

PTC sensor wiring diagram

Temperature limiter

10, 11 PTC sensor connection

Temperature controller and limiter

11 High temperature connection

10 Centre terminal

12 Low temperature connection

Triggering status for temperature controller and limiter

Depending on the version of the thermal motor monitoring, the following triggering status must occur when the threshold value is reached:

→ Temperature limiter (1 temperature circuit):

The system must be deactivated when the threshold is reached.

→ Temperature controller and limiter (2 temperature circuits):

When the threshold for the low temperature is reached, the motor can deactivate with automatic reactivation. When the threshold for the high temperature limit is reached, the motor must deactivate with manual reactivation.

Note the additional information in the section on potentially explosive areas in the appendix!

6.5.5.3 Sealing chamber monitoring (external electrode)

Connect the external electrode via an evaluation relay. Relay "NIV 101/A" is recommended for this. The threshold is 30 kOhm.

Once the threshold is reached, a warning must be output or the unit must be switched off.

CAUTION**Connection of the sealing chamber control**

If on reaching the threshold, there is only a warning, the pump could be irreparably damaged by the water ingress. Deactivation of the pump is always recommended!

6.5.6 Motor protection adjustment

Motor protection must be set depending on the selected activation type.

6.5.6.1 Direct activation

At full load, set the motor protection switch to the rated current (see rating plate). At partial load, it is recommended to set the motor protection switch 5 % above the current measured at the duty point.

6.5.6.2 Star-delta activation

The motor protection setting depends on the installation:

- Motor protection installed in the motor line: Set the motor protection to 0.58 x the rated current.
- Motor protection installed in the mains supply cable: Set the motor protection to the rated current.

The maximum start-up time in star connection is 3 seconds.

6.5.6.3 Soft starter

At full load, set the motor protection switch to the rated current (see rating plate). At partial load, it is recommended to set the motor protection switch 5 % above the current measured at the duty point. The following points must also be observed:

- Power consumption must always be below the rated current.
- Complete starting and stopping within 30 s.
- To avoid power dissipation, bypass the electronic starter (soft start) once normal operation is reached.

6.5.7 Operation with frequency converter

Operation on the frequency converter is permitted. Refer to the appendix for the relevant requirements!

7 Commissioning



WARNING

Foot injuries due to a lack of protective equipment!

Danger of (serious) injuries during work. Wear safety shoes!

7.1 Personnel qualifications

- Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
- Operation/control: Operating personnel must be instructed in the functioning of the complete system.

7.2 Operator responsibilities

- Providing installation and operating instructions by the pump or at a place specially reserved for it.
- Making the installation and operating instructions available in the language of the personnel.
- Making sure that the installation and operating instructions are read and understood by all personnel.
- All safety devices and emergency cut-outs on the system-side must be active and checked to ensure that they work properly.
- The pump is suitable for use under the specified operating conditions.

7.3 Direction of rotation check (for three-phase current motors only)

The pump is factory-checked and adjusted to the correct direction of rotation for a clockwise rotating field. Connection is made in accordance with the specifications in chapter "Electrical connection".

Direction of rotation check

A qualified electrician checks the rotating field at the mains connection with a rotating field-test device. For the correct direction of rotation, a clockwise rotating field must be available at the mains connection. The pump is **not** approved for operation with a counter-clockwise rotating field! **CAUTION! If the direction of rotation is checked with a test run, comply with the ambient and operating conditions!**

Incorrect direction of rotation

If the direction of rotation is incorrect, change the connection as follows:

- Swap two phases for motors with direct starting.
- Swap the connections of two windings (e.g. U1/V1 and U2/V2) for star-delta activation motors.

7.4 Operation in an explosive atmosphere



DANGER

Risk of explosion due to flying sparks in the hydraulics!

During operation the hydraulics must be flooded (completely filled with the fluid). If the volume flow is interrupted or the hydraulics emerges, air cushions can form in the hydraulics. If this happens, there is a risk of explosion, e.g. flying sparks due to static charge! Dry-running protection must ensure that the pump is deactivated at the appropriate level.

	P 13	P 17
ATEX approval	•	•
FM approval	•	•
CSA-Ex approval	-	-

Key: - = not available/possible, o = optional, • = as standard

For use in explosive atmospheres, the pump must be marked as follows on the rating plate:

- "Ex" symbol of the corresponding approval
- Ex classification

For the relevant requirements, refer to the explosion protection chapter in the appendix of these installation and operating instructions!

ATEX approval

The pumps are suitable for operation in potentially explosive atmospheres:

- Device group: II
- Category: 2, zone 1 and zone 2

These pumps must not be used in zone 0!

FM approval

The pumps are suitable for operation in potentially explosive atmospheres:

- Protection class: Explosionproof
- Category: Class I, Division 1

Notice: If the cabling is carried out according to Division 1, installation in Class I, Division 2 is also permitted.

7.5 Before switching on

Check the following prior to activation:

- Check whether the device has been installed properly and in accordance with the locally applicable regulations:
 - Has the pump been earthed?
 - Layout of power supply cable tested?
 - Electrical connection made properly?
 - Mechanical components attached correctly?
- Check level control:
 - Float switches can move freely?
 - Switching level tested (pump on, pump off, minimum water level)?
 - Additional dry-running protection installed?
- Test operating conditions:
 - Min./max. temperature of the fluid tested?
 - Max. immersion depth tested?
 - Operating mode defined depending on the minimum water level?
 - Maximum switching frequency adhered to?
- Check installation location/operating space:
 - Pipe system on the pressure side free of deposits?
 - Inlet or pump sump cleaned or free of deposits?
 - All gate valves open?
 - Minimum water level defined and monitored?

The hydraulics housing must be filled completely with the fluid and there must be no air cushions in the hydraulics. **NOTICE! Provide suitable venting devices if there is a risk of air cushions being formed in the system!**

7.6 Switching on and off

During the start process, the rated current is temporarily exceeded. During operation, the rated current may no longer be exceeded. **CAUTION! If the pump does not start, switch off the pump immediately. Remove the fault before reactivating the pump!**

Place pumps which are installed as portable pumps on a firm surface so they are level. If pumps have fallen over, place them upright again before activating them. Securely attach the pump with screws in case of difficult surfaces.

Pumps with free cable end

The pump must be switched on and off using a separate operating point (on/off switch, switchgear) provided by the customer.

Pump with attached plug

- Three-phase current version: After inserting the plug into the socket, the pump is ready for operation. The pump is switched on and off with the ON/OFF switch.

Pump with attached float switch and plug

- Three-phase current version: After inserting the plug into the socket, the pump is ready for operation. The pump is controlled via two switches on the plug:
 - MANUAL/AUTO: Determines if the pump is switched on and off directly (MANUAL) or depending on the fill level (AUTO).
 - ON/OFF: Switch pump on and off.

7.7 During operation



DANGER

Risk of explosion due to overpressure in the hydraulics!

If the gate valves on the suction and pressure sides are closed during operation, the fluid in the hydraulics housing is heated up by the pumping movement. This heating creates a pressure of several bars in the hydraulics. The pressure can result in the pump exploding! Make sure that all gate valves are open during operation. Open closed gate valves immediately!



WARNING

Amputation of limbs due to rotating components!

No persons must be present in the work area of the pump! There is risk of (serious) injuries due to rotating components! No persons must be present in the work area of the pump during start-up or operation.



WARNING

Risk of burns from hot surfaces!

Motor housing can become hot during operation. It may cause burns. Allow the pump to cool down at ambient temperature after switching it off!



NOTICE

Pumping problems due to water level being too low

The hydraulics are self-venting. Smaller air cushions are resorbed during pumping. If the fluid is lowered too much, separation of the volume flow may occur. The minimum permissible water level must reach the upper edge of the hydraulics housing!

When operating the pump, observe the locally applicable regulations on the following topics:

- Work safety
- Accident prevention
- Handling electrical machines

Strictly adhere to the responsibilities of the personnel specified by the operator. All personnel are responsible for ensuring that the responsibilities of the personnel and the regulations are observed!

Due to their design, centrifugal pumps have rotating parts that are easily accessible. Depending on the operating condition, sharp edges can develop on these parts. **WARNING! This can lead to cuts and limbs may be amputated and severed!** Check the following at regular intervals:

- Operating voltage (+/-10 % of the rated voltage)
- Frequency (+/-2 % of the rated frequency)
- Power consumption between individual phases (max. 5 %)
- Voltage difference between the individual phases (max. 1 %)
- Max. switching frequency
- Minimum water submersion depending on the operating mode
- Inlet: no air intake
- Level control device/dry-running protection: Switching points
- Quiet/low-vibration running
- All gate valves open

8 Shut-down/dismantling

8.1 Personnel qualifications

- Operation/control: Operating personnel must be instructed in the functioning of the complete system.
- Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.
- Installation/dismantling: The technician must be trained in the use of the necessary tools and fixation materials for the relevant construction site.

8.2 Operator responsibilities

- Locally applicable accident prevention and safety regulations of trade associations.
- Observe regulations for working with heavy loads and under suspended loads.
- Provide the necessary protective equipment and make sure that the personnel wears it.
- Provide adequate aeration in closed rooms.
- Take immediate countermeasures if there is a build-up of toxic or suffocating gases!

8.3 Shut-down

The pump is deactivated during decommissioning, but remains installed. This ensures that the pump is always ready for operation.

- ✓ To protect the pump from frost and ice, always immerse the pump completely in the fluid.
 - ✓ The temperature of the fluid must always be above +3 °C (+37 °F).
1. Switch off the pump at the operating point.
 2. Secure the operating point against being switched on again by unauthorised persons (e.g. lock main switch).
- The pump is out of operation and can now be dismantled.

If the pump remains installed after decommissioning, observe the following:

- Ensure that the prerequisites for decommissioning are maintained for the complete period of decommissioning. If these prerequisites cannot be guaranteed, dismantle the pump after decommissioning!
- For an extended period of decommissioning, carry out a 5-minute function test at regular intervals (monthly to quarterly). **CAUTION! A function test may only be carried out under the applicable operating conditions. A dry run is not permitted! Non-compliance can result in irreparable damage!**

8.4 Removal



DANGER

Danger due to fluids hazardous to health!

If the pump is used in fluids hazardous to health, decontaminate the pump after dismantling and before carrying out any other work! There is a risk of fatal injury! Observe the specifications in the work regulations! The operator must make sure that the personnel have received and read the work regulations!



DANGER

Risk of death due to electrocution!

Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric shock! Electrical work must be carried out by a qualified electrician in accordance with the locally applicable regulations.



DANGER

Risk of fatal injury due to dangerous lone working practices!

Work in chambers and narrow rooms as well as work involving risk of falling are dangerous work. Such work may not be carried out autonomously! A second person must be present for safety reasons.



WARNING

Risk of burns from hot surfaces!

Motor housing can become hot during operation. It may cause burns. Allow the pump to cool down at ambient temperature after switching it off!



NOTICE

Use only properly functioning lifting equipment!

Use only properly functioning lifting equipment to lift and lower the pump. Ensure that the pump does not become jammed during lifting and lowering. Do **not** exceed

the maximum bearing capacity of the lifting equipment! Check that lifting equipment is functioning properly before use!

8.4.1 Stationary wet well installation

- ✓ Pump is decommissioned.
- ✓ Gate valves on the inlet and pressure side closed.
- 1. Disconnect the pump from the mains.
- 2. Attach the lifting equipment to the attachment point. **CAUTION! Never pull on the power supply cable! This damages the power supply cable!**
- 3. Slowly raise the pump and lift above the guide pipes from the operating space. **CAUTION! The power supply cable can be damaged while lifting! Hold the power supply cable slightly taut when lifting!**
- 4. Clean the pump thoroughly (see point "Cleaning and disinfecting"). **DANGER! Disinfect the pump when used in fluids hazardous to health!**

8.4.2 Stationary dry well installation

- ✓ Pump is taken out of operation.
- ✓ Gate valves on the inlet and pressure side closed.
- 1. Disconnect the pump from the mains.
- 2. Roll up the power supply cable and attach to the motor. **CAUTION! Do not damage the power supply cable when attaching! Look out for crushing and cable breakage.**
- 3. Loosen the pipe system from the suction and discharge port. **DANGER! Fluids hazardous to health! Residues from the pumped fluid may still be present in the piping and hydraulics! Place collector tank, immediately wipe up drips and dispose of fluids properly.**
- 4. Attach the lifting equipment to the attachment point.
- 5. Loosen the pump from the foundation.
- 6. Lift the pump slowly out of the pipework and place on a suitable set-down location. **CAUTION! The power supply cable may be squeezed and damaged when setting the pump down! Pay attention to the power supply cable when setting the pump down!**
- 7. Clean pump thoroughly (see point "Cleaning and disinfecting"). **DANGER! Disinfect the pump when used in fluids hazardous to health!**

8.4.3 Portable wet well installation

- ✓ Pump is taken out of operation.
- 1. Disconnect the pump from the mains.
- 2. Roll up the power supply cable and place it over the motor housing. **CAUTION! Never pull on the power supply cable! This damages the power supply cable!**
- 3. Loosen the pressure pipe from the pressure port.
- 4. Attach the lifting equipment to the attachment point.
- 5. Lift the pump from the operating space. **CAUTION! The power supply cable may be squeezed and damaged when setting the pump down! Pay attention to the power supply cable when setting the pump down!**
- 6. Clean the pump thoroughly (see point "Cleaning and disinfecting"). **DANGER! Disinfect the pump when used in fluids hazardous to health!**

8.4.4 Clean and disinfect



DANGER

Danger due to fluids hazardous to health!

Danger to life if the pump is used in fluids hazardous to health! Decontaminate the pump before carrying out any further work! Wear the following protective equipment while performing cleaning tasks:

- Closed safety goggles
- Breathing mask
- Protective gloves

⇒ The equipment listed here is the minimum requirement, observe the specifications of the work regulations! The operator must make sure that the personnel have received and read the work regulations!

- ✓ Pump is dismantled.
- ✓ Contaminated cleaning water is disposed of in the sewer in accordance with local regulations.
- ✓ A disinfectant is provided for contaminated pumps.
 1. Attach the lifting equipment to the attachment point of the pump.
 2. Lift the pump approximately 30 cm (10 in) above the ground.
 3. Spray the pump with clear water from top to bottom. **NOTICE! An appropriate disinfectant must be used for contaminated pumps! Strictly observe the manufacturer's specifications concerning use!**
 4. To clean the impeller and the pump interior, guide the water jet inside via the pressure port.
 5. Flush all dirt residue onto the floor of the channel.
 6. Allow the pump to dry out.

9 Maintenance and repair



DANGER

Danger due to fluids hazardous to health!

If the pump is used in fluids hazardous to health, decontaminate the pump after dismantling and before carrying out any other work! There is a risk of fatal injury! Observe the specifications in the work regulations! The operator must make sure that the personnel have received and read the work regulations!



NOTICE

Use only properly functioning lifting equipment!

Use only properly functioning lifting equipment to lift and lower the pump. Ensure that the pump does not become jammed during lifting and lowering. Do **not** exceed the maximum bearing capacity of the lifting equipment! Check that lifting equipment is functioning properly before use!

- Always carry out maintenance tasks in a clean location with good lighting. It must be possible to position the pump safely and secure it.
- Only carry out maintenance tasks mentioned in these installation and operating instructions.
- Wear the following protective equipment while performing maintenance tasks:
 - Safety goggles
 - Safety shoes
 - Safety gloves

9.1 Personnel qualifications

- Electrical work: A qualified electrician must carry out the electrical work.

		→ Maintenance tasks: The technician must be familiar with the use of operating fluids and their disposal. In addition, the technician must have basic knowledge of mechanical engineering.
9.2	Operator responsibilities	→ Provide the necessary protective equipment and make sure that the personnel wears it. → Collect operating fluids in suitable tanks and dispose of properly. → Dispose of protective clothing used in accordance with regulations. → Use only original parts of the manufacturer. Use of parts other than the original parts releases the manufacturer from any liability. → Collect any leakage of fluid and operating fluid immediately and dispose of it according to the locally applicable guidelines. → Provide the tools required. → If flammable solvents and cleaning agents are used, open flames, naked lights and smoking are prohibited.
9.3	Operating fluid	
9.3.1	Oil types	Medicinal white oil is filled into the sealing chamber ex-factory. The following oil types are recommended when changing the oil: → Aral Autin PL* → Shell ONDINA 919 → Esso MARCOL 52* or 82* → BP WHITEMORE WOM 14* → Texaco Pharmaceutical 30* or 40* All oil types marked with "*" are approved for use with foods in accordance with "USDA-H1".
9.3.2	Filling quantities	→ Single-channel hydraulics (PRO C...) – P 13.1... motor: 1100 ml (37 US.fl.oz.) – P 13.2... motor: 1100 ml (37 US.fl.oz.) – P 17.1... motor: 1800 ml (61 US.fl.oz.) → Vortex hydraulics (PRO V...) – P 13.1... motor: 900 ml (30 US.fl.oz.) – P 13.2... motor: 1500 ml (51 US.fl.oz.) – P 17.1... motor: 1800 ml (61 US.fl.oz.)
9.4	Maintenance intervals	To ensure reliable operation, maintenance tasks must be carried out regularly. Depending on the real ambient temperatures, maintenance intervals different from those mentioned in the contract can be defined! If strong vibrations occur during operation, the pump and the installation must be checked regardless of the defined maintenance intervals.
9.4.1	Maintenance intervals for normal conditions	2 years → Visual inspection of the power supply cable → Visual inspection of accessories → Visual inspection of the coating and housing for wear → Function test of monitoring devices → Oil change NOTICE! If sealing chamber control is installed, the oil is changed according to the indicator! 10 years or 15000 operating hours → General overhaul
9.4.2	Maintenance intervals for use in sewage lifting units	When the pump is used in sewage lifting units inside buildings or on plots of land, carry out maintenance intervals and measures in accordance with DIN EN 12056-4!
9.4.3	Maintenance intervals for harsh conditions	Under harsh operating conditions, specified maintenance intervals must be shortened if required. Harsh operating conditions include: → Fluids with long-fibre components → Turbulent inlet (e.g. due to air intake, cavitation) → Strongly corroding or abrasive fluids → Heavily gas generating fluids → Operation at an unfavourable duty point → Pressure surges

When using pumps under hard conditions, it is recommended to sign a maintenance contract. Contact customer service.

9.5 Maintenance measures



WARNING

Sharp edges on the impeller and suction port!

Sharp edges can form on the impeller and suction port. There is danger of limbs being severed! Protective gloves must be worn to protect from cuts.



WARNING

Hand, foot or eye injuries due to the absence of protective equipment!

Danger of (serious) injuries during work. Wear the following protective equipment:

- Safety gloves for protection against cuts
- Safety shoes
- Closed safety goggles

The following pre-requisites must be fulfilled prior to starting maintenance measures:

- Pump cooled down to the ambient temperature.
- Pump cleaned thoroughly and disinfected (if required).

9.5.1 Recommended maintenance measures

Regular inspection of power consumption and the operating voltage in all three phases is recommended for smooth operation. In normal operation, these values remain constant. Slight fluctuations depend on the characteristics of the fluid. Power consumption can provide an early indication of damage or malfunctions in the impeller, bearings or motor, which can be rectified. Larger voltage fluctuations strain the motor winding and can cause the pump to break down. Regular inspections can therefore largely prevent major secondary damage and reduce the risk of total breakdown. In this regard, it is recommended to use remote monitoring for regular inspections.

9.5.2 Visual inspection of the connection cable

Check connection cable for:

- Bubbles
- Cracks
- Scratches
- Abrasion
- Pinch points

If damage is identified on the connection cable, decommission the pump immediately! Have the connection cable replaced by Wilo customer service. Only operate the pump up again once the damage has been properly remedied!

CAUTION! Water may penetrate into the pump due to the damaged connection cable! Water ingress leads to total failure of the pump.

9.5.3 Visual inspection of accessories

Accessories must be checked for:

- Correct fixation
- Smooth function
- Signs of wear, e.g. cracks caused by frequencies

Any defects detected must be repaired immediately or the accessories must be replaced.

9.5.4 Visual inspection of coatings and housing for wear

The coatings and housing parts must not show any signs of damage. If there are defects, the following must be observed:

- If the coating is damaged, it must be restored.
- Contact customer service if housing parts have worn out!

9.5.5 Function test of the monitoring device

To test resistances, the pump must be cooled down to the ambient temperature!

9.5.5.1 Test the resistor of the internal electrodes for motor compartment monitoring

Measure the resistor of the electrode with an ohmmeter. The measured value must approach "infinity". For values $\leq 30 \text{ k}\Omega$, there is water in the motor compartment. **Contact customer service!**

9.5.5.2 Test the resistor of the temperature sensor

Measure the resistor of the temperature sensors with an ohmmeter. The following measured values must be complied with:

- **Bimetallic strip**: Measured value = 0 Ω (passage).
- **PTC sensor** (PTC thermistor): Measured value depends on the number of sensors installed. At PTC sensor has a cold resistance of between 20 and 100 Ω .
 - With **three** sensors in series, the measured value is between 60 and 300 Ω .
 - With **four** sensors in series, the measured value is between 80 and 400 Ω .

9.5.5.3 Testing the resistor of the external electrode for sealing chamber control

Measure the resistor of the electrode with an ohmmeter. The measured value must approach "infinity". For values $\leq 30 \text{ k}\Omega$, if there is water in the oil – change the oil!

9.5.6 Oil change in sealing chamber



WARNING

Operating fluid under high pressure!

A pressure of **several bar can build up** in the motor! This pressure escapes when the screw plugs are **opened**. If screw plugs are opened without due caution, they can be ejected at high speed! To avoid injuries, observe the following instructions:

- Adhere to the prescribed sequence of work steps.
- Unscrew the screw plugs slowly, but never unscrew them completely. As soon as the pressure escapes (audible whistling or hissing of air), stop turning the screw plug any further!
- When the pressure has completely dissipated, fully unscrew the screw plugs.
- Wear closed safety goggles.



WARNING

Scalding from hot operating fluids!

Hot operating fluids can also spray out when pressure is released. This can result in scalding! To avoid injuries, the following instructions must be observed:

- Allow the motor to cool down to the ambient temperature before opening the screw plugs.
- Wear closed safety goggles or face protection and gloves.

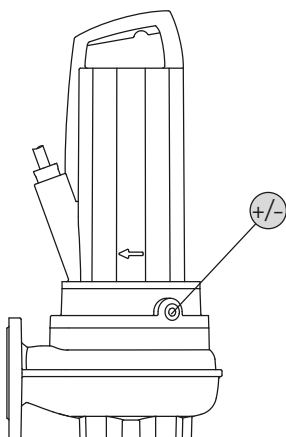


Fig. 15: Sealing chamber: Oil change

+/- Fill/drain the oil in the sealing chamber

- ✓ Protective equipment has been put on!
 - ✓ Pump has been dismantled and cleaned (decontaminated if required).
1. Position the pump horizontally on a firm surface. The screw plug points upwards. **WARNING! Risk of hands being crushed. Ensure that the pump cannot fall over or slip away!**
 2. Unscrew the screw plug slowly, but do not unscrew it completely. **WARNING! Overpressure in the motor! Stop turning the screw plug further if hissing or whistling is audible! Wait until the pressure has completely dissipated.**
 3. After the pressure has dissipated, fully unscrew the screw plug.
 4. Place a suitable tank to collect the operating fluid.
 5. Drain the operating fluid: Rotate the pump until the opening points downwards.
 6. Check the operating fluid: Notify customer service if an operating fluid contains metal chips!
 7. Pour in operating fluid: Rotate the pump until the opening points upwards. Fill-in the operating fluid into the opening.
 - ⇒ Comply with the specifications for operating fluid locations and quantity!
 8. Clean the screw plug, replace the seal ring and screw it back in. **Max. tightening torque: 8 Nm (5.9 ft lb)!**

9.5.7 General overhaul

During the general overhaul, the motor bearings, shaft sealings, O-rings and power supply cables are checked for wear and damage. Damaged components are replaced with original parts. This will ensure correct operation.

The general overhaul is performed by the manufacturer or an authorised service centre.

10 Faults, causes and remedies



DANGER

Danger due to fluids hazardous to health!

Danger of death in case of pumps with fluids hazardous to health! Wear the following protective equipment while performing the work:

- Closed safety goggles
- Breathing mask
- Protective gloves

⇒ The equipment listed here is the minimum requirement, observe the specifications of the work regulations! The operator must make sure that the personnel have received and read the work regulations!



DANGER

Risk of death due to electrocution!

Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric shock! Electrical work must be carried out by a qualified electrician in accordance with the locally applicable regulations.



DANGER

Risk of fatal injury due to dangerous lone working practices!

Work in chambers and narrow rooms as well as work involving risk of falling are dangerous work. Such work may not be carried out autonomously! A second person must be present for safety reasons.



WARNING

No persons are allowed to be present inside the working area of the pump!

Persons may suffer (serious) injuries while the pump is in operation! No persons may therefore be present inside the working area. If persons must enter the working area of the pump, the pump must be decommissioned and secured against being switched on again without authorisation.



WARNING

Sharp edges on the impeller and suction port!

Sharp edges can form on the impeller and suction port. There is danger of limbs being severed! Protective gloves must be worn to protect from cuts.

Fault: Pump does not start

1. Electricity supply interrupted or short-circuit/earth fault in the cable or motor winding.
 - ⇒ Have the connection and motor checked by a qualified electrician and replace if necessary.
2. Tripping of fuses, of the motor protection switch or the monitoring device
 - ⇒ Have the connection and the monitoring device checked by a qualified electrician and change it if necessary.

- ⇒ Have the motor protection switches and fuses installed and adjusted according to the technical specifications by a qualified electrician and reset monitoring device.
- ⇒ Check the impeller to make sure that it runs smoothly, clean the hydraulics if necessary.
- 3. The sealing chamber control (optional) has interrupted the electric circuit (connection-related)
 - ⇒ See "Fault: Mechanical seal leakage, sealing chamber control reports a fault and switches the pump off".

Fault: Pump starts up, motor protection trips after short period

1. Motor protection switch set incorrectly.
 - ⇒ Have the adjustment of the trigger checked and corrected by a qualified electrician.
2. Increased power consumption due to major voltage drop.
 - ⇒ Have the voltage of individual phases checked by a qualified electrician. Contact the electricity distribution network.
3. There are only two phases at the connection.
 - ⇒ Have the connection checked and corrected by a qualified electrician.
4. Excessive differences in voltage between the phases.
 - ⇒ Have the voltage of individual phases checked by a qualified electrician. Contact the electricity distribution network.
5. Incorrect direction of rotation.
 - ⇒ Have the connection corrected by a qualified electrician.
6. Increased power consumption through jammed hydraulics.
 - ⇒ Clean the hydraulics and check the inlet.
7. The density of the fluid is too high.
 - ⇒ Contact customer service.

Fault: Pump runs, there is no volume flow

1. There is no fluid.
 - ⇒ Check the inlet, open all gate valves.
2. Inlet clogged.
 - ⇒ Check the inlet and remove clogging.
3. Hydraulics jammed.
 - ⇒ Clean the hydraulics.
4. Pipe system on the pressure side or pressure hose clogged.
 - ⇒ Remove clogging and replace the damaged components if necessary.
5. Intermittent operation.
 - ⇒ Check the switching system.

Fault: Pump starts, duty point is not reached

1. Inlet clogged.
 - ⇒ Check the inlet and remove clogging.
2. Slide valves on the pressure side closed.
 - ⇒ Open all gate valves completely.
3. Hydraulics jammed.
 - ⇒ Clean the hydraulics.
4. Incorrect direction of rotation.
 - ⇒ Have the connection corrected by a qualified electrician.
5. Air cushion in the pipe system.
 - ⇒ Vent the pipe system.

- ⇒ If air cushions occur frequently: Locate and prevent the air intake, if required install ventilation systems at specified locations.
- 6. Pump pumping against excessive pressure.
 - ⇒ Open all gate valves on the pressure side completely.
 - ⇒ Check the impeller shape, use other impeller shapes if required. Contact customer service.
- 7. Signs of wear on the hydraulics.
 - ⇒ Have the components (impeller, suction port, pump housing) checked and replaced by customer service.
- 8. Pipe system on the pressure side or pressure hose clogged.
 - ⇒ Remove clogging and replace the damaged components if necessary.
- 9. Strongly gassing fluid.
 - ⇒ Contact customer service.
- 10. There are only two phases at the connection.
 - ⇒ Have the connection checked and corrected by a qualified electrician.
- 11. Excessive decrease in the fill level during operation.
 - ⇒ Check supply/capacity of the system.
 - ⇒ Have the switching points of the level control checked and adjusted if necessary.

Fault: The pump does not run smoothly and is noisy

1. Improper duty point.
 - ⇒ Check the pump configuration and the duty point, contact customer service.
2. Hydraulics jammed.
 - ⇒ Clean the hydraulics.
3. Strongly gassing fluid.
 - ⇒ Contact customer service.
4. There are only two phases at the connection.
 - ⇒ Have the connection checked and corrected by a qualified electrician.
5. Incorrect direction of rotation.
 - ⇒ Have the connection corrected by a qualified electrician.
6. Signs of wear on the hydraulics.
 - ⇒ Have the components (impeller, suction port, pump housing) checked and replaced by customer service.
7. Motor bearings have worn.
 - ⇒ Inform customer service; send the pump back to the factory for overhauling.
8. Pump is installed under tension.
 - ⇒ Check installation, install rubber compensators if necessary.

Fault: Sealing chamber control reports fault or switches the pump off

1. Condensation water build-up due to extended storage or high temperature fluctuations.
 - ⇒ Operate the pump for a short period (max. 5 min.) without pencil electrode.
2. Increased leakage when running in new mechanical seals.
 - ⇒ Change the oil.
3. Pencil electrode cable is defective.
 - ⇒ Replace the pencil electrode.
4. Mechanical seal is defective.
 - ⇒ Inform customer service.

Further steps for troubleshooting

If the points listed here do not rectify the fault, contact customer service. Customer service can assist in the following ways:

- Telephone or written support.
- On-site support.
- Inspection and repair at the factory.

Costs may be incurred if you request customer services! Please contact customer services for more information.

11 Spare parts

Spare parts are ordered via customer service. To avoid return queries and incorrect orders, the serial or article number must always be supplied. **Subject to change without prior notice!**

12 Disposal

12.1 Oils and lubricants

Operating fluid must be collected in suitable tanks and disposed of in accordance with the locally applicable guidelines. Wipe up drips immediately!

12.2 Protective clothing

Used protective clothing must be disposed off in accordance with the locally applicable guidelines.

12.3 Information on the collection of used electrical and electronic products

Proper disposal and appropriate recycling of this product prevents damage to the environment and danger to your personal health.



NOTICE

Disposal in domestic waste is forbidden!

In the European Union, this symbol can appear on the product, the packaging or the accompanying documentation. It means that the electrical and electronic products in question must not be disposed of along with domestic waste.

To ensure proper handling, recycling and disposal of the used products in question, please note the following points:

- Only hand over these products at designated, certified collecting points.
- Observe the locally applicable regulations!

Please consult your local municipality, the nearest waste disposal site, or the dealer who sold the product to you for information on proper disposal. Further recycling information at www.wilo-recycling.com.

13 Appendix

13.1 Operation with frequency converter

The motor in series design (confirming to IEC 60034-17) can be operated with a frequency converter. Contact customer service if the rated voltage is over 415 V/50 Hz or 480 V/60 Hz. Because of the additional heating caused by harmonics, the rated power of the motor must be around 10 % more than the power requirement of the pump. For frequency converters with a low-harmonic output, it may be possible to reduce the 10 % power reserve. A reduction of the harmonic waves is achieved with output filters. The frequency converter and filter must be compatible.

The configuration of the frequency converter depends on the rated motor current. Care must be taken to ensure that the pump operates without jerking or vibration, especially in the lower speed range. Otherwise, the mechanical seals can leak or be damaged. The flow rate in the pipe must also be observed. If the flow rate is too low, the greater the risk is of solids depositing in the pump and piping. A minimum flow rate of 0.7 m/s (2.3 ft/s) with a pumping pressure of 0.4 bar (6 psi) is recommended.

It is important that the pump operates across the entire control range without vibrations, resonance, oscillation or excessive noise. Increased motor noise caused by the harmonics of the power supply is normal.

During parameterisation of the frequency converter, observe the setting of the quadratic pump curve (U/f curve) for pumps and fans! The U/f curve ensures that the output voltage at frequencies less than the rated frequency (50 Hz or 60 Hz) is adjusted to the power requirement of the pump. Newer frequency converters feature an automatic power optimisation function – this automation achieves the same effect. For the frequency converter setting, refer to its installation and operating instructions.

Faults with the motor monitoring may occur on motors operated with a frequency converter depending on the type used and installation conditions present. The following measures can help to reduce or avoid these faults:

- Keeping within the limit values stated in IEC 60034-25 for overvoltages and rise speed. Output filters may need to be installed.
- Vary the pulse frequency of the frequency converter.
- In the event of a fault on the internal sealing chamber control, use the external double-rod electrode.

The following construction measures can also help to reduce or prevent faults:

- Separate power supply cables for the main and control cable (depending on the motor size).
- When laying, ensure there is adequate clearance between the main and control cable.
- Using shielded power supply cables.

Summary

- Continuous duty up to rated frequency (50 Hz or 60 Hz), observing the minimum flow velocity.
- Observe additional measures with regard to EMC regulations (choice of frequency converter, using filters, etc.).
- Never exceed the rated current or rated speed of the motor.
- It must be possible to connect the motor's own temperature monitoring (bimetallic strip or PTC sensor).

13.2 Ex rating

This section contains further information on the operation of the pump in an explosive atmosphere. All personnel must read this section. **This section applies only to Ex-rated pumps!**

13.2.1 Identification of Ex-rated pumps

For use in explosive atmospheres, the pump must be marked as follows on the rating plate:

- "Ex" symbol of the corresponding approval
- Ex classification
- Certification number (depending on the approval)

The certification number, if required by the approval, is printed on the rating plate.

13.2.2 Protection class

The motor's design version corresponds to the following protection classes:

- Flameproof enclosure (ATEX)
- Explosionproof (FM)

In order to limit the surface temperature, the motor must be equipped with at least one temperature limiter (1-circuit temperature monitoring). It may also be equipped with a temperature controller (2-circuit temperature monitoring).

13.2.3 Intended use



DANGER

Explosion due to pumping of explosive fluids!

Pumping of highly flammable and explosive fluids (gasoline, kerosene, etc.) in pure form is strictly prohibited. There is a risk of fatal injury due to explosion! The pumps are not designed for these fluids.

ATEX approval

The pumps are suitable for operation in potentially explosive atmospheres:

- Device group: II
- Category: 2, zone 1 and zone 2

These pumps must not be used in zone 0!

FM approval

The pumps are suitable for operation in potentially explosive atmospheres:

- Protection class: Explosionproof
- Category: Class I, Division 1

Notice: If the cabling is carried out according to Division 1, installation in Class I, Division 2 is also permitted.

13.2.4 Electrical connection



DANGER

Risk of death due to electrocution!

Improper conduct when carrying out electrical work can lead to death due to electric shock! Electrical work must be carried out by a qualified electrician in accordance with the locally applicable regulations.

- Always connect the pump to an electrical outlet outside the explosive area. If the connection must be made within the explosive area, then the connection must be carried out in an Ex-rated housing (ignition protection class according to DIN EN 60079-0)! Non-observance may lead to fatal injury due to explosion! Connection must always be carried out by a qualified electrician.
- All monitoring devices outside the “spark-proof areas” must be connected via an intrinsically safe circuit (e.g. Ex-i relay XR-4...).
- The voltage tolerance may not be higher than max. $\pm 10\%$.

Overview of monitoring devices:

	P 13	P 17
Internal monitoring devices		
Motor compartment	•	o
Motor winding: Temperature limiter (1-circuit temperature monitoring)	•	o
Motor winding: Temperature controller (2-circuit temperature monitoring)	o	•
External monitoring devices		
Sealing chamber	o	o

Key: - = not available/possible, o = optional, • = as standard

All the monitoring devices fitted must always be connected!

13.2.4.1 Monitoring of motor compartment

The connection is made as described in the “Electrical connection” section.

13.2.4.2 Monitoring of motor winding



DANGER

Risk of explosion due to overheating of the motor!

If the temperature limiter is connected incorrectly, there is a risk of explosion due to overheating of the motor! Always connect the temperature limiter to a manual re-activation lock. This means that a “release button” must be manually activated!

The **P 13 motor** is equipped with a temperature limiter (1-circuit temperature monitoring). As an option, the motor can be fitted with a temperature controller and limiter (2-circuit temperature monitoring).

The **P 17 motor** is equipped with a temperature controller and limiter (2-circuit temperature monitoring).

Depending on the version of the thermal motor monitoring, the following triggering status must occur when the threshold value is reached:

- Temperature limiter (1 temperature circuit):
When the threshold is reached, deactivation **with reactivation lock** must take place!
- Temperature controller and limiter (2 temperature circuits):
When the threshold for the low temperature is reached, the motor can deactivate with automatic reactivation. When the threshold for the high temperature is reached, the motor must deactivate **with reactivation lock!**

CAUTION! Motor damage due to overheating! In the event of automatic reactivation, comply with the specifications for the maximum switching frequency and switching break!

Connection of the thermal motor monitoring

- Connect the bimetallic strip via an evaluation relay. Relay “CM-MSS” is recommended for this. The threshold is preset.
Connection values: max. 250 V(AC), 2.5 A, $\cos \varphi = 1$
- Connect the PTC sensor via an evaluation relay. Relay “CM-MSS” is recommended for this. The threshold is preset.

13.2.4.3 Sealing chamber monitoring (external electrode)

- Connect the external pencil electrode via an Ex-rated evaluation relay! Relay “XR-4...” is recommended for this.
The threshold is 30 kOhm.

- The connection must be made using an intrinsically safe circuit!

13.2.4.4 Frequency converter operation

- Type of converter: Pulse-width modulation
- Continuous duty: 30 Hz up to rated frequency (50 Hz or 60 Hz). Comply with the minimum flow velocity!
- Min. switching frequency: 4 kHz
- Max. overvoltages on the terminal board: 1350 V
- Output current on the frequency converter: max. 1.5 times rated current
- Max. overload time: 60 s
- Torque applications: quadratic pump curve
Speed/torque curves required are available on request!
- Observe additional measures with regard to EMC regulations (choice of frequency converter, filters, etc.).
- Never exceed the rated current or rated speed of the motor.
- It must be possible to connect the motor's own temperature monitoring (bimetallic strip or PTC sensor).
- If the temperature class is marked as T4/T3, temperature class T3 applies.

13.2.5 Commissioning



DANGER

Risk of explosion when using non Ex-rated pumps!

Pumps without Ex rating may not be used in potentially explosive areas! There is a risk of fatal injury due to explosion! Only use pumps which have the appropriate Ex labelling on the rating plate within potentially explosive areas.



DANGER

Risk of explosion due to flying sparks in the hydraulics!

During operation the hydraulics must be flooded (completely filled with the fluid). If the volume flow is interrupted or the hydraulics emerges, air cushions can form in the hydraulics. If this happens, there is a risk of explosion, e.g. flying sparks due to static charge! Dry-running protection must ensure that the pump is deactivated at the appropriate level.



DANGER

There is a risk of explosion if dry-running protection is connected incorrectly!

If the pump is operated within an explosive atmosphere, the dry-running protection must have a separate signal transmitter (redundant protection of the level control). Pump deactivation must be performed with a manual reactivation lock!

- The operator is responsible for defining the potentially explosive area.
- Only pumps with corresponding Ex rating may be used within a potentially explosive area.
- Pumps with Ex rating must be labelled on the rating plate.
- Do not exceed the **maximum fluid temperature!**
- Dry running of the pump must be prevented! Ensure on-site (dry-running protection) that emerging of the hydraulics is prevented.
According to DIN EN 50495, a safety device with SIL level 1 and hardware fault tolerance 0 must be provided for category 2.

13.2.6 Maintenance and repair

- Carry out maintenance tasks according to the regulations.
- Only carry out maintenance tasks mentioned in these installation and operating instructions.
- The spark-proof gaps may **only** be repaired according to the manufacturer's design specifications. It is **not** permitted to carry out repairs according to the values in tables 1 and 2 of DIN EN 60079-1.
- Only use screw plugs as stipulated by the manufacturer, that at least correspond to a strength class of 600 N/mm² (38.85 long tons-force/inch²).

13.2.6.1 Repair of housing coating

The paint layer can become electrostatically charged in case of thicker coats. **DANGER! Risk of explosion! In explosive atmospheres, a discharge can cause an explosion!**

If the housing coating has to be repaired, the maximum coat thickness is 2 mm (0.08 in)!

13.2.6.2 Replacing the connection cable

Changing the connection cable is strictly prohibited!

13.2.6.3 Changing the mechanical seal

Changing the seal on the fluid and motor side is strictly prohibited!



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Österreich
GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
13.213-105
T +55 11 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilibj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE
Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
raul.rodriguez@wilo-cuba.com

Czech Republic

WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T +45 70 253 312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmäentie 1 A
FIN-02330 Espoo
T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T +33 2435 95400
info@wilo.fr

United Kingdom

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszá Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps
Private Limited
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands

WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic
Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T +47 22 80 45 70
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592Moscow
T +7 496 514 6110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@watanaiind.com

Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton
T +27 11 6082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjörnsvägen 6
SE-352 45 Växjö
T +46 470 72 76 00
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.,
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiev
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You

wilo

Wilo-Rexa PRO



es Instrucciones de instalación y funcionamiento



Índice

1	Generalidades.....	5
1.1	Acerca de estas instrucciones.....	5
1.2	Derechos de autor.....	5
1.3	Reservado el derecho de modificación.....	5
1.4	Garantía.....	5
2	Seguridad.....	5
2.1	Identificación de las instrucciones de seguridad.....	6
2.2	Cualificación del personal.....	7
2.3	Trabajos eléctricos.....	7
2.4	Dispositivos de vigilancia.....	8
2.5	Uso de medios perjudiciales para la salud.....	8
2.6	Transporte.....	8
2.7	Trabajos de montaje/desmontaje.....	8
2.8	Durante el funcionamiento.....	9
2.9	Trabajos de mantenimiento.....	9
2.10	Material de servicio.....	10
2.11	Obligaciones del operador.....	10
3	Utilización.....	10
3.1	Aplicaciones.....	10
3.2	Uso no previsto.....	10
4	Descripción del producto.....	11
4.1	Diseño.....	11
4.2	Dispositivos de vigilancia.....	12
4.3	Modos de funcionamiento.....	12
4.4	Funcionamiento con convertidor de frecuencia.....	13
4.5	Funcionamiento en atmósferas explosivas.....	13
4.6	Datos técnicos.....	13
4.7	Código.....	15
4.8	Suministro.....	15
4.9	Accesorios.....	15
5	Transporte y almacenamiento.....	15
5.1	Entrega.....	15
5.2	Transporte.....	16
5.3	Almacenamiento.....	17
6	Instalación y conexión eléctrica.....	17
6.1	Cualificación del personal.....	17
6.2	Tipos de instalación.....	17
6.3	Obligaciones del operador.....	18
6.4	Instalación.....	18
6.5	Conexión eléctrica.....	24
7	Puesta en marcha.....	30
7.1	Cualificación del personal.....	30
7.2	Obligaciones del operador.....	30
7.3	Control del sentido de giro (solo en motores de corriente trifásica).....	30
7.4	Funcionamiento en atmósferas explosivas.....	31
7.5	Antes de la conexión.....	31
7.6	Conexión y desconexión.....	32
7.7	Durante el funcionamiento.....	32
8	Puesta fuera de servicio/desmontaje.....	33
8.1	Cualificación del personal.....	33
8.2	Obligaciones del operador.....	33
8.3	Puesta fuera de servicio.....	33
8.4	Desmontaje.....	34

9 Mantenimiento.....	35
9.1 Cualificación del personal	36
9.2 Obligaciones del operador	36
9.3 Material de servicio	36
9.4 Intervalos de mantenimiento	37
9.5 Medidas de mantenimiento	37
10 Averías, causas y solución	39
11 Repuestos	43
12 Eliminación	43
12.1 Aceites y lubricantes	43
12.2 Ropa protectora	43
12.3 Información sobre la recogida de productos eléctricos y electrónicos usados	43
13 Anexo	43
13.1 Funcionamiento con convertidor de frecuencia.....	43
13.2 Homologación para uso en zonas explosivas.....	44

1 Generalidades

1.1 Acerca de estas instrucciones

Las instrucciones de instalación y funcionamiento son una parte integrante del producto. Antes de realizar cualquier actividad, lea estas instrucciones y consérvelas en un lugar accesible en todo momento. Para un uso previsto y el correcto manejo del producto se requiere la minuciosa observación de las presentes instrucciones. Se deben observar todos los datos e indicaciones del producto.

El idioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el alemán. Las instrucciones en los restantes idiomas son una traducción de las instrucciones de funcionamiento originales.

1.2 Derechos de autor

El fabricante sigue siendo el titular de los derechos de autor de estas instrucciones de instalación y funcionamiento. Los contenidos de cualquier tipo no deben reproducirse, distribuirse, aprovecharse sin autorización para beneficio de la competencia ni divulgarse a terceras personas.

1.3 Reservado el derecho de modificación

El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas en el producto o los componentes individuales. Las ilustraciones utilizadas pueden diferir del original y sirven como representación a modo de ejemplo del producto.

1.4 Garantía

La prestación de garantía y el periodo de garantía se rigen, en general, por los datos incluidos en las «Condiciones generales de venta» actuales. Estos pueden consultarse en: www.wilo.com/legal

Cualquier divergencia al respecto deberá estipularse contractualmente y dársele un trato prioritario.

Derecho de garantía

Si se cumplen los siguientes puntos, el fabricante se compromete a reparar cualquier defecto de calidad o construcción:

- Los defectos deben comunicarse por escrito al fabricante dentro del periodo de garantía.
- Utilización según el uso previsto.
- Todos los dispositivos de vigilancia están conectados y se han comprobado antes de la puesta en marcha.

Exclusión de responsabilidad

Una exclusión de responsabilidad exime de cualquier responsabilidad por lesiones personales y daños materiales o patrimoniales. Esta exclusión se aplica en cuanto se dé uno de los siguientes puntos:

- Dimensionamiento insuficiente debido a datos insuficientes o incorrectos del operador o el contratante
- Incumplimiento de estas instrucciones de instalación y funcionamiento
- Uso no previsto
- Almacenamiento o transporte incorrectos
- Montaje o desmontaje incorrectos
- Mantenimiento deficiente
- Reparación no permitida
- Terreno deficiente
- Influencias químicas, eléctricas o electroquímicas
- Desgaste

2 Seguridad

Este capítulo contiene indicaciones básicas para cada una de las fases de la vida útil. Un incumplimiento de estas indicaciones puede causar los siguientes daños:

- Lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecánicas o bacteriológicas, así como campos electromagnéticos
- Daños en el medioambiente debidos a derrames de sustancias peligrosas
- Daños materiales
- Fallos en funciones importantes del producto

El incumplimiento de las indicaciones conlleva la pérdida de los derechos de reclamación de daños y perjuicios.

Además observe las instrucciones y las indicaciones de seguridad de los capítulos posteriores.

2.1 Identificación de las instrucciones de seguridad

En estas instrucciones de instalación y funcionamiento se emplean indicaciones de seguridad relativas a daños materiales y lesiones personales. Las indicaciones de seguridad se representan de distintas maneras:

→ Las instrucciones de seguridad para lesiones personales comienzan con una palabra identificativa, tienen el **símbolo correspondiente** antepuesto y un fondo gris.



PELIGRO

Tipo y fuente del peligro

Repercusiones del peligro e indicaciones para evitarlo.

→ Las instrucciones de seguridad para daños materiales comienzan con una palabra identificativa y no tienen **ningún** símbolo.

ATENCIÓN

Tipo y fuente del peligro

Repercusiones o información.

Palabras identificativas

→ PELIGRO

El incumplimiento provoca lesiones graves o incluso la muerte.

→ ADVERTENCIA

El incumplimiento puede provocar lesiones (graves).

→ ATENCIÓN

El incumplimiento puede provocar daños materiales, incluso existe la posibilidad de un siniestro total.

→ AVISO

Información útil para el manejo del producto.

Símbolos

En estas instrucciones se usan los siguientes símbolos:



Peligro por tensión eléctrica



Peligro por infección bacteriana



Peligro de explosión



Símbolo de advertencia general



Advertencia de aplastamiento



Advertencia de cortes



Advertencia de superficies calientes



Advertencia de alta presión



Advertencia de carga suspendida



Equipo de protección individual: utilizar casco protector



Equipo de protección individual: utilizar calzado de protección



Equipo de protección individual: utilizar guantes de protección



Equipo de protección individual: utilizar mascarilla



Equipo de protección individual: utilizar gafas protectoras



Prohibido trabajar solo. Debe estar presente una segunda persona



Indicación útil

Distinciones del texto

- ✓ Requisito
- 1. Paso de trabajo/enumeración
 - ⇒ Indicación/instrucción
- Resultado

2.2 Cualificación del personal

El personal debe:

- Haber recibido formación sobre las normas de prevención de accidentes vigentes a nivel local.
- Haber leído y comprendido las instrucciones de instalación y funcionamiento.

El personal debe poseer las siguientes cualificaciones:

- Trabajos eléctricos: un electricista especializado debe realizar los trabajos eléctricos.
- Trabajos de montaje/desmontaje: el personal especializado debe tener formación sobre el manejo de las herramientas necesarias y los materiales de fijación requeridos para el terreno existente.
- Trabajos de mantenimiento: el personal especializado debe estar familiarizado con el manejo de los materiales de servicio usados y su eliminación. Además, el personal especializado debe tener conocimientos básicos sobre la construcción de máquinas.

Definición de «Electricista especializado»

Un electricista especializado es una persona con una formación especializada, conocimientos y experiencia adecuados que le permiten detectar y evitar los peligros de la electricidad.

2.3 Trabajos eléctricos

- Confíe los trabajos eléctricos a un electricista especializado.
- Desconecte el producto de la red eléctrica y asegúrelo contra reconexiones antes de realizar cualquier trabajo.
- Cumpla las normativas locales al conectar la corriente.
- Cumpla las especificaciones de la compañía eléctrica local.
- Instruya al personal sobre la ejecución de la conexión eléctrica.
- Instruya al personal sobre las posibilidades de desconexión del producto.
- Respete los datos técnicos de estas instrucciones de instalación y funcionamiento, así como los de la placa de características.
- Conecte el producto a tierra.
- Cumpla las normativas sobre la conexión a la instalación de distribución eléctrica.
- Si se emplean controles de arranque electrónicos (por ejemplo: dispositivos de arranque progresivo o convertidores de frecuencia), se deben cumplir las normativas de

compatibilidad electromagnética. Si es necesario, tenga en cuenta medidas especiales (por ejemplo, cable apantallado, filtro, etc.).

→ Sustituya el cable de conexión defectuoso. Contacte con el servicio técnico.

2.4 Dispositivos de vigilancia

Los siguientes dispositivos de vigilancia corren a cargo del propietario:

Interruptor automático

El tamaño y la característica de conmutación del interruptor automático dependen de la intensidad nominal del producto conectado. Tenga en cuenta los reglamentos locales.

Guardamotor

En productos que no vengan con enchufe, instalar un guardamotor a cargo del propietario. El requisito mínimo es contar con un relé térmico/guardamotor con compensación de temperatura, desconexión diferencial y bloqueo de reconexión de conformidad con las normativas locales. Para la conexión a redes eléctricas sensibles, se recomienda la instalación de dispositivos de protección (por ejemplo, relés de sobretensión, de baja tensión, de interrupción de fase, etc.) a cargo del propietario.

Interruptor diferencial (RCD)

Se deben cumplir las normativas de la compañía eléctrica local. Se recomienda utilizar un interruptor diferencial.

Si las personas pueden entrar en contacto con el producto y con líquidos conductivos, se debe asegurar la conexión **con** un interruptor diferencial (RFD).

2.5 Uso de medios perjudiciales para la salud

Al usar el producto en entornos perjudiciales para la salud, existe peligro de infección bacteriana. Se debe limpiar y desinfectar minuciosamente el producto tras el desmontaje y antes de cada utilización. El operador debe asegurar los siguientes puntos:

- Durante la limpieza del producto, se debe facilitar y utilizar el siguiente equipo de protección:
 - Gafas de protección cerradas
 - Máscara respiratoria
 - Guantes de protección
- Todos deben estar informados sobre cómo se ha de usar el fluido, sobre cuáles son sus peligros asociados y sobre el manejo apropiado del mismo.

2.6 Transporte

- Se debe utilizar el siguiente equipo de protección:
 - Calzado de seguridad
 - Casco protector (al usar equipo de elevación)
- Para el transporte, siempre se debe coger el producto por el asa de transporte. No tirar nunca del cable de entrada de corriente.
- Usar únicamente medios de fijación permitidos y especificados por la legislación.
- Seleccionar los medios de fijación según las condiciones existentes (condiciones atmosféricas, punto de anclaje, carga, etc.).
- Fijar siempre los medios de fijación a los puntos de anclaje (asa de transporte o argolla de elevación).
- Se debe garantizar la estabilidad del equipo de elevación durante su uso.
- Si se utilizan equipos de elevación, en caso de necesidad (por ejemplo: vista obstruida) deberá recurrirse a una segunda persona que coordine los trabajos.
- No está permitido que las personas permanezcan debajo de cargas suspendidas. **No** desplazar cargas sobre los puestos de trabajo en los que se hallen personas.

2.7 Trabajos de montaje/desmontaje

- Llevar el siguiente equipo de protección:
 - Calzado de seguridad
 - Guantes de protección contra cortes
 - Casco protector (al usar equipo de elevación)
- Respetar las leyes y normativas vigentes sobre la seguridad del trabajo y para evitar accidentes en el lugar de aplicación.
- Desconectar el producto de la red eléctrica y asegurarlo contra reconexiones no autorizadas.
- Todas las piezas giratorias deben estar paradas.
- Los espacios cerrados se deben airear suficientemente.
- Al trabajar en pozos y espacios cerrados, siempre debe estar presente una segunda persona para garantizar una mayor seguridad.
- Si se acumulan gases tóxicos o asfixiantes, se deberán tomar medidas para evitarlo.
- Limpiar a fondo el producto. Los productos que se usan en fluidos perjudiciales para la salud deben desinfectarse.

2.8 Durante el funcionamiento

- Se debe asegurar que no exista peligro de explosión durante todos los trabajos de soldadura o los trabajos con aparatos eléctricos.
- Llevar el siguiente equipo de protección:
 - Calzado de seguridad
 - Protección auditiva (según la indicación en el reglamento interno)
- No se puede permanecer en la zona de trabajo del producto. No debe haber personas en la zona de trabajo durante el funcionamiento.
- El operario deberá informar inmediatamente a su responsable sobre cada avería o irregularidad.
- Si aparecen averías que pongan en peligro la seguridad, el operario debe realizar la desconexión de inmediato:
 - Avería en los dispositivos de seguridad y vigilancia
 - Daños en las piezas de la carcasa
 - Daños en los dispositivos eléctricos
- No tocar nunca las bocas de aspiración. Las piezas giratorias pueden aplastar y cortar las extremidades del cuerpo.
- Si se saca el motor durante el funcionamiento, la carcasa del motor puede calentarse hasta más de 40 °C (104 °F).
- Se deben abrir todas las llaves de corte en las tuberías del lado de impulsión y de aspiración.
- Asegurar que hay un nivel de recubrimiento mínimo del agua con una protección contra la marcha en seco.
- En condiciones de funcionamiento normales, el producto tiene una presión acústica por debajo de 85 dB(A). No obstante, la presión acústica real depende de varios factores:
 - Profundidad de montaje
 - Instalación
 - Fijación de accesorios y tuberías
 - Punto de funcionamiento
 - Profundidad de inmersión
- Si el producto se usa en condiciones de funcionamiento válidas, el operador debe realizar una medición de la presión acústica. Se debe utilizar protección acústica a partir de una presión de 85 dB(A), y se debe incluir un aviso en el reglamento interno.

2.9 Trabajos de mantenimiento

- Llevar el siguiente equipo de protección:
 - Gafas de protección cerradas
 - Calzado de seguridad
 - Guantes de protección contra cortes
- Siempre se deben llevar a cabo los trabajos de mantenimiento fuera del lugar de trabajo/lugar de emplazamiento.
- Solo se pueden llevar a cabo los trabajos de mantenimiento descritos en estas instrucciones de instalación y funcionamiento.
- Para el mantenimiento y la reparación, solo se pueden utilizar piezas originales del fabricante. El uso de piezas no originales exime al fabricante de toda responsabilidad.
- Los escapes de fluidos y de material de servicio se deben registrar de inmediato y eliminar según las directivas locales vigentes.
- Las herramientas deben almacenarse en los lugares previstos.
- Después de concluir los trabajos, se deben volver a colocar los dispositivos de seguridad y vigilancia y comprobar su funcionamiento correcto.

Cambio del material de servicio

En caso de defecto, en el motor se puede formar una presión **de varios bar**. Esta presión se escapa **al abrir** el tapón roscado. Los tapones roscados que se hayan dejado sueltos por un descuido pueden salir disparados a gran velocidad. Para evitar lesiones, se deben observar las siguientes instrucciones:

- Se debe respetar el orden establecido de los pasos de trabajo.
- Retirar los tapones roscados despacio y nunca del todo. En cuanto se escapa la presión (silbido o pitido audible del aire), no se debe seguir girando.
- **¡ADVERTENCIA! Si se escapa la presión, también se puede salpicar el material de servicio. Se pueden producir quemaduras. Para evitar lesiones, se debe dejar enfriar el motor a temperatura ambiente antes de realizar todos los trabajos.**
- Esperar hasta que la presión haya escapado completamente para sacar completamente el tapón roscado.

2.10 Material de servicio

En la cámara de obturación, el motor está lleno de aceite blanco. El material de servicio se debe cambiar en los trabajos de mantenimiento periódicos y eliminar según las directivas locales.

2.11 Obligaciones del operador

- Facilitar al personal las instrucciones de instalación y funcionamiento en su idioma.
- Asegurar la formación necesaria del personal para los trabajos indicados.
- Facilitar el equipo de protección necesario y asegurarse de que el personal lo utiliza.
- Las placas de identificación y seguridad colocadas en el producto siempre deben mantenerse legibles.
- Formar al personal sobre el funcionamiento de la instalación.
- Eliminar los peligros debidos a la energía eléctrica.
- El propietario debe equipar los componentes peligrosos dentro de la instalación con una protección contra contacto accidental.
- Identificar y asegurar la zona de trabajo.
- Para un desarrollo seguro del trabajo, definir la distribución de trabajo del personal.

Está prohibido el manejo del producto por parte de niños y personas menores de 16 años o con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas. Una persona especializada debe supervisar a los menores de 18 años.

3 Utilización

3.1 Aplicaciones

Las bombas sumergibles son apropiadas para la impulsión de los siguientes fluidos:

- Aguas residuales con residuos fecales
- Agua sucia (con pequeñas cantidades de arena y guijarros)
- Aguas residuales de proceso
- Fluidos con materia seca hasta un máximo del 8 %

Prueba de tipo según (DIN) EN 12050

Tipo de bomba	EN 12050-2	EN 12050-1	DIN EN 12050-1
PRO C05	•	–	–
PRO V05	–	•	–
PRO C06	•	–	–
PRO V06	–	•	• ¹
PRO C08	–	•	•
PRO V08	–	•	•
PRO C10	–	•	•
PRO V10	–	•	•

¹⁾ Para cumplir la norma debe conectarse una tubería con DN 80 del lado de impulsión. Por ese motivo, el círculo de agujeros con DN 65 viene de fábrica cerrado con tapones de plástico. ¡Si se retiran los tapones de plástico, solo se cumplirá la norma EN 12050-1!

3.2 Uso no previsto



PELIGRO

Explosión por la impulsión de fluidos explosivos.

Se prohíbe terminantemente la impulsión de fluidos muy inflamables y explosivos (gasolina, queroseno, etc.) en sus formas puras. Riesgo de lesiones mortales por explosión. Las bombas no se han diseñado para estos fluidos.



PELIGRO

Peligro por fluidos perjudiciales para la salud.

Si se usa la bomba con fluidos perjudiciales para la salud, esta se debe descontaminar tras el desmontaje y antes de cualquier trabajo. Riesgo de lesiones mortales. Seguir las indicaciones del reglamento interno. El operador debe asegurarse de que el personal ha recibido y leído el reglamento interno.

Las bombas sumergibles **no** deben utilizarse para impulsar lo siguiente:

- Agua potable

- Fluidos con componentes duros (como piedras, madera, metal, arena, etc.)
- Fluidos con gran cantidad de elementos abrasivos (p. ej. arena, guijarros)

El cumplimiento de estas instrucciones también forma parte del uso previsto. Todo uso que no figure en estas instrucciones se considerará como no previsto.

4 Descripción del producto

4.1 Diseño

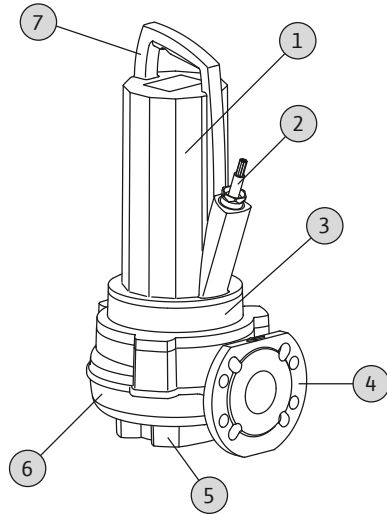


Fig. 1: Vista general

Bomba de motor sumergible de aguas residuales como grupo monobloc inundable para instalación sumergida y en seco para el funcionamiento continuo.

1	Motor
2	Cable de entrada de corriente
3	Carcasa de la junta
4	Boca de impulsión
5	Boca de aspiración
6	Carcasa hidráulica
7	Asa de transporte/punto de anclaje

4.1.1 Sistema hidráulico

Sistema hidráulico centrífugo con diferentes tipos de rodete y unión por bridas horizontal del lado de impulsión. En función del sistema hidráulico se emplean los siguientes tipos de rodete:

- Rodete monocanal
- Rodete vortex

El sistema hidráulico **no** es autoaspirante, es decir, el fluido fluye de manera autónoma o con presión previa.

4.1.2 Motor

Se utilizan motores con refrigeración superficial en la ejecución de corriente alterna o trifásica como accionamiento. La refrigeración se consigue gracias al fluido circundante. El calor residual se disipa a través de la carcasa del motor y va a parar al fluido o al aire circundante. El motor puede sacarse a la superficie durante el funcionamiento. Es posible el funcionamiento continuo en una instalación en seco en función de la potencia del motor.

En los motores de corriente alterna, el condensador de arranque y de servicio está montado en un cuadro de condensador independiente. El cable de conexión está encapsulado de forma longitudinalmente hermética y está disponible en las siguientes ejecuciones:

- Con enchufe
- Con extremo de cable libre

4.1.3 Sellado

El sellado del fluido y del compartimento del motor se realiza mediante dos cierres mecánicos. La cámara de obturación situada entre los cierres mecánicos se ha rellenado con aceite blanco medicinal.

4.1.4 Material

- Carcasa de la bomba: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Rodete: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) o EN-GJS-500-7 (ASTM A536 70-50-05)
- Carcasa del motor: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Eje: 1.4021 (AISI 420)
- Junta del lado del motor: C/MgSiO₄
- Junta del lado del fluido: SiC/SiC
- Junta, estática: NBR (Nitrilo)

4.1.5 Accesorios instalados

Enchufe

La ejecución «P» tiene instalado un conector inversor de fases CEE. El enchufe se ha diseñado para su utilización en cajas de enchufe CEE y **no** está protegido contra inundaciones.

4.2 Dispositivos de vigilancia

Vista general de los dispositivos de vigilancia:

	P 13	P 17
Dispositivos de vigilancia internos		
Compartimento del motor	•	o
Bobina del motor: delimitador de temperatura (control de temperatura de 1 circuito)	•	o
Bobina del motor: regulador de temperatura (control de temperatura de 2 circuitos)	o	•
Dispositivos de vigilancia externos		
Cámara de separación	o	o

Legenda: – = no disponible/no es posible, o = opcional, • = de serie

Todos los dispositivos de vigilancia deben estar siempre conectados.

Vigilancia del compartimento del motor

La vigilancia del compartimento del motor protege a la bobina del motor de un cortocircuito. Un electrodo registra la humedad.

Vigilancia de bobina del motor

El control térmico del motor protege la bobina del motor contra el sobrecalentamiento. De forma estándar se han integrado sensores bimetálicos para el registro de temperatura. Opcionalmente, también se puede registrar la temperatura con sensores PTC. La ejecución del control térmico del motor depende del motor:

→ Motor P 13:

El control térmico del motor se ha diseñado como delimitador de temperatura. En cuanto se alcance la temperatura, deberá producirse una desconexión con bloqueo de reconexión.

→ Motor P 17:

El control térmico del motor se ha diseñado como regulador de temperatura. De este modo, es posible registrar dos temperaturas. Cuando se alcance la temperatura mínima y tras enfriarse el motor, se puede volver a conectar automáticamente. En cuanto se alcance la temperatura máxima, deberá producirse una desconexión con bloqueo de reconexión.

Vigilancia externa de la cámara de separación

La cámara de separación se puede equipar con un electrodo de varilla externo. El electrodo registra la entrada de fluidos a través del cierre mecánico en el lado del medio. Mediante el control de la bomba se puede, por lo tanto, emitir una alarma o realizar la desconexión de la bomba.

4.3 Modos de funcionamiento

Modo de funcionamiento S1: funcionamiento continuo

La bomba puede funcionar de manera continua con una carga nominal sin que se supere la temperatura admisible.

Modo de funcionamiento S2: funcionamiento breve

El tiempo de funcionamiento máx. se indica en minutos, por ejemplo S2-15. La pausa deberá mantenerse hasta que la temperatura de la máquina no difiera en más de 2 K con respecto a la temperatura del refrigerante.

Modo de funcionamiento S3: funcionamiento intermitente

Este modo de funcionamiento describe un ciclo de maniobras entre el tiempo de funcionamiento y el tiempo de parada. El valor indicado (por ejemplo: S3 25 %) se refiere aquí al tiempo de funcionamiento. El ciclo de maniobras tiene una duración de 10 min. Si se indican dos valores (por ejemplo: S3 25 %/120 s), el primero se refiere al tiempo de funcionamiento. El segundo valor indica el tiempo máximo del ciclo de maniobras.

Modo de funcionamiento: funcionamiento sumergido

El modo de funcionamiento «Funcionamiento sumergido» describe la posibilidad de que el motor esté sumergido durante el proceso de evacuación. De este modo se puede llevar a cabo un descenso más profundo del nivel de agua hasta el borde superior del sistema hidráulico. Observar los siguientes puntos durante el funcionamiento sumergido:

→ Modo de funcionamiento

— Motor P 13:

En el modo de funcionamiento «en la superficie» es posible sacar a la superficie el motor.

— Motor P 17:

es posible sacar a la superficie el motor durante un breve espacio de tiempo.

¡ATENCIÓN! Para proteger la bobina del motor contra sobrecalentamiento, el motor deberá disponer de un regulador de temperatura. Si solo hay integrado un delimitador de temperatura, el motor no se podrá sacar a la superficie durante el funcionamiento.

→ Temperatura ambiente y de fluido máx.: la temperatura ambiente máx. se corresponde con la temperatura máx. del fluido según la placa de características.

4.4 Funcionamiento con convertidor de frecuencia

El funcionamiento está permitido en el convertidor de frecuencia. Consultar y observar los requisitos correspondientes del anexo.

4.5 Funcionamiento en atmósferas explosivas

	P 13	P 17
Homologación según ATEX	•	•
Homologación según FM	•	•
Homologación según CSA-Ex	–	–

Leyenda: – = no hay/no es posible, o = opcional, • = de serie

Para el uso en atmósferas explosivas, la bomba se debe identificar en la placa de características como sigue:

- Símbolo «Ex» de la correspondiente homologación
- Clasificación antideflagrante

Consultar y observar los requisitos correspondientes del capítulo de protección antideflagrante en el anexo de las presentes instrucciones de instalación y funcionamiento.

Homologación ATEX

Las bombas son aptas para el funcionamiento en áreas con riesgo de explosión:

- Grupo de aparatos: II
- Categoría: 2, zona 1 y zona 2

Las bombas no deben utilizarse en la zona 0.

Homologación FM

Las bombas son aptas para el funcionamiento en áreas con riesgo de explosión:

- Tipo de protección: Explosionproof
- Categoría: Class I, Division 1

Aviso: Si el cableado se realiza según Division 1, la instalación también está homologada para Class I, Division 2.

4.6 Datos técnicos

Generalidades	
Fecha de fabricación [MFY]	Véase la placa de características
Alimentación eléctrica [U/f]	Véase la placa de características

Potencia absorbida [P ₁]	Véase la placa de características
Potencia nominal del motor [P ₂]	Véase la placa de características
Altura máxima de impulsión [H]	Véase la placa de características
Caudal máximo [Q]	Véase la placa de características
Tipo de arranque [AT]	Véase la placa de características
Temperatura del fluido [t]	3–40 °C
Tipo de protección	IP68
Clase de aislamiento [Cl.]	F (opcional: H)
Velocidad [n]	Véase la placa de características
Frecuencia máxima de arranque	
– Motor P 13:	50/h
– Motor P 17:	15/h
Profundidad máxima de inmersión [Σ]	20 m
Longitud de cable (ejecución estándar)	10 m
Protección antideflagrante	ATEX, FM

Modos de funcionamiento

Sumergido [OTs]	S1
En la superficie [OTe]	
– Motor P 13:	S1**, S2–30, S3 25%*
– Motor P 17:	–

Conexión de impulsión

PRO V05...	DN 50, PN 10
PRO C05...	DN 50, PN 10
PRO V06...	DN 65/80, PN 10
PRO C06...	DN 65/80, PN 10
PRO V08...	DN 80/100, PN 10
PRO C08...	DN 80, PN 10
PRO V10...	DN 100, PN 10
PRO C10...	DN 100, PN 10

Conexión de succión

PRO V05...	DN 50, PN 10
PRO C05...	
PRO V06...	DN 65, PN 10
PRO C06...	
PRO V08...	DN 80, PN 10
PRO C08...	
PRO V10...	DN 100, PN 10
PRO C10...	

* El modo de funcionamiento S3 50 % está permitido si, antes de una nueva conexión, se garantiza la suficiente refrigeración del motor. Para asegurar la refrigeración necesaria, el motor debe estar sumergido por lo menos 1 minuto entero.

** El funcionamiento S1 depende de la potencia del motor. Consultar y respetar los datos sobre el modo de funcionamiento «en la superficie» que aparecen en la placa de características.

Datos de la fecha de fabricación

La fecha de fabricación se indica según ISO 8601: JJJJWww

→ JJJJ = año

- W = abreviatura de semana
- ww = indicación de semana del año

4.7 Código

Ejemplo: Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-P	
PRO	Serie
V	Tipo de rodete V = rodete vortex C = rodete monocanal
06	Diámetro nominal de la conexión de impulsión
D	Ejecución del sistema hidráulico: D = lado de aspiración taladrado según DIN N = lado de aspiración taladrado según ANSI
A	Ejecución de material del sistema hidráulico: estándar
110	Determinación de sistema hidráulico
E	Ejecución del motor: motor con refrigeración superficial
A	Ejecución de material del motor: estándar
D	Junta D = 2 cierres mecánicos B = junta de cartucho
1	Clase de eficiencia energética IE (conforme a IEC 60034-30)
X	Homologación para uso en zonas explosivas X = ATEX F = FM C = CSA-Ex
2	Número de polos
T	Ejecución de alimentación eléctrica: M = 1~, T = 3~
0015	/10 = potencia nominal del motor P ₂ en kW
5	Frecuencia de la alimentación eléctrica: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40	Clave de tensión asignada
P	Equipo eléctrico adicional: O = con extremo de cable libre P = con enchufe

4.8 Suministro

- Bomba
- Cable con enchufe o extremo de cable libre
- Ejecución de corriente alterna con cuadro de condensador
- Instrucciones de instalación y funcionamiento

4.9 Accesorios

- Dispositivo de fijación
- Pie de bomba
- Ejecuciones especiales con recubrimientos Ceram o materiales especiales
- Electrodo de varilla externo para control de la sección impermeable
- Controles de nivel
- Accesorios de fijación y cadenas
- Cuadros de control, relés y enchufes

5 Transporte y almacenamiento

5.1 Entrega

Tras la recepción de la mercancía, esta se debe comprobar inmediatamente en busca de defectos (daños, integridad). Los daños existentes deben quedar señalados en el documento de transporte. Además, se deben indicar los defectos el mismo día de la recepción a la empresa de transportes o el fabricante. Posteriormente no se podrán realizar reclamaciones de este tipo.

5.2 Transporte



ADVERTENCIA

Permanencia debajo de cargas suspendidas.

No está permitido que las personas permanezcan debajo de cargas suspendidas. Existe peligro de lesiones (graves) por caída de piezas. Las cargas no se deben mover por encima de los puestos de trabajo en los que haya personas.



ADVERTENCIA

Lesiones en la cabeza o los pies por ausencia de equipo de protección.

Existe peligro de lesiones (graves) durante el trabajo. Llevar el siguiente equipo de protección:

- Calzado de seguridad
- Si se emplea un equipo de elevación, se debe utilizar además un casco protector.



AVISO

Utilice solamente un equipo de elevación en perfecto estado técnico.

Utilice solamente un equipo de elevación en perfecto estado técnico para elevar y descender la bomba. Se debe garantizar que la bomba no se queda enganchada durante los procesos de elevación y bajada. **No** se debe sobrepasar la capacidad de carga máxima permitida del equipo de elevación. Compruebe el equipo de elevación funcione correctamente antes de su utilización.

ATENCIÓN

Los embalajes mojados se pueden desgarrar.

Sin protección, el producto puede caerse al suelo y romperse. Levante con cuidado los embalajes mojados y sustitúyalos inmediatamente.

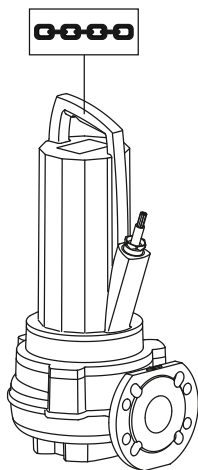


Fig. 2: Punto de anclaje

Para que la bomba no se dañe durante el transporte, primero se debe retirar el embalaje exterior en el lugar de instalación. Si se envían bombas usadas, se deben embalar en sacos de plástico suficientemente grandes y resistentes a la rotura.

Además, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Se deben respetar las normas de seguridad vigentes nacionales.
- Se deben usar medios de fijación permitidos y especificados por la legislación.
- Seleccionar los medios de fijación según las condiciones existentes (condiciones atmosféricas, punto de anclaje, carga, etc.).
- Fijar los medios de fijación solo en el punto de anclaje. La fijación se debe realizar con un grillete.
- Usar equipos de elevación con capacidad de carga suficiente.
- Se debe garantizar la estabilidad del equipo de elevación durante su uso.
- Si se utilizan equipos de elevación, en caso de necesidad (por ejemplo: vista obstruída) deberá recurrirse a una segunda persona que coordine los trabajos.

5.3 Almacenamiento



PELIGRO

Peligro por fluidos perjudiciales para la salud.

Si se usa la bomba con fluidos perjudiciales para la salud, esta se debe descontaminar tras el desmontaje y antes de cualquier trabajo. Riesgo de lesiones mortales. Seguir las indicaciones del reglamento interno. El operador debe asegurarse de que el personal ha recibido y leído el reglamento interno.



ADVERTENCIA

Bordes afilados en el rodete y la boca de aspiración.

En el rodete y la boca de aspiración se pueden formar bordes afilados. Existe peligro de cortes en las extremidades. Se deben utilizar guantes de protección contra cortes.

ATENCIÓN

Siniestro total por entrada de humedad

La entrada de humedad en el cable de entrada de corriente daña dicho cable y la bomba. No sumergir nunca en líquido el extremo del cable de entrada de corriente y cerrar bien durante el almacenamiento.

Las bombas recibidas recientemente se pueden almacenar durante un año. Para un almacenamiento de más de un año, ponerse en contacto con el servicio técnico.

Además, se debe tener en cuenta lo siguiente para el almacenamiento:

- La bomba está de pie, en vertical, sobre una base firme **y está segura contra caídas y deslizamientos.**
- La temperatura de almacenado máxima está entre los -15°C y los $+60^{\circ}\text{C}$ (5 y 140°F), con una humedad máxima del aire del 90 % sin condensación. Se recomienda un almacenamiento protegido contra las heladas a una temperatura de entre 5°C y 25°C (41 y 77°F) con una humedad relativa del aire del 40 % al 50 %.
- No almacenar la bomba en espacios en los que se realizan trabajos de soldadura. Los gases o la radiación formados pueden afectar a los recubrimientos y las piezas de elastómero.
- Cerrar bien la conexión de impulsión y de aspiración.
- Se deben proteger los cables de entrada de corriente contra pliegues y daños.
- Se debe proteger la bomba de la radiación solar directa y el calor. El calor extremo puede provocar daños en los rodetes y el recubrimiento.
- Los rodetes deben girarse 180° a intervalos regulares (3 – 6 meses). De este modo, se evita el agarrotamiento de los cojinetes y se renueva la capa de lubricante del cierre mecánico. **¡ADVERTENCIA! Existe peligro de lesiones por bordes afilados en el rodete y la boca de aspiración.**
- Las piezas de elastómero y el recubrimiento están sujetos a una fragilización natural. En caso de un almacenamiento de más de 6 meses, se debe consultar al servicio técnico.

Tras el almacenamiento, se debe limpiar la bomba de polvo y aceite y se deben comprobar los recubrimientos por si hubiera daños. Los recubrimientos dañados se deben reparar antes del siguiente uso.

6 Instalación y conexión eléctrica

6.1 Cualificación del personal

- Trabajos eléctricos: un electricista especializado debe realizar los trabajos eléctricos.
- Trabajos de montaje/desmontaje: el personal especializado debe tener formación sobre el manejo de las herramientas necesarias y los materiales de fijación requeridos para el terreno existente.

6.2 Tipos de instalación

- Instalación sumergida fija dispuesta en vertical con dispositivo de fijación
- Instalación sumergida portátil dispuesta en vertical con pie de bomba
- Instalación en seco fija dispuesta en vertical

Los siguientes tipos de instalación **no** están permitidos:

6.3 Obligaciones del operador

→ Instalación horizontal

- Se deben respetar las normativas de prevención de accidentes y las normativas de seguridad locales vigentes de las asociaciones profesionales.
- Se deben respetar todas las normativas para el trabajo con cargas pesadas y debajo de cargas suspendidas.
- Se debe facilitar un equipo de protección y asegurarse de que el personal lo utiliza.
- Para el funcionamiento de instalaciones de saneamiento se deben respetar las normativas de saneamiento locales.
- Evitar los golpes de presión.
En tubos de impulsión prolongados con un perfil de inclinación marcado, se pueden dar golpes de presión. Estos golpes de presión pueden provocar la destrucción de la bomba.
- Dependiendo de las condiciones de funcionamiento y del tamaño del pozo, se debe asegurar el tiempo de enfriamiento del motor.
- Los elementos constructivos y los cimientos deben tener la suficiente resistencia como para permitir una fijación y un funcionamiento seguros. El operador es responsable de facilitar y de la idoneidad de los elementos constructivos y los cimientos.
- Comprobar que la documentación de planificación disponible (planos de montaje, ejecución del lugar de trabajo, condiciones de entrada) está completa y es correcta.

6.4 Instalación



PELIGRO

Peligro de muerte por realizar trabajos peligrosos solo.

Los trabajos en pozos o espacios reducidos, así como los trabajos con peligro de caída son trabajos peligrosos. Estos trabajos no se pueden realizar estando solo. Como medida preventiva, debe estar presente una segunda persona.



ADVERTENCIA

Lesiones en manos y pies por ausencia de equipo de protección.

Existe peligro de lesiones (graves) durante el trabajo. Llevar el siguiente equipo de protección:

- Guantes de protección contra cortes
- Calzado de seguridad
- Si se emplea un equipo de elevación, se debe utilizar además un casco protector.



AVISO

Utilice solamente un equipo de elevación en perfecto estado técnico.

Utilice solamente un equipo de elevación en perfecto estado técnico para elevar y descender la bomba. Se debe garantizar que la bomba no se queda enganchada durante los procesos de elevación y bajada. **No** se debe sobrepasar la capacidad de carga máxima permitida del equipo de elevación. Compruebe el equipo de elevación funcione correctamente antes de su utilización.



AVISO

Extracción a la superficie el motor durante el funcionamiento

Si se saca a la superficie el motor durante el funcionamiento, respete los datos del «modo de funcionamiento en la superficie».

Motor P 17: Para proteger la bobina del motor contra sobrecalentamiento, el motor deberá disponer de un regulador de temperatura. Si solo hay integrado un delimitador de temperatura, el motor no se podrá sacar a la superficie durante el funcionamiento.

- El lugar de trabajo/instalación se debe preparar de la siguiente manera:
 - Limpio, libre de sólidos gruesos
 - Seco
 - Protegido contra las heladas

- Descontaminado
- Si se acumulan gases tóxicos o asfixiantes, se deberán adoptar medidas para evitarlo.
- Para elevar, descender y transportar la bomba se debe utilizar el asa de transporte. La bomba nunca debe transportarse llevándola del cable de entrada de corriente o tirando de este.
- Debe ser posible montar un equipo de elevación sin peligro. Debe ser posible alcanzar con el equipo de elevación el lugar de almacenamiento, así como el lugar de trabajo/instalación. El lugar de instalación debe tener una base sólida.
- El medio de suspensión de cargas debe fijarse con un grillete al asa de transporte. Solo pueden utilizarse medios de fijación autorizados para la construcción.
- Los cables de entrada de corriente tendidos deben permitir un funcionamiento sin peligro. Se debe comprobar si la sección transversal del cable y la longitud de este son suficientes para el tipo de tendido seleccionado.
- En caso de utilizar cuadros de control, deberá observarse la correspondiente clase IP. Se debe instalar el cuadro de control protegido contra inundaciones y fuera de las áreas con riesgo de explosión.
- Para evitar la entrada de aire en el fluido, se debe usar una placa desviadora o de guía para la entrada. El aire entrante se puede acumular en el sistema de tuberías y provocar condiciones de funcionamiento no permitidas. Se debe eliminar la formación de burbujas de aire mediante dispositivos de purga.
- Está prohibida la marcha en seco de la bomba. Se debe evitar que se formen burbujas de aire en la carcasa hidráulica o en el sistema de tuberías. Nunca se debe permitir que el nivel de agua baje por debajo de lo indicado. Se recomienda la instalación de protección contra marcha en seco.

6.4.1 Indicaciones para el funcionamiento con bomba doble

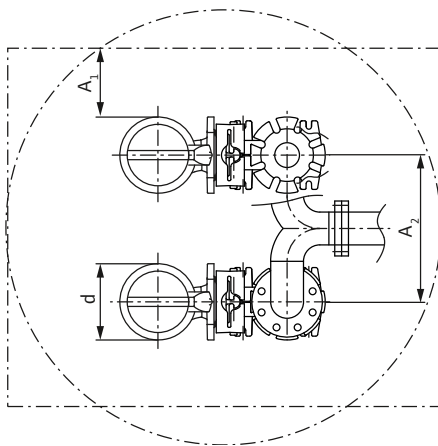


Fig. 3: Distancias mínimas

Si en un lugar de trabajo se usan varias bombas, se deben respetar unas distancias mínimas entre las bombas y respecto a la pared. Las distancias se distinguen en función del tipo de instalación: Modo de alternancia o funcionamiento en paralelo.

d	Diámetro de la carcasa del sistema hidráulico
A ₁	Distancia mínima a la pared: – Modo de alternancia: mín. $0,3 \times d$ – Funcionamiento en paralelo: mín. $1 \times d$
A ₂	Distancia tubo de impulsión – modo de alternancia: mín. $1,5 \times d$ – Funcionamiento en paralelo: mín. $2 \times d$

6.4.2 Trabajos de mantenimiento

Tras un almacenamiento de más de 6 meses, se deben realizar los siguientes trabajos de mantenimiento antes de la instalación:

- Girar el rodete.
- Comprobar el aceite de la cámara de obturación.

6.4.2.1 Giro del rodete



ADVERTENCIA

Bordes afilados en el rodete y la boca de aspiración.

En el rodete y la boca de aspiración se pueden formar bordes afilados. Existe peligro de cortes en las extremidades. Se deben utilizar guantes de protección contra cortes.

- ✓ La bomba **no** está conectada a la red eléctrica.
- ✓ Se debe llevar el equipo de protección.

1. Colocar la bomba en horizontal sobre una base resistente. **¡ADVERTENCIA! Peligro de aplastamiento de las manos. Asegurar la bomba contra caídas y deslizamientos.**

6.4.2.2 Comprobación del aceite en la cámara de obturación

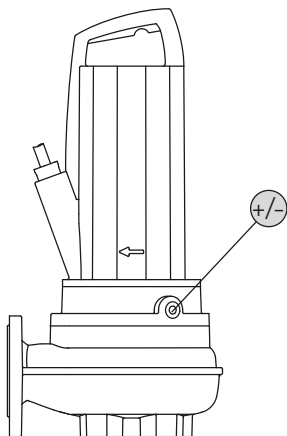


Fig. 4: Cámara de obturación: comprobar el aceite

+/-	Llenar/evacuar la cámara de obturación con/de aceite
-----	--

- ✓ La bomba **no** está montada.
 - ✓ La bomba **no** está conectada a la red eléctrica.
 - ✓ Se debe llevar el equipo de protección.
1. Colocar la bomba en horizontal sobre una base resistente. El tapón roscado tira hacia arriba. **¡ADVERTENCIA! Peligro de aplastamiento de las manos. Asegurar la bomba contra caídas y deslizamientos.**
 2. Desenroscar el tapón roscado.
 3. Se debe colocar un depósito adecuado para recoger el material de servicio.
 4. Purgar el material de servicio: girar la bomba hasta que la abertura apunte hacia abajo.
 5. Comprobar el material de servicio:
 - ⇒ Si el material de servicio tiene un color claro, entonces se puede reutilizar.
 - ⇒ Si el material de servicio está sucio (negro), entonces se debe rellenar con nuevo material de servicio. El material de servicio se debe desechar según las normativas locales.
 - ⇒ Si hay virutas metálicas en el material de servicio, informar al servicio técnico.
 6. Rellenar con material de servicio: girar la bomba hasta que la abertura apunte hacia arriba. Verter el material de servicio por la abertura.
 - ⇒ Se deben respetar los datos respecto al tipo y la cantidad de material de servicio. En caso de reutilización del material de servicio, también se debe comprobar la cantidad y adaptarla, si procede.
 7. Limpiar el tapón roscado, colocar un anillo de retención nuevo y volver a enroscarlo. **Par de apriete máx.: 8 Nm (5,9 ft lb).**

6.4.3 Instalación sumergida fija



AVISO

Problemas de impulsión por un nivel de agua demasiado bajo

El conjunto hidráulico es autopurgante. Se disuelven pequeñas cámaras de aire durante el proceso de bombeo. Si el nivel de fluido es demasiado bajo, se puede producir una separación del caudal. El nivel mínimo de agua permitido debe alcanzar el borde superior de la carcasa hidráulica.

En la instalación sumergida, la bomba se instala en el fluido. Para ello, en el pozo se debe instalar un dispositivo de fijación. En el dispositivo de fijación se conecta el sistema de tuberías del lado de impulsión a cargo del propietario, del lado de aspiración se conecta la bomba. El sistema de tuberías conectado debe ser autoportante. El dispositivo de fijación **no** debe sostener el sistema de tuberías.

Avisos sobre el funcionamiento sumergido

- Motor P 13: en el modo de funcionamiento «en la superficie» (S1, S2-30, S3 25 %*) es posible sacar a la superficie el motor.
 - Motor P 17: es posible sacar a la superficie el motor durante un breve espacio de tiempo.
- ¡ATENCIÓN! Para proteger la bobina del motor contra sobrecalentamiento, el motor deberá disponer de un regulador de temperatura. Si solo hay integrado un limitador de temperatura, el motor no se podrá sacar a la superficie durante el funcionamiento.**

* El modo de funcionamiento S3 50 % está permitido si, antes de una nueva conexión, se garantiza la suficiente refrigeración del motor. Para asegurar la refrigeración necesaria, el motor debe estar sumergido por lo menos 1 minuto entero.

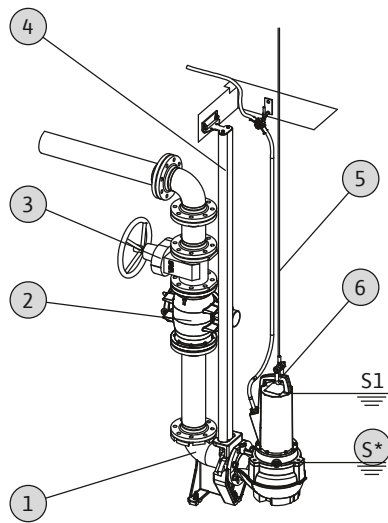


Fig. 5: Instalación sumergida fija

Pasos de trabajo

1	Dispositivo de fijación
2	Válvula antirretorno
3	Válvula de cierre
4	Tubos guía (a cargo del propietario)
5	Equipo de elevación
6	Punto de anclaje para el equipo de elevación
S*	Modo de funcionamiento en la superficie: tener en cuenta los datos de la placa de características

- ✓ El lugar de trabajo/instalación está preparado para la instalación.
- ✓ Se han instalado el dispositivo de fijación y el sistema de tuberías.
- ✓ La bomba está preparada para el funcionamiento en el dispositivo de fijación.
 1. Fijar el equipo de elevación con un grillete en el punto de anclaje de la bomba.
 2. Elevar la bomba, girar por encima de la abertura del pozo y bajar lentamente la garras de guía en el tubo guía.
 3. Bajar la bomba hasta que esta esté asentada sobre el dispositivo de fijación y se acople automáticamente. **¡ATENCIÓN! Al bajar la bomba se deben mantener ligeramente tensados los cables de entrada de corriente.**
 4. Soltar los medios de fijación del equipo de elevación y asegurarlos para que no se caigan en la salida del pozo.
 5. Un electricista especializado debe tender los cables de entrada de corriente en el pozo y guiarlos fuera de este correctamente.
- La bomba está instalada, el electricista especializado puede efectuar la conexión eléctrica.

6.4.4 Instalación sumergida portátil



ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras por superficies calientes.

La carcasa del motor se puede calentar durante el funcionamiento. Se pueden producir quemaduras. Dejar enfriar la bomba a temperatura ambiente tras desconectar.



ADVERTENCIA

Separación de la manguera de impulsión

Al separarse o desprenderse la manguera de impulsión se pueden provocar lesiones (graves). Fijar la manguera de impulsión de forma segura en el desagüe. Se deben evitar dobleces en la manguera de impulsión.



AVISO

Problemas de impulsión por un nivel de agua demasiado bajo

El conjunto hidráulico es autopurgante. Se disuelven pequeñas cámaras de aire durante el proceso de bombeo. Si el nivel de fluido es demasiado bajo, se puede producir una separación del caudal. El nivel mínimo de agua permitido debe alcanzar el borde superior de la carcasa hidráulica.

Para la instalación portátil, la bomba debe estar equipada con un pie de bomba. El pie de bomba garantiza que se mantiene una distancia mínima con respecto al suelo y permite una estabilidad segura en una base sólida. De esta manera, en este tipo de instalación es posible cualquier posicionamiento en el lugar de trabajo/instalación. Para evitar el hundimiento en bases blandas, se debe usar una base dura en el lugar de montaje. Debe acoplarse una manguera de impulsión del lado de impulsión. Montar la bomba de manera fija al suelo para un tiempo de funcionamiento prolongado. Esta medida evita las vibraciones y garantiza un funcionamiento silencioso y con poco desgaste.

Avisos sobre el funcionamiento sumergido

- Motor P 13: en el modo de funcionamiento «en la superficie» (S1, S2-30, S3 25 %*) es posible sacar a la superficie el motor.
- Motor P 17: es posible sacar a la superficie el motor durante un breve espacio de tiempo.

¡ATENCIÓN! Para proteger la bobina del motor contra sobrecalentamiento, el motor deberá disponer de un regulador de temperatura. Si solo hay integrado un delimitador de temperatura, el motor no se podrá sacar a la superficie durante el funcionamiento.

* El modo de funcionamiento S3 50 % está permitido si, antes de una nueva conexión, se garantiza la suficiente refrigeración del motor. Para asegurar la refrigeración necesaria, el motor debe estar sumergido por lo menos 1 minuto entero.

Pasos de trabajo

1	Pie de bomba
2	Curva de tubo con conexión de manguera o acoplamiento fijo Storz
3	Acoplamiento de manguera Storz
4	Manguera de impulsión
5	Equipo de elevación
6	Punto de anclaje
S*	Modo de funcionamiento en la superficie: tener en cuenta los datos de la placa de características

- ✓ Pie de bomba montado.
 - ✓ Conexión de impulsión preparada: curva de tubo con conexión de manguera o curva de tubo con conexión rápida tipo Storz montada.
1. Fijar el equipo de elevación con un grillete en el punto de anclaje de la bomba.
 2. Elevar la bomba y depositarla en el lugar de trabajo previsto (pozo, fosa).
 3. Depositar la bomba sobre una base sólida. **¡ATENCIÓN! Se debe evitar el hundimiento.**
 4. Tender la manguera de impulsión y fijarla en el lugar especificado (por ejemplo: el desagüe). **¡PELIGRO! La separación o el desprendimiento de la manguera de impulsión pueden provocar lesiones (graves). Fijar la manguera de impulsión de forma segura en el desagüe.**
 5. Colocar correctamente el cable de entrada de corriente. **¡ATENCIÓN! No dañar el cable de entrada de corriente.**
- La bomba está instalada, el electricista especializado puede efectuar la conexión eléctrica.

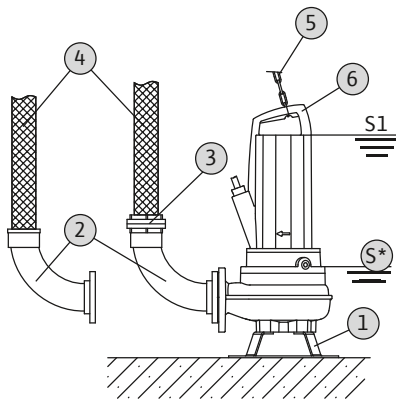


Fig. 6: Instalación sumergida portátil

6.4.5 Instalación en seco fija

**ADVERTENCIA****Peligro de quemaduras por superficies calientes.**

La carcasa del motor se puede calentar durante el funcionamiento. Se pueden producir quemaduras. Dejar enfriar la bomba a temperatura ambiente tras desconectar.

**AVISO****Problemas de impulsión por un nivel de agua demasiado bajo**

El conjunto hidráulico es autopurgante. Se disuelven pequeñas cámaras de aire durante el proceso de bombeo. Si el nivel de fluido es demasiado bajo, se puede producir una separación del caudal. El nivel mínimo de agua permitido debe alcanzar el borde superior de la carcasa hidráulica.

En la instalación en seco, el lugar de trabajo está dividido en colector y cuarto de máquinas. El fluido entra en el colector y se acumula allí; en el cuarto de máquinas está montada la tecnología de bombas. La bomba se instala en el cuarto de máquinas y se conecta al sistema de tuberías en los lados de aspiración y de impulsión. Observar los siguientes puntos para la instalación:

- El sistema de tuberías de los lados de aspiración y de impulsión debe ser autoportante. La bomba no debe sostener el sistema de tuberías.
- Conectar la bomba sin tensión ni vibraciones al sistema de tuberías. Se recomienda utilizar piezas de conexión elásticas (compensadores).
- La bomba no es autoaspirante, es decir, el fluido fluye de manera autónoma o con presión previa. El nivel mínimo en el colector debe estar a la misma altura que el borde superior de la carcasa hidráulica.
- Temperatura ambiente máx.: 40 °C (104 °F)

¡ATENCIÓN! En la instalación en seco se debe mantener el modo de funcionamiento en la superficie (S1, S2-30, S3 25 %). Si no se indica un modo de funcionamiento en la superficie, no es posible la instalación en seco.

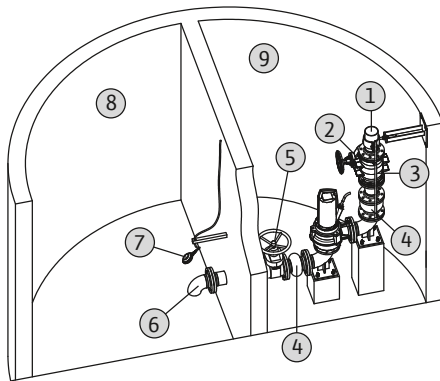


Fig. 7: Instalación en seco

1	Tubería de impulsión
2	Llave de corte de la tubería de impulsión
3	Válvula antirretorno
4	Compensador
5	Llave de corte de la entrada
6	Tubería de aspiración
7	Control de nivel del colector
8	Colector
9	Cuarto de máquinas

- ✓ El cuarto de máquinas/lugar de instalación está preparado para la instalación.
- ✓ El sistema de tuberías se instaló correctamente y es autoportante.
- 1. Fijar el equipo de elevación con un grillete en el punto de anclaje de la bomba.
- 2. Elevar la bomba y posicionarla en el cuarto de máquinas. **¡ATENCIÓN! Al posicionar la bomba se deben mantener ligeramente tensados los cables de entrada de corriente.**
- 3. Fijar la bomba correctamente a los cimientos.
- 4. Conectar la bomba al sistema de tuberías. **¡AVISO! Prestar atención a que la conexión no presente tensión ni vibraciones. En caso necesario, utilizar piezas de conexión elásticas (compensadores).**
- 5. Aflojar los medios de fijación de la bomba.
- 6. Los cables de entrada de corriente deben ser tendidos por un electricista especializado en el cuarto de máquinas.
- La bomba está instalada, el electricista especializado puede efectuar la conexión eléctrica.

6.4.6 Control de nivel



PELIGRO

Peligro de explosión por instalación incorrecta.

Si el control de nivel se instala dentro de un área con riesgo de explosión, se debe conectar la sonda mediante un relé de desconexión antideflagrante o una barrera Zener. Existe peligro de explosión en caso de una conexión incorrecta. Debe realizar la conexión un electricista especializado.

El control de nivel permite determinar los niveles de llenado actuales y conectar o desconectar automáticamente la bomba. El registro de los niveles de llenado se realiza mediante distintos tipos de sensores (interruptores de flotador, mediciones de presión y ultrasonidos, electrodos). Al usar un control de nivel se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Los interruptores de flotador se pueden mover libremente.
- El nivel de agua **no** debe ser inferior al mínimo indicado.
- **No** se debe sobrepasar la frecuencia de arranque máxima.
- Si los niveles de llenado son muy variables, se recomienda un control de nivel mediante dos puntos de medición. Así pueden obtenerse diferencias de conmutación superiores.

6.4.7 Protección contra marcha en seco

La protección contra marcha en seco debe evitar que la bomba funcione sin fluido y que penetre aire en el sistema hidráulico. Para ello se debe calcular el nivel de llenado mínimo permitido con ayuda de una sonda. En cuanto se alcance el valor límite especificado, se debe producir una desconexión de la bomba con el correspondiente mensaje. Una protección contra marcha en seco puede ampliar los controles de nivel disponibles en un punto de medición adicional o funcionar como dispositivo de desconexión único. En función de la seguridad de la instalación, se puede volver a conectar la bomba de forma automática o manual. Para una fiabilidad óptima, se recomienda la instalación de una protección contra marcha en seco.

6.5 Conexión eléctrica



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede provocar la muerte por electrocución. Un electricista cualificado debe realizar los trabajos eléctricos según las normativas locales.



PELIGRO

Peligro de explosión por conexión incorrecta.

- Efectuar la conexión eléctrica de la bomba siempre fuera del área explosiva. Si la conexión debe tener lugar dentro del área explosiva, la conexión debe realizarse en una carcasa homologada para áreas con riesgo de explosión (tipo de protección contra encendido según DIN EN 60079-0). En caso de no respetar lo anterior, existe riesgo de lesiones mortales debido a explosiones.
- Conectar el cable de compensación de potencial al borne de puesta a tierra. El borne de puesta a tierra está instalado en el área de los cables de entrada de corriente. Para el cable de compensación de potencial se utiliza una sección de cable conforme a las normativas locales.
- La conexión debe ser realizada siempre por un electricista especializado.
- Para la conexión eléctrica también se debe observar la información del capítulo de protección contra explosiones incluido en el anexo de las presentes instrucciones de instalación y funcionamiento.

- La alimentación eléctrica se debe corresponder con los datos de la placa de características.
- Alimentación de motores de corriente trifásica en lado de la red con campo giratorio hacia la derecha.
- Tienda el cable de conexión correctamente según las normativas locales y conéctelo conforme a la asignación de hilos.
- Conecte los dispositivos de vigilancia y haga una prueba de funcionamiento.
- Lleve a cabo la puesta a tierra según las normativas locales.

6.5.1 Fusible en el lado de la red

Interruptor automático

El tamaño y la característica de conmutación del interruptor automático dependen de la intensidad nominal del producto conectado. Tenga en cuenta los reglamentos locales.

Guardamotor

En productos que no vengán con enchufe, instalar un guardamotor a cargo del propietario. El requisito mínimo es contar con un relé térmico/guardamotor con compensación de temperatura, desconexión diferencial y bloqueo de reconexión de conformidad con las normativas locales. Para la conexión a redes eléctricas sensibles, se recomienda la instalación de dispositivos de protección (por ejemplo, relés de sobretensión, de baja tensión, de interrupción de fase, etc.) a cargo del propietario.

Interruptor diferencial (RCD)

Se deben cumplir las normativas de la compañía eléctrica local. Se recomienda utilizar un interruptor diferencial.

Si las personas pueden entrar en contacto con el producto y con líquidos conductivos, se debe asegurar la conexión **con** un interruptor diferencial (RFD).

6.5.2 Trabajos de mantenimiento

Antes de la instalación, efectúe los siguientes trabajos de mantenimiento.

- Compruebe la resistencia de aislamiento de la bobina del motor.
- compruebe la resistencia del sensor de temperatura.
- Compruebe la resistencia del electrodo de varilla (disponible opcionalmente).

Si los valores medidos divergen de las especificaciones:

- Ha penetrado humedad en el motor o el cable de conexión.
- El dispositivo de vigilancia está defectuoso.

En caso de fallo, póngase en contacto con el servicio técnico.

6.5.2.1 Comprobación de la resistencia de aislamiento del bobinado del motor

Mida la resistencia de aislamiento con un comprobador de aislamiento (tensión continua de medición = 1000 V). Se deben respetar los siguientes valores:

- Para la puesta en marcha inicial: la resistencia de aislamiento no debe ser inferior a 20 MΩ.
- Para otras mediciones: el valor debe ser superior a 2 MΩ.

6.5.2.2 Comprobación de la resistencia del sensor de temperatura

La resistencia del sensor de temperatura se debe medir con un ohmímetro. Se deben respetar los siguientes valores de medición:

- **Sensor bimetalico:** valor de medición = 0 ohmios (paso).
- **Sensor PTC** (posistor): valor de medición en función del número de sensores montados. El sensor PTC dispone de una resistencia al frío de entre 20 y 100 ohmios.
 - Con **tres** sensores en serie, el valor de medición se encuentra entre 60 y 300 ohmios.
 - Con **cuatro** sensores en serie, el valor de medición se encuentra entre 80 y 400 ohmios.

6.5.2.3 Comprobación de la resistencia del electrodo externo para el control de la sección impermeable

La resistencia del electrodo se debe medir con un ohmímetro. El valor medido debe tender a «infinito». Con los valores ≤ 30 kiloohmios hay agua en el aceite, realizar un cambio de aceite.

6.5.3 Conexión del motor de corriente alterna

La ejecución de corriente alterna está equipada con extremos de cable libres. La conexión a la red eléctrica se establece conectando el cable de entrada de corriente en el cuadro. **Confiar siempre la conexión a un electricista especializado.**

¡AVISO! Cada hilo está denominado conforme al esquema de conexión. No cortar los hilos. No existe otra asignación entre la denominación de los hilos y el esquema de conexión.

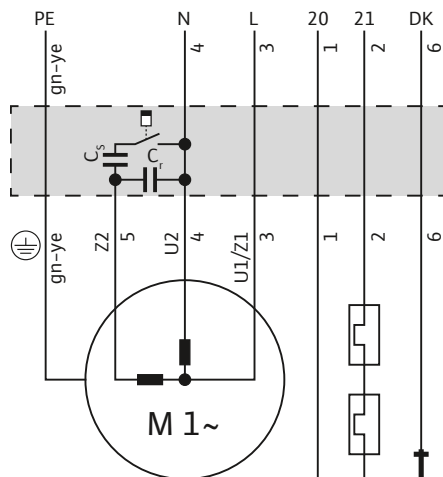


Fig. 8: Esquema de conexión del motor de corriente alterna

Hilo	Denominación	Borne
1, 2	20, 21	Vigilancia de bobina del motor
3	U1/Z1	L
4	U2	N
5	Z2	Conexión del condensador de arranque y de servicio
6	DK	Vigilancia del compartimento del motor
Verde/amarillo (gn-ye)	PE	Tierra

6.5.4 Conexión del motor de corriente trifásica

En el caso de los motores de corriente trifásica, debe estar disponible un campo giratorio hacia la derecha. La ejecución de corriente trifásica está equipada con un conector inversor de fases CEE o con un extremo de cable libre:

- Si hay un conector inversor de fases CEE disponible, la conexión a la red eléctrica tiene lugar al introducir el enchufe en la caja de enchufe. El enchufe **no** es seguro contra inundaciones. **Instalar el enchufe con una protección contra inundaciones.** Respete las indicaciones sobre el tipo de protección (IP) del enchufe.

→ Si hay un extremo de cable libre disponible, la bomba se debe conectar directamente al cuadro de control. **¡PELIGRO! Si la bomba se conecta directamente al cuadro de control, se debe desmontar el enchufe y dejar la conexión eléctrica en manos de un electricista especializado.**

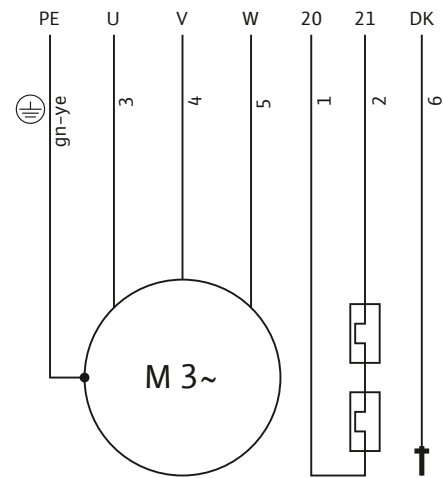


Fig. 9: Esquema de conexión: motor de corriente trifásica P13, arranque directo, sensor bimetálico

Hilo	Denominación	Borne
1, 2	20, 21	Vigilancia de bobina del motor
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
6	DK	Vigilancia del compartimento del motor
Verde/amarillo (gn-ye)	PE	Tierra

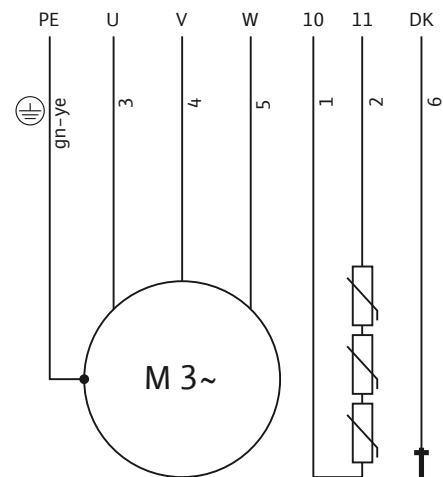


Fig. 10: Esquema de conexión: motor de corriente trifásica P13, arranque directo, sensor PTC

Hilo	Denominación	Borne
1, 2	10, 11	Vigilancia de bobina del motor
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
6	DK	Vigilancia del compartimento del motor
Verde/amarillo (gn-ye)	PE	Tierra

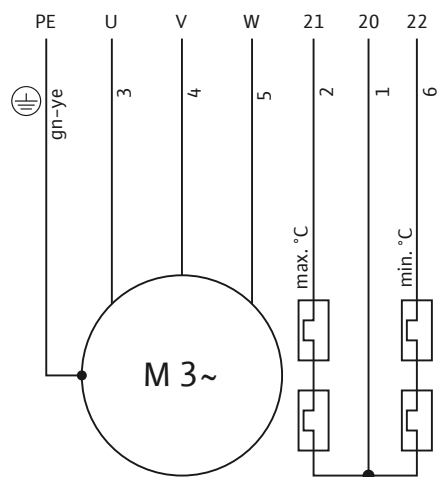


Fig. 11: Esquema de conexión: motor de corriente trifásica P17, arranque directo, sensor bimetálico

Hilo	Denominación	Borne
1, 2, 6	20, 21, 22	Vigilancia de bobina del motor
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Verde/amarillo (gn-ye)	PE	Tierra

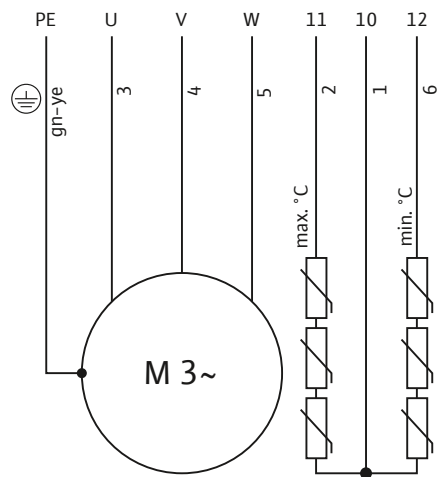


Fig. 12: Esquema de conexión: motor de corriente trifásica P17, arranque directo, sensor PTC

Hilo	Denominación	Borne
1, 2, 6	10, 11, 12	Vigilancia de bobina del motor
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Verde/amarillo (gn-ye)	PE	Tierra

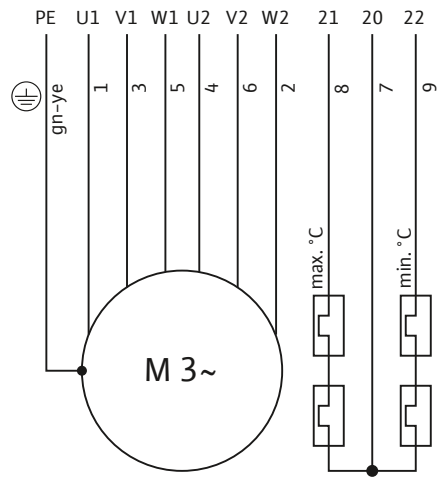


Fig. 13: Esquema de conexión: motor de corriente trifásica P17, arranque estrella-triángulo, sensor bimetálico

Hilo	Denominación	Borne
1	U1	Alimentación eléctrica (comienzo de bobinado)
3	V1	
5	W1	
4	U2	Alimentación eléctrica (final de bobinado)
6	V2	
2	W2	
7, 8, 9	20, 21, 22	Vigilancia de bobina del motor
Verde/amarillo (gn-ye)	PE	Tierra

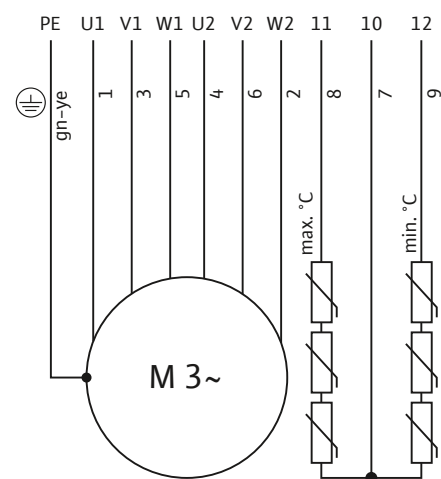


Fig. 14: Esquema de conexión: motor de corriente trifásica P17, arranque estrella-triángulo, sensor PTC

6.5.5 Conexión de los dispositivos de vigilancia

Hilo	Denominación	Borne
1	U1	Alimentación eléctrica (comienzo de bobinado)
3	V1	
5	W1	
4	U2	Alimentación eléctrica (final de bobinado)
6	V2	
2	W2	
7, 8, 9	10, 11, 12	Vigilancia de bobina del motor
Verde/amarillo (gn-ye)	PE	Tierra

La información exacta de la conexión y la ejecución de los dispositivos de vigilancia se puede consultar en el esquema de conexión suministrado. **Confiar siempre la conexión a un electricista especializado.**

¡AVISO! Cada hilo está denominado conforme al esquema de conexión. No cortar los hilos. No existe otra asignación entre la denominación de los hilos y el esquema de conexión.



PELIGRO

Peligro de explosión por conexión incorrecta.

Si los dispositivos de vigilancia no están conectados correctamente, existe un riesgo de lesiones mortales por explosión en las áreas con riesgo de explosión. La conexión debe ser realizada siempre por un electricista especializado. En la aplicación dentro de áreas con riesgo de explosión rige:

- Conectar el control térmico del motor mediante el relé de evaluación.
- La desconexión con el delimitador de la temperatura debe realizarse utilizando un bloqueo de reconexión manual. Una vez se acciona manualmente la tecla de desbloqueo, es posible volver a conectar.
- Conectar el electrodo externo (por ejemplo: control de la sección impermeable) mediante un relé de evaluación con un circuito eléctrico intrínsecamente seguro.
- Para más información, consultar el capítulo de protección contra explosiones incluido en el anexo de las presentes instrucciones de instalación y funcionamiento.

Vista general de los dispositivos de vigilancia:

	P 13	P 17
Dispositivos de vigilancia internos		
Compartimento del motor	•	o
Bobina del motor: delimitador de temperatura (control de temperatura de 1 circuito)	•	o
Bobina del motor: regulador de temperatura (control de temperatura de 2 circuitos)	o	•
Dispositivos de vigilancia externos		
Cámara de separación	o	o
Leyenda: – = no disponible/no es posible, o = opcional, • = de serie		

6.5.5.1 Vigilancia del compartimento del motor (solo motor P 13)

Todos los dispositivos de vigilancia deben estar siempre conectados.

Conectar los electrodos mediante un relé de evaluación. Para ello se recomienda el relé «NIV 101/A». El valor umbral es de 30 kiloohmios.

Denominación de los hilos	
DK	Conexión de electrodo

Al alcanzar el valor umbral lleve a cabo una desconexión.

6.5.5.2 Vigilancia de bobina del motor

Con sensor bimetalico

Los sensores bimetalicos se conectan directamente en el cuadro de control o mediante un relé de evaluación.

Valores de conexión: máx. 250 V (CA); 2,5 A; $\cos \varphi = 1$

Denominación de los hilos del sensor bimetalico	
Delimitador de temperatura	
20, 21	Conexión del sensor bimetalico
Regulador y delimitador de temperatura	
21	Conexión de temperatura alta
20	Conexión media
22	Conexión de temperatura baja

Con sensor PTC

Conecte el sensor PTC mediante un relé de evaluación. Para ello, se recomienda el relé «CM-MSS». El valor umbral se ha preajustado.

Denominación de los hilos del sensor PTC	
Delimitador de temperatura	
10, 11	Conexión del sensor PTC
Regulador y delimitador de temperatura	
11	Conexión de temperatura alta
10	Conexión media
12	Conexión de temperatura baja

Estado de accionamiento con regulador y delimitador de temperatura

En función de la ejecución del control térmico del motor, al alcanzar el valor umbral se sucede el siguiente estado de accionamiento:

- Delimitador de temperatura (1 circuito de temperatura):
Al alcanzar el valor umbral lleve a cabo una desconexión.
- Regulador y delimitador de temperatura (2 circuitos de temperatura):
Al alcanzar el valor umbral para la temperatura mínima se puede efectuar una desconexión con reconexión automática. Al alcanzar el valor umbral para la temperatura máxima lleve a cabo una desconexión con reconexión manual.

Para obtener más información, consulte el capítulo de protección contra explosiones incluido en el anexo.

6.5.5.3 Vigilancia de la cámara de obturación (electrodo externo)

Conectar el electrodo externo mediante un relé de evaluación. Para ello se recomienda el relé «NIV 101/A». El valor umbral es de 30 kiloohmios.

Al alcanzar el valor umbral tendrá lugar una advertencia o la desconexión.

ATENCIÓN

Conexión del control de la sección impermeable

Si tan solo se genera una advertencia al alcanzar el valor umbral, la entrada de agua puede provocar el siniestro total de la bomba. Siempre se recomienda una desconexión de la bomba.

6.5.6 Ajuste de la protección de motor

La protección de motor se debe ajustar en función del tipo de arranque seleccionado.

6.5.6.1 Conexión directa

Con plena carga, el guardamotor se ajusta a la corriente asignada (véase placa de características). Para el funcionamiento con carga parcial, se recomienda ajustar el guardamotor a un 5 % por encima de la corriente medida en el punto de funcionamiento.

6.5.6.2 Arranque estrella-triángulo

El ajuste de la protección de motor depende de la instalación:

- Protección de motor instalada en el hilo del motor: Ajustar la protección de motor a 0,58 veces la corriente asignada.
- Protección de motor instalada en el cable de alimentación de red: Ajustar la protección de motor a la corriente asignada.

El tiempo de arranque en la conexión en estrella no debe superar los 3 segundos.

6.5.6.3 Arranque progresivo

Con plena carga, el guardamotor se ajusta a la corriente asignada (véase placa de características). Para el funcionamiento con carga parcial, se recomienda ajustar el guardamotor a un 5 % por encima de la corriente medida en el punto de funcionamiento. Además, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- La intensidad absorbida siempre debe estar por debajo de la corriente asignada.
- El arranque y la salida siempre deben finalizar en un plazo de 30 s.
- Para prevenir la potencia disipada, el sistema electrónico de arranque (arranque progresivo) debe puentearse en cuanto se alcance el funcionamiento normal.

6.5.7 Funcionamiento con convertidor de frecuencia

El funcionamiento está permitido en el convertidor de frecuencia. Consultar y observar los requisitos correspondientes del anexo.

7 Puesta en marcha



ADVERTENCIA

Lesiones en los pies por ausencia de equipo de protección.

Existe peligro de lesiones (graves) durante el trabajo. Llevar calzado de seguridad.

7.1 Cualificación del personal

- Trabajos eléctricos: un electricista especializado debe realizar los trabajos eléctricos.
- Manejo/mando: el personal de manejo debe estar instruido en el funcionamiento de la instalación completa.

7.2 Obligaciones del operador

- Dejar las instrucciones de instalación y funcionamiento junto a la bomba o en un lugar previsto para ello.
- Facilitar al personal las instrucciones de instalación y funcionamiento en su idioma.
- Asegurar que todo el personal ha leído y comprendido las instrucciones de instalación y funcionamiento.
- Todos los dispositivos de seguridad y de parada de emergencia de la instalación están activos y se ha comprobado que funcionan perfectamente.
- La bomba es adecuada para su uso en las condiciones de funcionamiento especificadas.

7.3 Control del sentido de giro (solo en motores de corriente trifásica)

La bomba está comprobada y ajustada de fábrica para el sentido de giro correcto con un campo giratorio hacia la derecha. Se debe realizar la conexión según los datos del capítulo «Conexión eléctrica».

Comprobación del sentido de giro

Un electricista especializado debe comprobar el campo giratorio en la alimentación eléctrica con un comprobador del campo giratorio. Para que el sentido de giro sea correcto, debe estar disponible un campo giratorio hacia la derecha en la alimentación eléctrica. **No** está permitido utilizar la bomba con un campo giratorio hacia la izquierda. **¡ATENCIÓN! Si se comprueba el sentido de giro con una marcha de prueba, se deben respetar las condiciones ambientales y de funcionamiento.**

Sentido de giro incorrecto

En caso de que el sentido de giro sea incorrecto, se debe modificar la conexión de la siguiente manera:

- En el caso de motores en arranque directo, deben intercambiarse las dos fases.

- En el caso de motores en arranque estrella-triángulo, deben cambiarse las conexiones de los dos bobinados (por ejemplo, U1/V1 y U2/V2).

7.4 Funcionamiento en atmósferas explosivas



PELIGRO

Peligro de explosión por chispas en el sistema hidráulico.

Durante el funcionamiento, el sistema hidráulico debe estar inundado (lleno totalmente con fluido). Cuando parte el caudal o se sustituye el sistema hidráulico, se pueden formar cámaras de aire en el sistema hidráulico. De este modo existe peligro de explosión, por ejemplo, chispas por carga estática. La protección contra marcha en seco debe asegurar la desconexión de la bomba al nivel correspondiente.

	P 13	P 17
Homologación según ATEX	•	•
Homologación según FM	•	•
Homologación según CSA-Ex	-	-

Leyenda: - = no hay/no es posible, o = opcional, • = de serie

Para el uso en atmósferas explosivas, la bomba se debe identificar en la placa de características como sigue:

- Símbolo «Ex» de la correspondiente homologación
→ Clasificación antideflagrante

Consultar y observar los requisitos correspondientes del capítulo de protección antideflagrante en el anexo de las presentes instrucciones de instalación y funcionamiento.

Homologación ATEX

Las bombas son aptas para el funcionamiento en áreas con riesgo de explosión:

- Grupo de aparatos: II
→ Categoría: 2, zona 1 y zona 2

Las bombas no deben utilizarse en la zona 0.

Homologación FM

Las bombas son aptas para el funcionamiento en áreas con riesgo de explosión:

- Tipo de protección: Explosionproof
→ Categoría: Class I, Division 1

Aviso: Si el cableado se realiza según Division 1, la instalación también está homologada para Class I, Division 2.

7.5 Antes de la conexión

Antes de la conexión se deben comprobar los siguientes puntos.

- Comprobar si la ejecución de la instalación es correcta y sigue las normativas locales vigentes:
- ¿Bomba conectada a tierra?
 - ¿Tendido del cable de entrada de corriente comprobado?
 - ¿Conexión eléctrica realizada según las normativas?
 - ¿Componentes mecánicos fijados correctamente?
- Comprobar el control de nivel:
- ¿Los interruptores de flotador se pueden mover libremente?
 - ¿Niveles de conmutación (bomba conectada, bomba desconectada, nivel de agua mínimo) comprobados?
 - ¿Protección contra marcha en seco adicional instalada?
- Comprobar las condiciones de funcionamiento:
- ¿Temperatura mínima/máxima del fluido comprobada?
 - ¿Profundidad de inmersión máxima comprobada?
 - ¿Modo de funcionamiento definido en función del nivel de agua mínimo?
 - ¿Se respeta la frecuencia de arranque máxima?
- Comprobar el lugar de instalación/lugar de trabajo:
- ¿Sistema de tuberías del lado de impulsión libre de depósitos?
 - ¿Entrada o foso de bomba limpios y libres de depósitos?

- ¿Todas las llaves de corte abiertas?
 - ¿Nivel de agua mínimo definido y vigilado?
- La carcasa del sistema hidráulico debe llenarse completamente con fluido y no puede haber cámaras de aire en el sistema hidráulico. **¡AVISO! Si existe peligro de cámaras de aire en la instalación, se deben proveer los dispositivos de purga apropiados.**

7.6 Conexión y desconexión

La intensidad nominal se supera por poco tiempo durante el proceso de arranque. Durante el funcionamiento, la intensidad nominal ya no se puede superar. **¡ATENCIÓN! Si la bomba no arranca, desconectarla de inmediato. Antes de conectar de nuevo, resolver la avería de la bomba.**

Las bombas en instalaciones portátiles deben instalarse rectas en una base sólida. Las bombas que se hayan volcado deben volver a ponerse de pie antes de la conexión. Si la base es pesada, apretar los tornillos de la bomba.

Bombas con extremo de cable libre

La bomba debe conectarse y desconectarse mediante un elemento de mando (ON/OFF, cuadro de control) independiente a cargo del propietario.

Bomba con enchufe instalado

→ Ejecución de corriente trifásica: tras insertar el enchufe en la caja de enchufe, la bomba queda lista para su uso. La bomba se conecta y desconecta mediante interruptor ON/OFF.

Bomba con interruptor de flotador montado y enchufe

→ Ejecución de corriente trifásica: tras insertar el enchufe en la caja de enchufe, la bomba queda lista para su uso. La bomba se controla con dos interruptores en el enchufe:

- HAND/AUTO: determinar si la bomba se conecta o desconecta directamente (HAND) o en función del nivel de llenado (AUTO).
- ON/OFF: conexión y desconexión de la bomba.

7.7 Durante el funcionamiento



PELIGRO

Peligro de explosión por sobrepresión en el sistema hidráulico.

Si, durante el funcionamiento, se cierra la llave de corte en el lado de aspiración y el lado de impulsión, el fluido se calienta en el sistema hidráulico debido al movimiento de impulsión. Debido al calentamiento se genera presión de varios bares en el sistema hidráulico. Esta presión puede provocar la explosión de la bomba. Asegurarse de que todas las llaves de corte estén abiertas durante el funcionamiento. Abrir inmediatamente las llaves de corte cerradas.



ADVERTENCIA

Corte de extremidades por componentes giratorios.

No debe haber personas en la zona de trabajo de la bomba. Existe peligro de lesiones (graves) por componentes giratorios. No puede haber personas en la zona de trabajo de la bomba al conectarla y durante el funcionamiento.



ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras por superficies calientes.

La carcasa del motor se puede calentar durante el funcionamiento. Se pueden producir quemaduras. Dejar enfriar la bomba a temperatura ambiente tras desconectar.



AVISO

Problemas de impulsión por un nivel de agua demasiado bajo

El conjunto hidráulico es autopurgante. Se disuelven pequeñas cámaras de aire durante el proceso de bombeo. Si el nivel de fluido es demasiado bajo, se puede producir una separación del caudal. El nivel mínimo de agua permitido debe alcanzar el borde superior de la carcasa hidráulica.

Durante el funcionamiento de la bomba se deben tener en cuenta las siguientes normativas locales:

- Seguridad en el lugar de trabajo
- Prevención de accidentes
- Manejo de máquinas eléctricas

Se debe respetar estrictamente la distribución del trabajo del personal fijada por el operador. Todo el personal es responsable de la distribución del trabajo y de que se cumplan los reglamentos.

Debido a su construcción, las bombas centrífugas tienen piezas giratorias de libre acceso. Dependiendo del tipo de funcionamiento, estas piezas pueden formar bordes afilados. **¡ADVERTENCIA! Pueden provocarse lesiones de corte y desmembramiento de las extremidades.** Se deben controlar los siguientes puntos en intervalos periódicos:

- Tensión de funcionamiento (+/-10 % de la tensión asignada)
- Frecuencia (+/-2 % de la frecuencia asignada)
- Intensidad absorbida entre las fases (máximo 5 %)
- Diferencia de potencial entre las fases (máximo 1 %)
- Frecuencia máx. de arranque
- Recubrimiento mínimo del agua en función del modo de funcionamiento
- Entrada: no hay alimentación de aire.
- Control de nivel/protección contra marcha en seco: puntos de conmutación
- Marcha silenciosa/con poca vibración
- Todas las llaves de corte abiertas

8 Puesta fuera de servicio/desmontaje

8.1 Cualificación del personal

- Manejo/mando: el personal de manejo debe estar instruido en el funcionamiento de la instalación completa.
- Trabajos eléctricos: un electricista especializado debe realizar los trabajos eléctricos.
- Trabajos de montaje/desmontaje: el personal especializado debe tener formación sobre el manejo de las herramientas necesarias y los materiales de fijación requeridos para el terreno existente.

8.2 Obligaciones del operador

- Normativas de prevención de accidentes y las normativas de seguridad locales vigentes de las asociaciones profesionales.
- Se deben respetar las normativas para el trabajo con cargas pesadas y debajo de cargas suspendidas.
- Facilitar el equipo de protección necesario y asegurarse de que el personal lo utiliza.
- Los espacios cerrados se deben airear suficientemente.
- Si se acumulan gases tóxicos o asfixiantes, se deberán tomar medidas para evitarlo.

8.3 Puesta fuera de servicio

Para la puesta fuera de servicio se desconecta la bomba, pero se deja instalada. De este modo, la bomba está lista para funcionar en cualquier momento.

- ✓ Para proteger la bomba contra la escarcha y el hielo, esta se debe mantener completamente sumergida en el fluido.
- ✓ La temperatura del fluido siempre debe estar por encima de +3 °C (+37 °F).
- 1. Desconectar bomba en elemento de mando.
- 2. Asegurar el elemento de mando contra reconexiones no autorizadas (por ejemplo, mediante bloqueo del interruptor principal).
- La bomba está fuera de servicio y ahora se puede desmontar.

Si se deja la bomba instalada después de la puesta fuera de servicio, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Se deben garantizar los requisitos para la puesta fuera de servicio durante el periodo completo de puesta fuera de servicio. Si no se garantizan los requisitos, se debe desmontar la bomba tras la puesta fuera de servicio.
 - En caso de un periodo prolongado de puesta fuera de servicio, se debe poner en funcionamiento durante 5 minutos a intervalos periódicos (de mensual a trimestral).
- ¡ATENCIÓN! Solo se puede realizar una puesta en funcionamiento en condiciones de funcionamiento válidas. No está permitida la marcha en seco. El incumplimiento de estas indicaciones puede provocar un siniestro total.**

8.4 Desmontaje



PELIGRO

Peligro por fluidos perjudiciales para la salud.

Si se usa la bomba con fluidos perjudiciales para la salud, esta se debe descontaminar tras el desmontaje y antes de cualquier trabajo. Riesgo de lesiones mortales. Seguir las indicaciones del reglamento interno. El operador debe asegurarse de que el personal ha recibido y leído el reglamento interno.



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede provocar la muerte por electrocución. Un electricista cualificado debe realizar los trabajos eléctricos según las normativas locales.



PELIGRO

Peligro de muerte por realizar trabajos peligrosos solo.

Los trabajos en pozos o espacios reducidos, así como los trabajos con peligro de caída son trabajos peligrosos. Estos trabajos no se pueden realizar estando solo. Como medida preventiva, debe estar presente una segunda persona.



ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras por superficies calientes.

La carcasa del motor se puede calentar durante el funcionamiento. Se pueden producir quemaduras. Dejar enfriar la bomba a temperatura ambiente tras desconectar.



AVISO

Utilice solamente un equipo de elevación en perfecto estado técnico.

Utilice solamente un equipo de elevación en perfecto estado técnico para elevar y descender la bomba. Se debe garantizar que la bomba no se queda enganchada durante los procesos de elevación y bajada. **No** se debe sobrepasar la capacidad de carga máxima permitida del equipo de elevación. Compruebe el equipo de elevación funcione correctamente antes de su utilización.

8.4.1 Instalación sumergida fija

- ✓ Bomba puesta fuera de servicio.
- ✓ Las llaves de corte están cerradas en el lado de entrada y en el lado de impulsión.
 1. Desconectar la bomba de la red eléctrica.
 2. Fijar el equipo de elevación en el punto de anclaje. **¡ATENCIÓN! No tirar nunca del cable de entrada de corriente. Esto puede dañar el cable de entrada de corriente.**
 3. Elevar la bomba lentamente y extraerla del lugar de trabajo mediante los tubos guía. **¡ATENCIÓN! El cable de entrada de corriente puede dañarse durante la elevación. Durante el proceso de elevación, el cable de entrada de corriente se debe mantener ligeramente tensado.**
 4. Limpiar a fondo la bomba (véase el punto «Limpieza y desinfección»). **¡PELIGRO! Si se usa la bomba con fluidos perjudiciales para la salud, se debe desinfectar.**

8.4.2 Instalación en seco fija

- ✓ Bomba puesta fuera de servicio.
- ✓ Las llaves de corte están cerradas en el lado de entrada y en el lado de impulsión.
 1. Desconectar la bomba de la red eléctrica.
 2. Enrollar el cable de entrada de corriente y fijarlo al motor. **¡ATENCIÓN! Durante la fijación, no dañar el cable de entrada de corriente. Procurar que no se produzcan aplastamientos ni rotura una rotura del cable.**

3. Aflojar el sistema de tuberías en las bocas de impulsión y de aspiración. **¡PELIGRO! Fluidos perjudiciales para la salud. En la tubería y en el sistema hidráulico pueden encontrarse aún residuos de fluido. Colocar el colector, recoger inmediatamente el líquido que gotee y desechar correctamente el fluido.**
4. Fijar el equipo de elevación en el punto de anclaje.
5. Aflojar la bomba de los cimientos.
6. Elevar lentamente la bomba de las tuberías y depositarla sobre un lugar de depósito adecuado. **¡ATENCIÓN! El cable de entrada de corriente puede aplastarse y dañarse al depositarlo. Prestar atención a los cables de entrada de corriente al depositarlos.**
7. Limpiar a fondo la bomba (véase el punto «Limpieza y desinfección»). **¡PELIGRO! Si se usa la bomba con fluidos perjudiciales para la salud, se debe desinfectar.**

8.4.3 Instalación sumergida portátil

- ✓ Bomba puesta fuera de servicio.
- 1. Desconectar la bomba de la red eléctrica.
- 2. Enrollar el cable de entrada de corriente y colocarlo sobre la carcasa del motor. **¡ATENCIÓN! Nunca tire del cable de entrada de corriente. Esto puede dañar el cable de entrada de corriente.**
- 3. Aflojar la tubería de impulsión de la boca de impulsión.
- 4. Fijar el equipo de elevación en el punto de anclaje.
- 5. Elevar la bomba y extraerla del lugar de trabajo. **¡ATENCIÓN! El cable de entrada de corriente puede aplastarse y dañarse al depositarlo. Prestar atención a los cables de entrada de corriente al depositarlos.**
- 6. Limpiar a fondo la bomba (véase el punto «Limpieza y desinfección»). **¡PELIGRO! Si se usa la bomba con fluidos perjudiciales para la salud, se debe desinfectar.**

8.4.4 Limpieza y desinfección



PELIGRO

Peligro por fluidos perjudiciales para la salud.

Si la bomba usa fluidos perjudiciales para la salud, existe peligro de muerte. Se debe descontaminar la bomba antes de todos los trabajos. Durante los trabajos de limpieza se debe llevar el siguiente equipo de protección:

- Gafas de protección cerradas
 - Máscara respiratoria
 - Guantes de protección
- ⇒ El equipo indicado es el requisito mínimo, seguir las indicaciones del reglamento interno. El operador debe asegurarse de que el personal ha recibido y leído el reglamento interno.

- ✓ Bomba desmontada.
- ✓ El agua de limpieza sucia se debe guiar al canal de aguas residuales según las normativas locales.
- ✓ Para las bombas contaminadas, hay disponible un desinfectante.
- 1. Fije el equipo de elevación en el punto de anclaje de la bomba.
- 2. Eleve la bomba a aprox. 30 cm (10 in) sobre el suelo.
- 3. Riegue la bomba con agua limpia de arriba hacia abajo. **¡AVISO! En caso de bombas contaminadas, se debe usar el desinfectante correspondiente. Se deben seguir estrictamente las indicaciones del fabricante para el uso.**
- 4. Para limpiar el rodete y el interior de la bomba, guíe el chorro de agua por la boca de impulsión hacia el interior.
- 5. Limpie todos los restos de suciedad del suelo dirigiéndolos al alcantarillado.
- 6. Deje secar la bomba.

9 Mantenimiento



PELIGRO

Peligro por fluidos perjudiciales para la salud.

Si se usa la bomba con fluidos perjudiciales para la salud, esta se debe descontaminar tras el desmontaje y antes de cualquier trabajo. Riesgo de lesiones mortales. Seguir las indicaciones del reglamento interno. El operador debe asegurarse de que el personal ha recibido y leído el reglamento interno.



AVISO

Utilice solamente un equipo de elevación en perfecto estado técnico.

Utilice solamente un equipo de elevación en perfecto estado técnico para elevar y descender la bomba. Se debe garantizar que la bomba no se queda enganchada durante los procesos de elevación y bajada. **No** se debe sobrepasar la capacidad de carga máxima permitida del equipo de elevación. Compruebe el equipo de elevación funcione correctamente antes de su utilización.

- Los trabajos de mantenimiento deben realizarse siempre en un lugar limpio y bien iluminado. La bomba debe poder tumbarse y fijarse de forma segura.
- Solo se pueden llevar a cabo los trabajos de mantenimiento descritos en estas instrucciones de instalación y funcionamiento.
- Durante los trabajos de mantenimiento se debe llevar el siguiente equipo de protección:
 - Gafas protectoras
 - Calzado de seguridad
 - Guantes de seguridad

9.1 Cualificación del personal

- Trabajos eléctricos: un electricista especializado debe realizar los trabajos eléctricos.
- Trabajos de mantenimiento: el personal especializado debe estar familiarizado con el manejo de los materiales de servicio usados y su eliminación. Además, el personal especializado debe tener conocimientos básicos sobre la construcción de máquinas.

9.2 Obligaciones del operador

- Facilitar el equipo de protección necesario y asegurarse de que el personal lo utiliza.
- El material de servicio se debe recoger en depósitos apropiados y desecharse según la normativa.
- Desechar el equipo de protección utilizado según la normativa.
- Usar solo piezas originales del fabricante. El uso de piezas no originales exime al fabricante de toda responsabilidad.
- Los escapes de fluidos y de material de servicio se deben registrar de inmediato y eliminar según las directivas locales vigentes.
- Disponer las herramientas necesarias a su disposición.
- Están prohibidos los fuegos o llamas abiertas, o incluso fumar, si se están utilizando disolventes y detergentes muy inflamables.

9.3 Material de servicio

9.3.1 Tipos de aceite

La cámara de separación está llena, de fábrica, de un aceite blanco médico. Para un cambio de aceite, se recomiendan los siguientes tipos de aceite:

- Aral Autin PL*
- Shell ONDINA 919
- Esso MARCOL 52* u 82*
- BP WHITEMORE WOM 14*
- Texaco Pharmaceutical 30* o 40*

Todos los tipos de aceite marcados con un «*» están autorizados para alimentos de conformidad con «USDA-H1».

9.3.2 Cantidades de llenado

- Sistemas hidráulicos **monocanal** (PRO C...)
- Motor P 13.1...: 1100 ml (37 onza líquida estadounidense)
- Motor P 13.2...: 1100 ml (37 onza líquida estadounidense)
- Motor P 17.1...: 1800 ml (61 onza líquida estadounidense)
- Sistemas hidráulicos **vortex** (PRO V...)
- Motor P 13.1...: 900 ml (30 onza líquida estadounidense)
- Motor P 13.2...: 1500 ml (51 onza líquida estadounidense)

- Motor P 17.1...: 1800 ml (61 onza líquida estadounidense)

9.4 Intervalos de mantenimiento

Para garantizar un funcionamiento fiable, se deben realizar los trabajos de mantenimiento con regularidad. En función de las condiciones ambiente reales, se pueden fijar intervalos de mantenimiento que difieran de lo estipulado contractualmente. Si durante el funcionamiento se dan vibraciones fuertes, se debe llevar a cabo un control de la bomba y de la instalación independientemente de los intervalos de mantenimiento fijados.

9.4.1 Intervalos de mantenimiento para condiciones normales

2 años

- Control visual del cable de entrada de corriente
- Control visual de los accesorios
- Control visual del recubrimiento y la carcasa para ver si presentan desgaste
- Comprobación de funcionamiento de los dispositivos de vigilancia
- cambio de aceite

¡AVISO! Si hay un control de la sección impermeable montado, el cambio de aceite se realiza conforme a la indicación.

10 años o bien 15000 horas de funcionamiento

- Reparación general

9.4.2 Intervalos de mantenimiento para el uso en sistemas de elevación de aguas fecales

Para el uso de la bomba en sistemas de elevación de aguas fecales situados dentro de edificios o solares, se deben cumplir los intervalos y medidas de mantenimiento **según DIN EN 12056-4**.

9.4.3 Intervalos de mantenimiento en condiciones difíciles

En condiciones de funcionamiento difíciles, los intervalos de mantenimiento especificados deberán acortarse si es preciso. Las condiciones de funcionamiento difíciles se producen por:

- Fluidos con componentes de fibras largas
- Entrada con turbulencias (debido, por ejemplo, a la entrada de aire, cavitación)
- Fluidos muy corrosivos o abrasivos
- Fluidos muy gasificantes
- Funcionamiento en un punto de funcionamiento no óptimo
- Golpes de presión

En caso de utilizar la bomba en condiciones de funcionamiento difíciles, se recomienda celebrar un contrato de mantenimiento. Ponerse en contacto con el servicio técnico.

9.5 Medidas de mantenimiento



ADVERTENCIA

Bordes afilados en el rodete y la boca de aspiración.

En el rodete y la boca de aspiración se pueden formar bordes afilados. Existe peligro de cortes en las extremidades. Se deben utilizar guantes de protección contra cortes.



ADVERTENCIA

Lesiones en manos, pies u ojos por ausencia de equipo de protección.

Existe peligro de lesiones (graves) durante el trabajo. Llevar el siguiente equipo de protección:

- Guantes de protección contra cortes
- Calzado de seguridad
- Gafas de protección cerradas

Antes de comenzar con las medidas de mantenimiento, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- La bomba se ha enfriado a temperatura ambiente.
- Bomba limpia a fondo y (en caso necesario) desinfectada.

9.5.1 Medidas de mantenimiento recomendadas

Para un funcionamiento correcto, se recomienda un control periódico de la intensidad absorbida y la tensión de funcionamiento en las 3 fases. Estos valores se mantienen constantes durante el funcionamiento normal. Las oscilaciones leves dependen de la

naturaleza del fluido empleado. Gracias a la intensidad absorbida pueden detectarse y subsanarse a tiempo los posibles daños o fallos de funcionamiento del rodete, el cojinete o el motor. Las fluctuaciones más importantes de tensión ejercen un esfuerzo sobre el bobinado del motor y pueden provocar la avería de la bomba. Un control periódico puede evitar grandes daños derivados y el riesgo de siniestro total. Para un control periódico se recomienda el uso de un control a distancia.

9.5.2 Control visual del cable de conexión

Compruebe el cable de conexión en busca de:

- Burbujas
- Fisuras
- Arañazos
- Puntos de desgaste
- Partes aplastadas

Si se han detectado daños en el cable de conexión, ponga fuera de servicio inmediatamente la bomba. Encargue al servicio técnico la sustitución del cable de conexión. Ponga la bomba de nuevo en funcionamiento tras subsanar correctamente los daños.

¡ATENCIÓN! El agua puede penetrar en la bomba debido a daños en los cables de conexión. La entrada de agua provoca el siniestro total de la bomba.

9.5.3 Control visual de los accesorios

Se deben comprobar los accesorios en cuanto a:

- Una correcta fijación
- Un función perfecta
- Signos de desgaste, p. ej. fisuras por vibraciones

Los defectos detectados se deben reparar de inmediato o se debe sustituir el accesorio.

9.5.4 Control visual de los recubrimientos y la carcasa para ver si presentan desgaste

Los recubrimientos y las partes de la carcasa no deben presentar daños. Si se detectan defectos, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Si el recubrimiento está dañado, se debe reparar el recubrimiento.
- Si las piezas de la carcasa están desgastadas, ¡ponerse en contacto con el servicio técnico!

9.5.5 Comprobación de funcionamiento de los dispositivos de vigilancia

Para comprobar las resistencias, ¡la bomba se debe enfriar a temperatura ambiente.

9.5.5.1 Comprobación de la resistencia de los electrodos internos para la vigilancia del compartimento del motor

La resistencia del electrodo se debe medir con un ohmímetro. El valor medido debe tender a «infinito». Con valores ≤ 30 kiloohmios hay agua en el compartimento del motor. **Ponerse en contacto con el servicio técnico.**

9.5.5.2 Comprobación de la resistencia del sensor de temperatura

La resistencia del sensor de temperatura se debe medir con un ohmímetro. Se deben respetar los siguientes valores de medición:

- **Sensor bimetalico:** valor de medición = 0 ohmios (paso).
- **Sensor PTC** (posistor): valor de medición en función del número de sensores montados. El sensor PTC dispone de una resistencia al frío de entre 20 y 100 ohmios.
 - Con **tres** sensores en serie, el valor de medición se encuentra entre 60 y 300 ohmios.
 - Con **cuatro** sensores en serie, el valor de medición se encuentra entre 80 y 400 ohmios.

9.5.5.3 Comprobación de la resistencia del electrodo externo para el control de la sección impermeable

La resistencia del electrodo se debe medir con un ohmímetro. El valor medido debe tender a «infinito». Con los valores ≤ 30 kiloohmios hay agua en el aceite, realizar un cambio de aceite.

9.5.6 Cambio de aceite en la cámara de obturación



ADVERTENCIA

Material de servicio bajo alta presión:

En el motor se puede generar **una presión de varios bar**. Esta presión se escapa **al abrir** el tapón roscado. Los tapones roscados que se hayan dejado sueltos por un descuido pueden salir disparados a gran velocidad. Para evitar lesiones, se deben observar las siguientes instrucciones:

- Se debe respetar el orden establecido de los pasos de trabajo.
- Retirar los tapones roscados despacio y nunca del todo. En cuanto se escapa la presión (silbido o pitido audible del aire), no se debe seguir girando.
- Esperar hasta que la presión haya escapado completamente para sacar completamente los tapones roscados.
- Utilizar gafas de protección cerradas.



ADVERTENCIA

Escaldaduras por material de servicio caliente.

Si se escapa la presión, también se puede salpicar el material de servicio. De esta manera se pueden producir escaldaduras. Para evitar lesiones, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Deje enfriar el motor a temperatura ambiente, después abra los tapones roscados.
- Utilice gafas de protección cerradas o una protección facial y guantes.

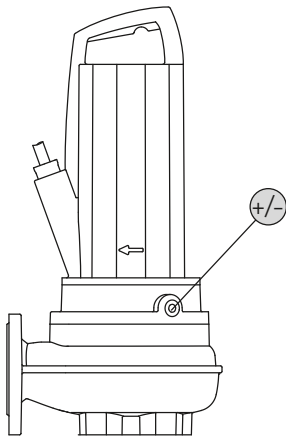


Fig. 15: Cámara de obturación: cambio de aceite

+/-	Llenar/evacuar la cámara de obturación con/de aceite
-----	--

- ✓ Se debe llevar el equipo de protección.
 - ✓ La bomba está desmontada y limpiada (si es necesario, descontaminada).
1. Colocar la bomba horizontal sobre una base sólida. El tapón roscado tira hacia arriba. **¡ADVERTENCIA! Peligro de aplastamiento de las manos. Asegurar la bomba contra caídas y deslizamientos.**
 2. Retirar el tapón roscado despacio y nunca del todo. **¡ADVERTENCIA! Sobrepresión en el motor. Si suena un pitido o silbido audible, no seguir girando. Esperar hasta que la presión haya escapado completamente.**
 3. Esperar hasta que la presión haya escapado completamente para sacar completamente el tapón roscado.
 4. Se debe colocar un depósito adecuado para recoger el material de servicio.
 5. Purgar el material de servicio: girar la bomba hasta que la abertura apunte hacia abajo.
 6. Comprobar el material de servicio: si hay virutas metálicas en el material de servicio, informar al servicio técnico.
 7. Rellenar con material de servicio: girar la bomba hasta que la abertura apunte hacia arriba. Verter el material de servicio por la abertura.
 - ⇒ Se deben respetar los datos respecto al tipo y la cantidad de material de servicio.
 8. Limpiar el tapón roscado, colocar un anillo de retención nuevo y volver a enroscarlo. **Par de apriete máx.: 8 Nm (5,9 ft lb).**

9.5.7 Reparación general

En la reparación general se realiza un control de los rodamientos, los sellados de eje, las juntas tóricas y los cables de entrada de corriente en busca de desgaste y daños. Los componentes dañados se sustituyen por piezas originales. De este modo se garantiza un funcionamiento correcto.

El fabricante o un taller de servicio autorizado son los encargados de llevar a cabo la reparación general.

10 Averías, causas y solución



PELIGRO

Peligro por fluidos perjudiciales para la salud.

En el caso de bombas en fluidos peligrosos para la salud, existe peligro de muerte. Durante los trabajos se debe utilizar el siguiente equipo de protección:

- Gafas de protección cerradas
 - Máscara respiratoria
 - Guantes de protección
- ⇒ El equipo indicado es el requisito mínimo, seguir las indicaciones del reglamento interno. El operador debe asegurarse de que el personal ha recibido y leído el reglamento interno.



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede provocar la muerte por electrocución. Un electricista cualificado debe realizar los trabajos eléctricos según las normativas locales.



PELIGRO

Peligro de muerte por realizar trabajos peligrosos solo.

Los trabajos en pozos o espacios reducidos, así como los trabajos con peligro de caída son trabajos peligrosos. Estos trabajos no se pueden realizar estando solo. Como medida preventiva, debe estar presente una segunda persona.



ADVERTENCIA

Está prohibido que haya personas en la zona de trabajo de la bomba.

Durante el funcionamiento de la bomba pueden producirse lesiones personales (graves). Por tanto, no puede haber ninguna persona en la zona de trabajo. Si las personas deben acceder a la zona de trabajo de la bomba, se debe poner la bomba fuera de servicio y asegurarla contra reconexiones no autorizadas.



ADVERTENCIA

Bordes afilados en el rodete y la boca de aspiración.

En el rodete y la boca de aspiración se pueden formar bordes afilados. Existe peligro de cortes en las extremidades. Se deben utilizar guantes de protección contra cortes.

Avería: la bomba no se pone en marcha

1. Interrupción de la alimentación eléctrica o cortocircuito/puesta a tierra del cableado o el bobinado del motor.
 - ⇒ Un electricista especializado debe comprobar la conexión y el motor, y sustituirlos en caso necesario.
2. Activación de los fusibles, el guardamotor o los dispositivos de vigilancia.
 - ⇒ Un electricista especializado debe comprobar la conexión y los dispositivos de vigilancia, y sustituirlos en caso necesario.
 - ⇒ Un electricista especializado debe montar y ajustar el guardamotor y fusibles conforme a las especificaciones técnicas, y restablecer los dispositivos de vigilancia.
 - ⇒ Comprobar que el rodete gira con facilidad, limpiar el sistema hidráulico en caso necesario.
3. El control de la sección impermeable (opcional) ha interrumpido el circuito eléctrico (en función de la conexión)

- ⇒ Véase «Avería: Escapes en el cierre mecánico, el control de la sección impermeable notifica una avería y desconecta la bomba».

Avería: la bomba arranca, tras un breve tiempo la protección de motor se activa

1. El guardamotor está ajustado de forma incorrecta.

⇒ Un electricista especializado debe comprobar el ajuste del disparador y corregirlo.
2. Aumento de la intensidad absorbida debido a un gran fallo de tensión.

⇒ Un electricista especializado debe comprobar los valores de tensión de cada una de las fases. Consultar a la compañía eléctrica.
3. Solo hay 2 fases disponibles en la conexión.

⇒ Un electricista especializado debe comprobar la conexión y corregirla.
4. Diferencias de tensión demasiado grandes entre las fases.

⇒ Un electricista especializado debe comprobar los valores de tensión de cada una de las fases. Consultar a la compañía eléctrica.
5. Sentido de giro incorrecto.

⇒ Un electricista especializado debe corregir la conexión.
6. Aumento de la intensidad absorbida debido a obstrucción del sistema hidráulico.

⇒ Limpiar el sistema hidráulico y comprobar la entrada.
7. El fluido es demasiado espeso.

⇒ Consultar al servicio técnico.

Avería: la bomba funciona, no hay caudal

1. No hay fluido.

⇒ Comprobar la entrada, abrir todas las llaves de corte.
2. Entrada obstruida.

⇒ Comprobar la entrada y eliminar la obstrucción.
3. Sistema hidráulico obstruido.

⇒ Limpiar el sistema hidráulico.
4. Obstrucción en el sistema de tuberías del lado de impulsión o en la manguera de impulsión.

⇒ Eliminar la obstrucción y sustituir los componentes dañados en caso necesario.
5. Funcionamiento intermitente.

⇒ Comprobar la instalación de distribución.

Avería: la bomba funciona, no se alcanza el punto de funcionamiento

1. Entrada obstruida.

⇒ Comprobar la entrada y eliminar la obstrucción.
2. Compuerta del lado de impulsión cerrada.

⇒ Abrir completamente todas las llaves de corte.
3. Sistema hidráulico obstruido.

⇒ Limpiar el sistema hidráulico.
4. Sentido de giro incorrecto.

⇒ Un electricista especializado debe corregir la conexión.
5. Cámara de aire en el sistema de tuberías.

⇒ Purgar el sistema de tuberías.

⇒ Si aparecen cámaras de aire con frecuencia: localizar y evitar la entrada de aire; en caso necesario, instalar dispositivos de purga en el punto indicado.
6. La bomba impulsa contra una presión demasiado elevada.

⇒ Abrir completamente todas las llaves de corte del lado de impulsión.

⇒ Comprobar el tipo de rodete; en caso necesario, usar un rodete de otro tipo. Consultar al servicio técnico.
7. Presencia de desgaste en el sistema hidráulico.

- ⇒ Comprobar los componentes y el servicio técnico debe sustituir los componentes (rodete, boca de aspiración, carcasa de la bomba).
- 8. Obstrucción en el sistema de tuberías del lado de impulsión o en la manguera de impulsión.
 - ⇒ Eliminar la obstrucción y sustituir los componentes dañados en caso necesario.
- 9. Fluido muy gasificante.
 - ⇒ Consultar al servicio técnico.
- 10. Solo hay 2 fases disponibles en la conexión.
 - ⇒ Un electricista especializado debe comprobar la conexión y corregirla.
- 11. Bajada demasiado elevada del nivel de llenado durante el funcionamiento.
 - ⇒ Comprobar el suministro/la capacidad de la instalación.
 - ⇒ Comprobar los puntos de conmutación del control de nivel y, en caso necesario, adaptarlos.

Avería: la bomba funciona de manera inestable y genera mucho ruido

1. Punto de funcionamiento no permitido.
 - ⇒ Comprobar el dimensionamiento de la bomba y el punto de funcionamiento, consultar al servicio técnico.
2. Sistema hidráulico obstruido.
 - ⇒ Limpiar el sistema hidráulico.
3. Fluido muy gasificante.
 - ⇒ Consultar al servicio técnico.
4. Solo hay 2 fases disponibles en la conexión.
 - ⇒ Un electricista especializado debe comprobar la conexión y corregirla.
5. Sentido de giro incorrecto.
 - ⇒ Un electricista especializado debe corregir la conexión.
6. Presencia de desgaste en el sistema hidráulico.
 - ⇒ Comprobar los componentes y el servicio técnico debe sustituir los componentes (rodete, boca de aspiración, carcasa de la bomba).
7. Rodamiento de motor desgastado.
 - ⇒ Informar al servicio técnico; devolver la bomba al taller para su reparación.
8. La bomba está montada incorrectamente.
 - ⇒ Comprobar la instalación, en caso necesario instalar compensadores de goma.

Avería: el control de la sección impermeable informa de una avería o desconecta la bomba

1. Formación de agua de condensación debido a un almacenamiento prolongado o a grandes cambios de temperatura.
 - ⇒ Dejar que la bomba funcione brevemente (máx. 5 min) sin el electrodo de varilla.
2. Aumento de los escapes en la entrada de los cierres mecánicos nuevos.
 - ⇒ Realizar un cambio de aceite.
3. Cable o electrodo de varilla defectuoso.
 - ⇒ Sustituir el electrodo de varilla.
4. Cierre mecánico defectuoso.
 - ⇒ Informar al servicio técnico.

Otros pasos para la solución de averías

Si las indicaciones mencionadas no le ayudan a solucionar la avería, contacte con el servicio técnico. El servicio técnico puede ayudar de la siguiente manera:

- Ayuda telefónica o por escrito.
- Ayuda in situ.
- Comprobación y reparación en la fábrica.

El uso de los servicios del servicio técnico puede ocasionar costes adicionales. Solicite al servicio técnico información detallada al respecto.

11 Repuestos

El pedido de repuestos se hace al servicio técnico. Para evitar confusiones y errores en los pedidos, se ha de indicar siempre el número de serie o el número de artículo. **Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.**

12 Eliminación

12.1 Aceites y lubricantes

El material de servicio se debe recoger en depósitos apropiados y desecharse según las directivas locales vigentes. Recoja inmediatamente el líquido que gotee.

12.2 Ropa protectora

La ropa protectora usada se debe desechar según las directivas locales vigentes.

12.3 Información sobre la recogida de productos eléctricos y electrónicos usados

La eliminación de basura y el reciclado correctos de estos productos evitan daños medioambientales y peligros para el estado de salud.



AVISO

Está prohibido desechar estos productos con la basura doméstica.

En la Unión Europea, este símbolo se encuentra bien en el producto, el embalaje o en los documentos adjuntos. Significa que los productos eléctricos y electrónicos a los que hace referencia no se deben desechar con la basura doméstica.

Para manipular, reciclar y eliminar correctamente estos productos fuera de uso, tener en cuenta los siguientes puntos:

- Depositar estos productos solo en puntos de recogida certificados e indicados para ello.
- Tener en cuenta los reglamentos vigentes locales.

Para más detalles sobre la correcta eliminación de basuras en su municipio local, preguntar en los puntos de recogida de basura cercanos o al distribuidor al que se ha comprado el producto. Más información sobre reciclaje en www.wilo-recycling.com.

13 Anexo

13.1 Funcionamiento con convertidor de frecuencia

El motor puede operar en ejecución en serie (teniendo en cuenta la IEC 60034-17) en el convertidor de frecuencia. Con una tensión asignada superior a 415 V/50 Hz o 480 V/60 Hz se debe consultar al servicio técnico. Debido al calentamiento provocado por ondas armónicas, la potencia nominal del motor debe superar la demanda de potencia de la bomba en aproximadamente un 10 %. Para los convertidores de frecuencia con salida sin ondas armónicas, la reserva de potencia del 10 % podrá reducirse si es necesario. Se conseguirá una reducción de las ondas armónicas con ayuda de filtros de salida. El convertidor de frecuencia y los filtros deben estar adaptados entre sí.

El dimensionamiento del convertidor de frecuencia se realiza en función de la corriente nominal del motor. Se debe prestar atención a que la bomba funcione sin sacudidas ni vibraciones, particularmente en el rango inferior de velocidad. De lo contrario, los cierres mecánicos pueden presentar fugas y daños. También se debe tener en cuenta la velocidad de flujo disponible en la tubería. Si la velocidad de flujo es demasiado baja, aumentará el peligro de que se formen depósitos de sustancias sólidas en la bomba y en la tubería conectada. Se recomienda una velocidad de flujo mínima de 0,7 m/s (2,3 ft/s) con una presión de impulsión manométrica de 0,4 bar (6 psi).

Es realmente importante que, durante todo el rango de regulación, la bomba funcione sin vibraciones, resonancias, momentos pendulares y ruidos excesivos. Es normal que el motor haga mucho ruido debido a la alimentación de corriente afectada por ondas armónicas.

Durante la parametrización del convertidor de frecuencia, prestar atención al ajuste de la curva característica cuadrada (curva característica U/f) para las bombas y los ventiladores. La curva característica U/F garantiza que, en frecuencias inferiores a la frecuencia nominal (50 Hz o 60 Hz), la tensión de salida se adapte a la demanda de potencia de la bomba. Los convertidores de frecuencia nuevos también permiten una optimización automática de la energía, ya que este sistema automático consigue el mismo efecto.

Observar las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia durante el ajuste del convertidor de frecuencia.

Si se operan los motores con un convertidor de frecuencia, en función del tipo y las condiciones de instalación se pueden producir averías en la vigilancia del motor. Las siguientes medidas pueden contribuir a reducir o prevenir estas averías:

- Respetar los valores límite de sobretensión y velocidad de aumento conforme a IEC 60034-25. Es posible que se deban montar filtros de salida.
- Variar la frecuencia de pulso del convertidor de frecuencia.
- En caso de avería del control interno de la sección impermeable, utilizar el electrodo de varilla doble externo.

Las siguientes medidas constructivas también pueden contribuir a la reducción o la prevención de averías:

- Cable de entrada de corriente independiente para el cable de mando y el cable principal (según el tamaño del motor).
- Durante el tendido, respetar la distancia suficiente entre el cable principal y el cable de control.
- Aplicación de cables de entrada de corriente apantallados.

Resumen

- Funcionamiento continuo hasta frecuencia nominal (50 Hz o 60 Hz) teniendo en cuenta la velocidad de flujo mínima.
- Observar las medidas adicionales relativas a las normativas de compatibilidad electromagnética (selección de convertidor de frecuencia, uso de filtros, etc.).
- No superar nunca ni la velocidad nominal ni la intensidad nominal del motor.
- Debe existir la posibilidad de conectar el control de temperatura propio del motor (sensor bimetálico o PTC).

13.2 Homologación para uso en zonas explosivas

Este capítulo incluye más información sobre el funcionamiento de la bomba en una atmósfera explosiva. Todo el personal debe leer este capítulo. **Este capítulo es válido únicamente para las bombas con una homologación para uso en zonas explosivas.**

13.2.1 Identificación de bombas homologadas para zonas explosivas

Para el uso en atmósferas explosivas, la bomba se debe identificar en la placa de características como sigue:

- Símbolo «Ex» de la correspondiente homologación
- Clasificación antideflagrante
- Número de certificación (en función de la homologación)

El número de certificación está impreso, siempre que lo requiera la homologación, en la placa de características.

13.2.2 Tipo de protección

La ejecución constructiva del motor cumple los siguientes tipos de protección:

- Envoltura resistente a la presión (ATEX)
- Explosionproof (FM)

Para limitar la temperatura de las superficies, el motor debe estar equipado al menos con un delimitador de temperatura (control de temperatura de 1 circuito). Regulador de temperatura disponible (control de temperatura de 2 circuitos).

13.2.3 Aplicaciones



PELIGRO

Explosión por la impulsión de fluidos explosivos.

Se prohíbe terminantemente la impulsión de fluidos muy inflamables y explosivos (gasolina, queroseno, etc.) en sus formas puras. Riesgo de lesiones mortales por explosión. Las bombas no se han diseñado para estos fluidos.

Homologación ATEX

Las bombas son aptas para el funcionamiento en áreas con riesgo de explosión:

- Grupo de aparatos: II
- Categoría: 2, zona 1 y zona 2

Las bombas no deben utilizarse en la zona 0.

Homologación FM

Las bombas son aptas para el funcionamiento en áreas con riesgo de explosión:

→ Tipo de protección: Explosionproof

→ Categoría: Class I, Division 1

Aviso: Si el cableado se realiza según Division 1, la instalación también está homologada para Class I, Division 2.

13.2.4 Conexión eléctrica



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede provocar la muerte por electrocución. Un electricista cualificado debe realizar los trabajos eléctricos según las normativas locales.

- Efectuar la conexión eléctrica de la bomba siempre fuera del área explosiva. Si la conexión debe tener lugar dentro del área explosiva, la conexión debe realizarse en una carcasa homologada para áreas con riesgo de explosión (tipo de protección contra encendido según DIN EN 60079-0). En caso de no respetar lo anterior, existe riesgo de lesiones mortales debido a explosiones. La conexión debe ser realizada siempre por un electricista especializado.
- Todos los dispositivos de vigilancia que se encuentren fuera de las «áreas con protección antideflagrante» deben estar conectados mediante un circuito eléctrico intrínsecamente seguro (por ejemplo: Ex-i relé XR-4...).
- La tolerancia de tensión debe ser como máximo del $\pm 10\%$.

Vista general de los dispositivos de vigilancia:

	P 13	P 17
Dispositivos de vigilancia internos		
Compartimento del motor	•	o
Bobina del motor: delimitador de temperatura (control de temperatura de 1 circuito)	•	o
Bobina del motor: regulador de temperatura (control de temperatura de 2 circuitos)	o	•
Dispositivos de vigilancia externos		
Cámara de separación	o	o

Leyenda: – = no disponible/no es posible, o = opcional, • = de serie

Todos los dispositivos de vigilancia deben estar siempre conectados.

13.2.4.1 Vigilancia del compartimento del motor

La conexión debe realizarse según se describe en el capítulo «Conexión eléctrica».

13.2.4.2 Vigilancia de bobina del motor



PELIGRO

¡Peligro de explosión por sobrecalentamiento del motor!

Si el delimitador de temperatura se conecta incorrectamente, existe peligro de explosión por sobrecalentamiento del motor. Conectar siempre el delimitador de temperatura con un bloqueo manual de reconexión. Esto significa que una «Tecla de desbloqueo» debe accionarse manualmente.

El **motor P 13** está equipado con un delimitador de temperatura (control de temperatura de 1 circuito). De manera opcional, el motor puede equiparse con un regulador y delimitador de temperatura (control de temperatura de 2 circuitos).

El **motor P 17** está equipado con un regulador y delimitador de la temperatura (control de temperatura de 2 circuitos).

En función de la ejecución del control térmico del motor, al alcanzar el valor umbral se sucede el siguiente estado de accionamiento:

→ Delimitador de temperatura (1 circuito de temperatura):
Al alcanzar el valor umbral lleve a cabo una desconexión **con bloqueo de reconexión**.

→ Regulador y delimitador de temperatura (2 circuitos de temperatura):
Al alcanzar el valor umbral para la temperatura mínima se puede efectuar una desconexión con reconexión automática. Al alcanzar el valor umbral para la temperatura máxima lleve a cabo una desconexión **con bloqueo manual de reconexión**.

¡ATENCIÓN! Daños en el motor por sobrecalentamiento. Durante una reconexión automática, respete las indicaciones relativas a la frecuencia de arranque máxima y la pausa de conmutación.

Conexión del control térmico del motor

→ Conectar el sensor bimetalico mediante el relé de evaluación. Para ello se recomienda el relé «CM-MSS». El valor umbral está preajustado.
Valores de conexión: máx. 250 V (CA), 2,5 A, $\cos \varphi = 1$

→ Conectar el sensor PTC mediante un relé de evaluación. Para ello se recomienda el relé «CM-MSS». El valor umbral está preajustado.

13.2.4.3 Vigilancia de la cámara de obturación (electrodo externo)

→ Conectar el electrodo de varilla externo mediante un relé de evaluación homologado para su uso en zonas explosivas. Para ello se recomienda el relé «XR-4...». El valor umbral es de 30 kiloohmios.

→ La conexión debe realizarse a través de un circuito eléctrico intrínsecamente seguro.

13.2.4.4 Funcionamiento en el convertidor de frecuencia

→ Tipo de convertidor: modulación de la duración de impulsos

→ Funcionamiento continuo: 30 Hz hasta la frecuencia nominal (50 Hz o 60 Hz). Se debe respetar la velocidad de flujo mínima.

→ Frecuencia de conmutación mínima: 4 kHz

→ Sobretensiones máximas en el tablero de abrazaderos: 1350 V

→ Corriente de salida en el convertidor de frecuencia: máximo 1,5 veces la intensidad nominal

→ Tiempo de sobrecarga máx.: 60 s

→ Aplicaciones de par de apriete: curva característica cuadrada

Las curvas características necesarias de velocidad/par de apriete están disponibles bajo consulta.

→ Observe las medidas adicionales relativas a las normativas de compatibilidad electromagnética (selección de convertidor de frecuencia, filtros, etc.).

→ No supere nunca ni la velocidad nominal ni la intensidad nominal del motor.

→ Debe existir la posibilidad de conectar el control de temperatura propio del motor (sensor bimetalico o PTC).

→ En caso de que la clase de temperatura esté señalada con T4/T3, tendrá prevalencia la clase de temperatura T3.

13.2.5 Puesta en marcha



PELIGRO

Peligro de explosión al utilizar bombas no homologadas para su uso en zonas explosivas.

Las bombas sin homologación para su uso en zonas explosivas no pueden utilizarse en áreas con riesgo de explosión. Riesgo de lesiones mortales por explosión. Dentro de las áreas con riesgo de explosión solo se pueden utilizar las bombas que cuenten en la placa de características con la identificación para zonas explosivas.



PELIGRO

Peligro de explosión por chispas en el sistema hidráulico.

Durante el funcionamiento, el sistema hidráulico debe estar inundado (lleno totalmente con fluido). Cuando parte el caudal o se sustituye el sistema hidráulico, se pueden formar cámaras de aire en el sistema hidráulico. De este modo existe peligro de explosión, por ejemplo, chispas por carga estática. La protección contra marcha en seco debe asegurar la desconexión de la bomba al nivel correspondiente.

**PELIGRO****Existe peligro de explosión en caso de una conexión incorrecta de la protección contra marcha en seco.**

Durante el funcionamiento de la bomba en atmósferas explosivas, integrar la protección contra marcha en seco con una sonda separada (fusible redundante del control de nivel). La desconexión de la bomba debe contar con un bloqueo de reconexión manual.

- El operador es el responsable de delimitar el área con riesgo de explosión.
 - Dentro del área con riesgo de explosión solo se pueden utilizar las bombas que posean la homologación para uso en zonas explosivas correspondiente.
 - Las bombas que posean una homologación para su uso en zonas explosivas deben estar identificadas de este modo en la placa de características.
 - No superar la **temperatura del fluido máxima**.
 - Se debe evitar la marcha en seco de la bomba. Para ello, el propietario debe asegurar (protección contra marcha en seco) que se evite sacar a la superficie el sistema hidráulico.
- Conforme a DIN EN 50495, para la categoría 2 se prevé un dispositivo de seguridad con el SIL-Leve 1 y una tolerancia de errores de hardware 0.

13.2.6 Mantenimiento

- Realizar los trabajos de mantenimiento según las normativas.
- Solo se pueden llevar a cabo los trabajos de mantenimiento descritos en estas instrucciones de instalación y funcionamiento.
- Realizar una reparación en las columnas con protección antideflagrante **solo** de conformidad con las especificaciones constructivas del fabricante. **No** está permitido realizar una reparación conforme a los valores incluidos en las tablas 1 y 2 de DIN EN 60079-1.
- Solo se deben utilizar los tapones roscados especificados por el fabricante que se correspondan al menos con la clase de resistencia de 600 N/mm² (38,85 tonelada larga de fuerza/in²).

13.2.6.1 Reparación del recubrimiento de la carcasa

Si las capas son más gruesas, la pintura puede cargarse electrostáticamente. **¡PELIGRO! Peligro de explosión. En atmósferas explosivas puede producirse una explosión en caso de descarga.**

Si se debe mejorar el revestimiento de la carcasa, el grosor máximo de la capa es de 2 mm (0,08 in).

13.2.6.2 Cambio de cable de conexión

Queda estrictamente prohibido cambiar el cable de conexión.

13.2.6.3 Cambio del cierre mecánico

Queda estrictamente prohibido cambiar el sellado de los lados del fluido y del motor.







Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Österreich
GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
13.213-105
T +55 11 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilibj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE
Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
raul.rodriguez@wilo-cuba.com

Czech Republic

WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T +45 70 253 312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmäentie 1 A
FIN-02330 Espoo
T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T +33 2435 95400
info@wilo.fr

United Kingdom

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps
Private Limited
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands

WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic
Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T +47 22 80 45 70
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592Moscow
T +7 496 514 6110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@watanaiind.com

Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton
T +27 11 6082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjörnsvägen 6
SE-352 45 Växjö
T +46 470 72 76 00
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.,
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiev
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn



Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Relais NIV 101/A

Relay NIV 101/A - Relais NIV 101/A

E.L.B. BUNDSCHUH GMBH+CO. KG
An der Hartbrücke 6
Füllstandsgeräte D-64625 Bensheim

Bestimmungsgemäße Verwendung und Anwendungsbereiche

Das Relais wird in Verbindung mit „konduktiven Elektroden“ zur Leckagedetektion verwendet. Beim Eintauchen der angeschlossenen Elektrode in eine leitfähige Flüssigkeit, kann ein geringer AC-Messstrom fließen. Dieser signalisiert „Medium vorhanden/ Medium nicht vorhanden“. Weiterhin verfügt das Relais über einen Thermistoreingang, an dem Bimetalle oder Kaltleiter angeschlossen werden können. Das Relais ersetzt das bisher verwendete NIV 100.

Das Relais darf in Ex-Bereichen nicht installiert und verwendet werden! Jedoch dürfen die Elektroden innerhalb der „Druckfesten Kapselung“ der Ex-Motoren des Herstellers angeschlossen werden. Das Auswerten der Temperaturfühler bei Ex-Motoren ist nicht zulässig! (das Relais besitzt keine Baumusterprüfung nach 2014/34/EU)

Technische Daten

Abmessungen:	110x75x22,5 mm
Befestigung:	Montage auf C-Schiene
Gehäusematerial:	PC (30% GV), RAL 7032
Spannungsversorgung:	siehe Aufdruck Relais
Schaltpunkt, Elektrode:	< 20 kOhm
Schaltpunkt, Thermistor:	> 1,3 kOhm (nach DIN 44081)
Ausgangsrelais:	Ruhestrom
Schaltleistung:	max. 250 VAC; max. 5 AAC (cos phi = 1)
Verzögerung:	ca. 2 sec.
Betriebstemperatur:	-20...+60 °C
Lagertemperatur:	-30...+80 °C

Funktionsbeschreibung

Das Relais stellt an den Klemmen E0 / E1 eine Steuerspannung zur Verfügung. Beim Eintauchen der Elektrode in eine leitfähige Flüssigkeit lässt diese einen geringen Wechselstrom fließen. Der integrierte Schaltverstärker erfasst diesen Wechselstrom und schaltet bei Überschreiten der festen Triggerschwelle die potentialfreien Ausgangskontakte um.

Da über die Elektroden ein Wechselstrom durch das zu erfassende Medium fließt, ist elektrolytische Zersetzung ausgeschlossen!

An den Klemmen T1 und T2 kann ein Bimetall oder Kaltleiter-Kreis ausgewertet werden. Beide Eingänge arbeiten auf ein Ausgangsrelais. Die Betriebsbereitschaft wird durch eine grüne LED, Leckagealarm durch eine gelbe LED und Übertemperatur durch eine rote LED angezeigt.

Leckagealarm erfolgt bei einem Widerstand von < 20 kOhm, Temperaturalarm bei einem Thermistorwiderstand von > 1,3 kOhm.

Proper use and fields of application

The relay is used in connection with conductive electrodes to detect leaks. When the connected electrode is immersed in a conductive fluid, a small A.C. can flow signalling "medium existing/not existing". Additionally the relay has a thermistors input where bimetallic temperature switches or PTC-thermistors can be connected. The relay replaces the NIV 100 used so far.

The relay must not be installed or used in explosion-hazardous areas. However, the electrodes can be connected within the "pressure-tight encapsulation" of the Wilo EMU ex-proof motors. In case of ex-proof motors the evaluation of the thermistors is not allowed (the relay has no type approval as per 2014/34/EU).

Technical Data

Dimensions:	110x75x22,5 mm
Fixation:	Assembly on C-rail
Casing material	PC (30% GV), RAL 7032
Voltage supply	see printed text on relay
Switch point electrode	< 20 kOhm
Switch point thermistors	> 1,3 kOhm (as per DIN 44081)
Output relay	Idle current
Switching capacity	max. 250 VAC; max. 5 AAC (cos phi = 1)
Delay	ca. 2 sec.
Operating temperature:	-20...+60 °C
Storing temperature:	-30...+80 °C

Functioning

The relay provides a control voltage at the terminals E0/E1. When the electrodes immerse in a conductive liquid a small A.C. will flow. The included switching amplifier detects this A.C. and switches the potential-free output contacts in case a fixed trigger position is exceeded.

Since an A.C. flows through the medium via the electrode, there is no electrolytic decay.

At the terminals T1 and T2 a bimetallic or PTC-circuit can be evaluated. Both inputs work on the same output relay. The green LED signals that the relay is ready for operation, a yellow LED means leakage alarm and a red LED excess temperature.

Leakage alarm is released in case of a resistance of < 20 kOhm, temperature alarm with a thermistors resistance of > 1,3 kOhm.

Utilisation prévue et domaines d'application

Ce relais utilisé en conjonction avec des «électrodes conductrices» sert à la détection de fuites. Les électrodes raccordées, lorsqu'elles sont plongées dans un liquide conducteur, libèrent un faible courant alternatif de mesure. Celui-ci signale « fluide disponible/fluide non disponible ». De plus le relais a une entrée de thermistances à laquelle on peut raccorder des isothermes bi-métalliques ou des thermosondes à froid. Ce relais remplace le NIV 100 que nous avons utilisé jusqu'ici.

Le relais ne doit en aucun cas être installé ou utilisé en milieu antidéflagrant ! Cependant, les électrodes se trouvent dans le "carter antidéflagrant" des moteurs ADF du fabricant peuvent être raccordées. En cas de moteurs anti-déflagrants il n'est pas admis d'évaluer les thermosondes (le relais n'a pas d'agrément de type selon 2014/34/EU).

Technical Data

Dimensions:	110x75x22,5 mm
Fixation:	Montage sur rail C
Matériau de corps	PC (30% GV), RAL 7032
Alimentation	voir inscriptions sur le relais
Point de déclenchement électrode	< 20 kOhm
Point de déclenchement thermosonde	> 1,3 kOhm (selon DIN 44081)
Relais de sortie	Courant de repos
Puissance de coupure	max. 250 VAC; max. 5 AAC (cos phi = 1)
Délai	ca. 2 sec.
Température de service:	-20...+60 °C
Température de stockage:	-30...+80 °C

Descriptions des fonctions

Le relais fournit une tension de commande aux bornes E0/E1. L'électrode, lorsqu'elle est plongée dans un liquide conducteur, libère un faible courant alternatif de mesure. L'amplificateur de commutation produit ce courant alternatif et fait commuter les contacts de sortie en cas de dépassement du seuil de déclenchement (fixe).

Puisque l'électrode produit un courant alternatif parcourant le fluide devant être détecté, il est absolument exclu d'électrolyser le fluide !

Un circuit bi-métallique ou un circuit des thermosondes à froid peut être évalué aux bornes T1 et T2. Les deux entrées travaillent sur un relais de sortie. Une DEL verte visualise que la machine est prête à fonctionner, une DEL jaune montre l'alarme de fuite et une DEL rouge la température excessive.

L'alarme de fuite est déclenché en cas d'une résistance < 20 kOhm, l'alarme de température à une résistance de la thermistance > 1,3 kOhm.

Relais NIV 101/A

Relay NIV 101/A - Relais NIV 101/A

E.L.B. BUNDSCHUH GMBH+CO. KG
 Füllstandsgeräte An der Hartbrücke 6,
 D-64625 Bensheim

Die Rückschaltung nach einem Alarm (Hysterese) erfolgt bei einem Elektrodenwiderstand von > 25 kOhm bzw. einem Thermistorwiderstand von < 500 Ohm.

Bei Verwendung des Thermistoreinganges ist die an den Klemmen T1 und T2 liegende Brücke zu entfernen.

Einbau

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollte die Stromzuführungs- und Elektrodenleitung getrennt voneinander verlegt werden.

Wird die Stromzuführungsleitung und die Elektrode doch in einer Leitung geführt, ist eine Länge von max. 20 m einzuhalten. Größere Längen sind unter Berücksichtigung der Einbausituation möglich.

Bei der Entwicklung des Gerätes wurde speziell auf Störsicherheit geachtet. Deshalb ist es in den meisten Fällen möglich auch bei Umrichterbetrieb auf unsere Doppelstabelektrode zu verzichten.

Reset after an alarm (hysteresis) will be with an electrode resistance of > 25 kOhm or a thermistors resistance of < 500 Ohm.

When using the thermistor input the bridge at the terminals T1 and T2 must be removed.

Installation

To guarantee a trouble-free operation the power supply and electrode cables should be laid separately from each other.

If the power supply conductor and the electrode are led in one cable nevertheless, a length of 20 m must be kept. Longer lengths are possible taking into account the installation situation.

While developing this device we paid special attention to interference protection. Therefore in most cases it is possible to do without our double pencil electrode even in case of operation with frequency converter.

Le redémarrage après l'alarme (hystérésis) se fait à une résistance de l'électrode > 25 kOhm ou une résistance de la thermistance < 500 Ohm.

Si on utilise l'entrée de thermistances, il faut enlever le pont situé aux bornes T1 et T2.

Montage

Afin de garantir un fonctionnement sans faille, les câbles d'alimentation et les câbles de mesure PTC doivent être posés séparés l'un de l'autre.

Si le conducteur d'électrode et l'alimentation en courant se trouvent dans un câble quand même, il faut respecter une longueur maxi. de 20 m. Des longueurs supérieures sont possibles compte tenu de la situation d'installation.

Lors du développement de cet appareil on a fait attention spéciale à l'immunité aux pannes. Pour cette raison il n'est pas nécessaire d'appliquer l'électrode à double tige même en cas d'opération avec convertisseur de fréquence.

Anschluss

E0	Masse	12	NC1
E1	Elektrode	11	COM1
		14	NO1
T1	Thermistor	A1	L (+)
T2	Thermistor	A2	N (-)

Connection

E0	Ground	12	NC1
E1	Electrode	11	COM1
		14	NO1
T1	Thermistor	A1	L (+)
T2	Thermistor	A2	N (-)

Connection

E0	Terre	12	NC1
E1	Electrode	11	COM1
		14	NO1
T1	Thermosonde	A1	L (+)
T2	Thermosonde	A2	N (-)

